

SPRAVODAJ

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

4
1983



SPELEOFOTOGRAFIA

Napriek tomu, že s uskutočnením súťaže Speleofotografia ,83 bolo nemálo starostí a definitívne informácie o jej realizácii dostali autori až začiatkom jesene, prihlásila sa do nej v termíne 21 autorov so 113 prácami. Z toho je zrejmé, že autori sa na druhý ročník tejto súťaže pripravovali už skôr. Hoci tohoročná kolekcia súťažných prác nevynikala nad bežný priemer, možno povedať; že väčšina vystavených snímok mala solídnu, predovšetkým technickú úroveň. Teda aj na Slovensku sú už speleofotografisti schopní suverénne zvládnuť technickú úroveň i obrazovú stránku svojich záberov. Pri realizácii záberov v prostredí nám blízkom je potrebná vysoká znalosť odbornej problematiky. Časť autorov ukázala, že fotografické javy h1bšie preštudovala alebo konzultovala s odborníkmi.

Za čiernobielymi zábermi sa úplne stratila farebná fotografia, neodmysliteľná súčasť takýchto súťaží. Vo svetovom trende prevažuje farebná fotografia, u nás ako sa zdá, je to naopak. Bolo by dobré venovať väčšiu pozornosť aj tomuto smeru, ktorý poskytuje neobmedzené možnosti práve v speleológii. Takisto bude potrebné, aby sa autori zamerali na reportáž spracovanú na vyššej ako len dokumentačnej úrovni. Predovšetkým pôjde o to, zachytiť úsilie našich jaskyniarov v prekonávaní nepoznaného a predstaviť ho širokej verejnosti.

Sme presvedčení, že Speleofotografia zostane i v ďalších rokoch príťažlivou súťažou pre všetkých nadšencov.

Teší nás záujem, aký o súťaž prejavili aj priatelia z ČSR. Veríme, že naša spolupráca sa ešte prehĺbi – tým skôr, že súťaž je jedinou tohto druhu v Československu. Ako taká má za cieľ i v ďalších rokoch podnecovať realizáciu snímok, ktoré pri všetkej skromnosti amatérskej tvorby budú nesporným prínosom v zobrazení všetkého, čo poskytuje pestrá paleta našej jedinečnej činnosti.

Miroslav Eliáš

SPRAVODAJ 4/1983

Slovenskej speleologickej spoločnosti XIV. ročník

Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť
Školská 4, Liptovský Mikuláš

Redakčná rada:
PhDr. Juraj Bárta, CSc., Ing. Mikuláš Erdös, RNDr. Ľudovít Gaál, PhMr. Štefan Roda, Ing. Ján Slančík, Gustáv Stibrányi
Výkonný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan
Technická redakcia: Barbora Buzáková

OBSAH

Gustáv S T I B R Á N Y I:
● Vápenná jaskyňa /3/

Jaroslav K O Š Ť Á L:
● Expedícia Tennengebirge /9/

Zdenko H O C H M U T H:
● Jaskyniar v zime /23/

Stanislav P A V L A R Č Í K:
● Použitie geologických metód pri mapovaní jaskýň /32/

● Miroslav Eliáš: Speleofotografia /1/ ● Ľudovít Gaál – Pavel Ženiš: Hydrotermálna jaskyňa v Cserszegtomaji /6/ ● Jozef Hlaváč: Správa o činnosti SSS za rok 1983 /15/ ● Marcel Lalkovič: II. konferencia dokumentácie krasu a jaskýň /27/ ● Viera Tereková: Možnosti zjednotenia systému dokumentácie hydrologických a hydrogeochemických prvkov /28/ ● Peter Mrázik: Jaskynný systém Javorina – Medvedia jaskyňa /36/ ● Vladimír Nosko – Jozef Lanc: Možnosti použitia geofyzikálnych metód pri prieskume krasových oblasti /39/ ● Zdenko Hochmuth – Peter Mrázik: Skúsenosti s používaním nového čelového karbidového osvetlenia /42/ ● Organizačné správy /46/ ● Zaujímavosti zo speleológie /47/ ● Spoločenské správy /51/

---

1. strana:
Zimná akcia do jaskyne Zadný úplaz v Červených vrchoch. V pozadí hrebeň Vysokých Tatier s masívom Svinice (2301 m n. m.) Foto: Z. Hochmuth

2. strana:
Jaskyňa Brunecker v pohorí Tennengebirge, Rakúsko Foto: V. Mikula

3. strana:
Sovietski jaskyniari simulujú záchranu vo vertikále s použitím modifikovaného VASMAR-u.
Foto: P. Vozárik

4. strana:
Excentrické formy kalcitu v novoobjavených častiach Krásnohorskej jaskyne, Slovenský kras.
Foto: M. Hujdič

Vo Vydavateľstve OSVETA n. p. Martin vydalo Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody, Liptovský Mikuláš v rámci vnútroústavných informácií pre spolupracovníkov v náklade 1000 kusov. Vytlačili Tlačiarne SNP n. p., závod Liptovský Mikuláš.

VÝSKUM
A
PRIESKUM

Gustáv Stibrányi

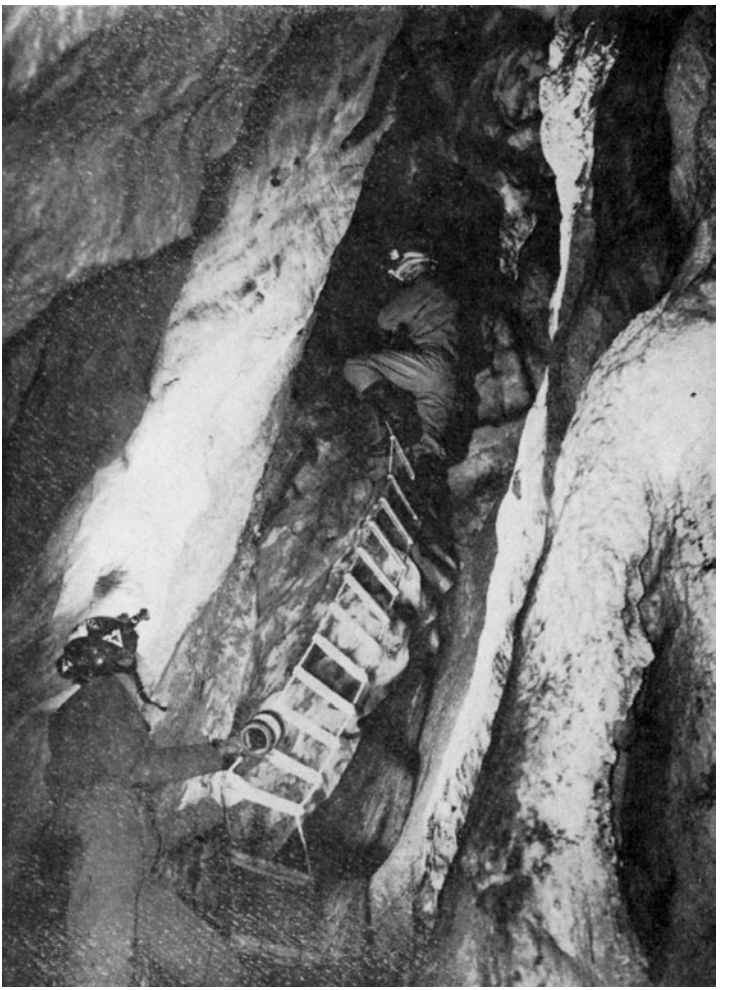
Vápenná jaskyňa v Slovenskom krase

Na lokalite Vápenná vyvieračka sme začali pracovať v roku 1981. V januári a februári sme sa na niekoľkých akciách zamerali na preniknutie úžinou v Dolnej vápennej jaskyni. Úžinou sme aj prenikli, zastavil nás však beznádejný zával, a tak sme túto lokalitu na jar opustili.

Už vtedy sme si neďaleko, asi 15 metrov od Dolnej vápennej jaskyne všimli zvláštny náznak žľabu, akoby výmoľ. Uvažovali sme, že pod stenou, kde sa žľab začína, na mieste, kde sa rýchlo topí sneh, začneme kopať. K tejto myšlienke sme sa vrátili až v marci 1983. Pri obchôdzke rozvodnených vyvieračiek Slovenského krasu sme sa rozhodli, že vykopeme šachtu pod skalnou stenou v sutine. Načrtli sme si situáciu v mieste Vápennej vyvieračky a vyšlo nám, že šachta by mala mať hĺbku 10, maximálne 12 metrov, aby sme sa dostali na úroveň travertínov. N a dosiahnutie tejto hĺbky sme plánovali zorganizovať najviac 4 rozsiahle dvojdňové kopáčske akcie s tým, že ak dovtedy nenarazíme na priestory, lokalitu opustíme.

Predstavy sa začali konkretizovať s blížiacim sa trojdňovým voľnom, súvisiacim so sviatkom Oslobodenia, 9. májom. Ráno 7. 5. 1983 vyrazila k Vápennej vyvieračke, ktorá sa nachádza v rovnomennej doline asi 1,5 km SZ od obce Hrušov, osemčlenná skupina v zložení Gabriel Bugár, Peter Erdélyi, Ladislav Fecsu, Róbert Komjáti, Arpád Petrík, Ervín Petrík, Gustáv Stibrányi a Igor Tar.

Vyvieračka leží vo veľmi peknom a príjemnom prostredí, z troch strán obkolesená akoby sklaným amfiteátrom južného svahu Silickej planiny. stály vývер v minulosti zachytený do vodovodnej; siete je v travertínoch niekoľko metrov nad dnom doliny. V čase zvýšeného vodného stavu však voda vyráža na povrch až o 60 metrov vyššie nad najvyšším

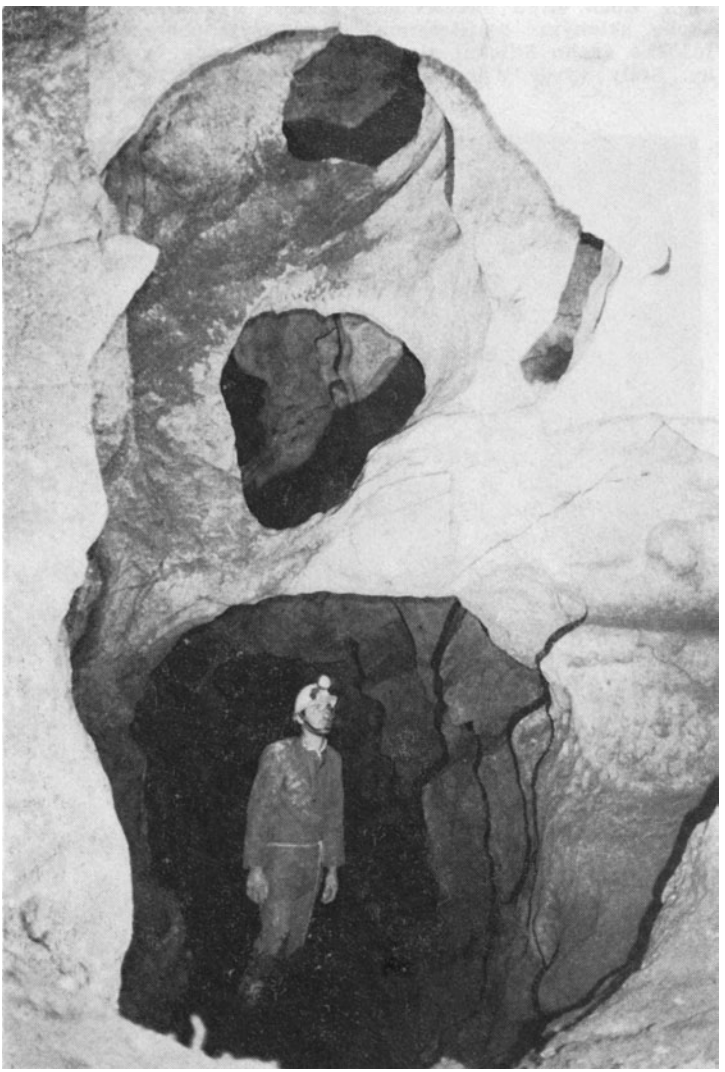


Vstupná priepasť jaskyne Foto: autor

výskytom travertínov. Aj v ten deň vyrážali na povrch 20 m pod miestom, kde sme začali pracovať 3 potôčiky a s hlasitým zurčaním vyrezávali ostré žľaby do mrazom narušeného travertínu.

Rozdelili sme sa do troch skupín (kopáčska, chystanie dreva a približovanie dreva), ktoré sa pri práci striedali. Krátko predpoludním sme sa dostali do malého priestoru, odkiaľ padali kamene nižšie. Popoludní, po dokončení drevenej výstuže dvojmetrovej šachty a po odstránení niekoľkých skál, sme prenikli do desaťmetrovej priepasti. Na jej dne, hoci dosť členitom, sa nám nepodarilo nájsť pokračovanie. Do rozsiahlejších priestorov jaskyne sme sa dostali cez malý otvor z balkóna v hornej tretine priepasti.

Toto najvyššie poschodie Vápennej jaskyne vzniklo na šikmej pukline. Javí síce známky riečnej erózie, no aktívny tok už tieto miesta dávno opustil, takže strop je takmer súvisle pokrytý miestami až snehobielou výzdobou z plastických sintrov. Puklinovité priestory (Labyrint) sú veľmi spletité. Miestami sa vyskytujú nad sebou až tri horizonty. Patria k odtokovej vetve jaskyne a pri vysokých vodných stavoch sú pravidelne zaplavované a v najnižších miestach zanášané ílovitými usadeninami. Tzv. Zahlinenou chodbou sme prenikli na aktívne riečisko, ktoré sa nachádza 15 metrov pod vchodom do jaskyne. Je vyvinuté na poruchovej línii SSZ – JJV. V postupe nás zastavil prítokový sifón, ktorého strop klesá pod hladinu smerom na JZ. Pred sifónom sú vyvinuté najväčšie priestory. Dosahujú výšku až 10 metrov a ich steny sú tvarované výraznými erozívnymi formami. V mieste, kde riečisko začína klesať do odtokovej vetvy si prerazilo cestu skalným blokom a vytvorilo tri otvory ležiace nad sebou, ktoré sme nazvali Trojité okno. Odtoková vetva riečiska klesá strmou chodbou smerom na JZ až do odtokového sifónu, ktorý je o 6,5 metra nižšie pod prítokovým sifónom. Na dne chodby riečisko vytvorilo pekné sintrové hrádze s jazierkami.



Výraznou erozívnou činnosťou vznikol zaujímavý útvar – Trojité okno Foto: autor

Oknom v S stene Hlinenej chodby sme sa dostali do strmo klesajúceho puklinovitého priestoru, ukončeného vodnou hladinou. Aj keď voda bola číročistá, nedosvieti sme sa na dno tohto Jazera. za oknom. Jeho hladina sa nachádza 7,5 m pod hladinou prítokového sifónu, čo svedčí o tom, že patrí do odtokovej vetvy jaskyne.

V nádeji, že sa nám podarí prekonať prítokový sifón, sme v dňoch 2. a 3. 7. 1983 zorganizovali potápačskú akciu pod vedením Jozefa Kucharoviča a Ing. Aleša Turzáka. Prvý deň J. Kucharovič zostúpil v sifóne do hĺbky 24 metrov: v tejto hĺbke zatopená. chodba mení smer a ďalej je pre človeka nepriechodná. Po tomto zostupe sa príto-

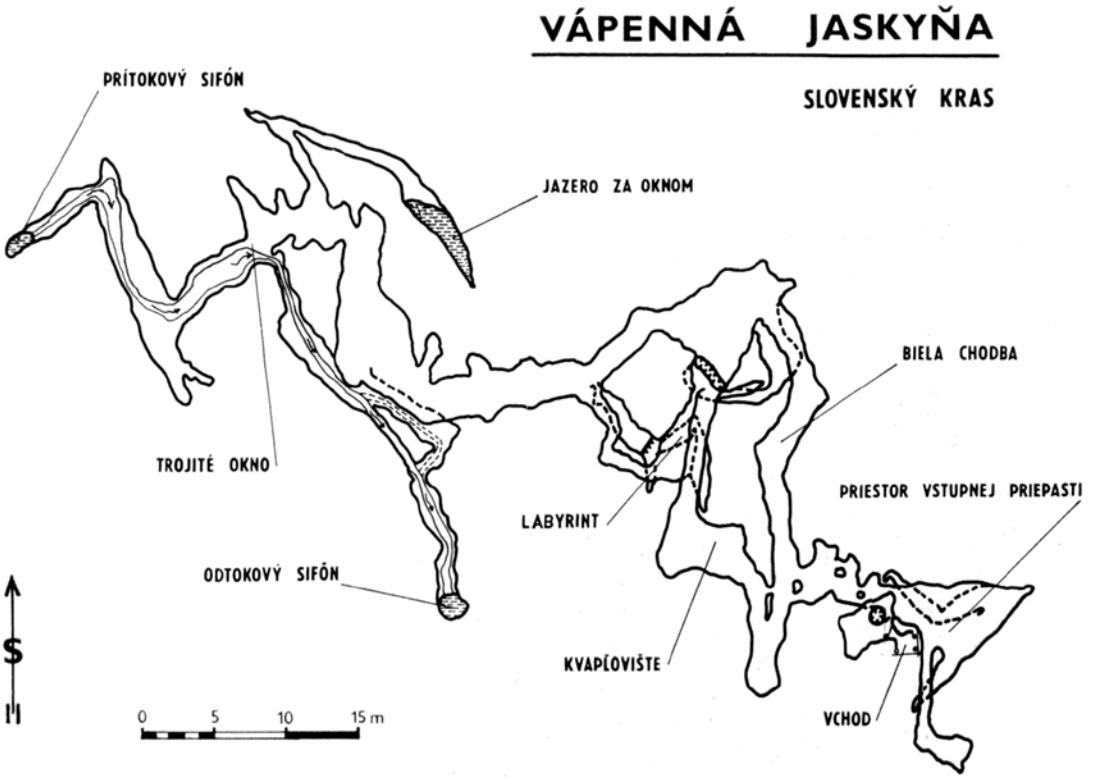
kový sifón vo Vápennej jaskyni stal najhlbším sifónom v Slovenskom krase. Na druhý deň sa J. Kucharovič pokúsil o prienik v jazere za oknom. Ani pri piatom ponorení nenašiel pokračovanie. Dosiahol však hĺbku 20,5 metra.

Okrem rekordného sifónu a Trojitého okna sú zvláštnosťou jaskyne aj sedimenty podzemného riečiska. Drobnozrnné piesčité usadeniny až v jednej objemovej tretine obsahujú rudy magnetických kovov, ďalej vysoké percentá kremeňa, fylitov, sľudy a iných minerálov, ktorých výskyt v tejto oblasti Slovenského krasu je dosť nezvyčajný.

Vápennú jaskyňu sme týždeň po objave uzavreli pevnými oceľovými mrežami, aby sme tak zabránili vniknutiu nepovolaných návštevníkov, ktorým okrem iného hrozí hneď pri vchode pád do desaťmetrovej priepasti.

Po potápačskom prieskume, dokončení mapovacích prác a fotodokumentácie sme lokalitu opustili. Nie však natrvalo. Plánujeme pomocou potápačov upevniť v najnižšom mieste prítokového sifónu výkonné ponorné čerpadlo a vodu s ílovitým kalom prečerpávať do Jazera za oknom. Elektrickú energiu chceme získať z agregátu, ktorý možno pristaviť 50 m od vchodu do jaskyne.

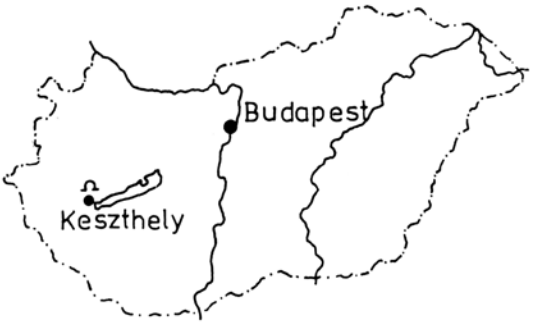
Dúfame, že sa nám podarí objaviť pokračovanie Vápennej jaskyne.



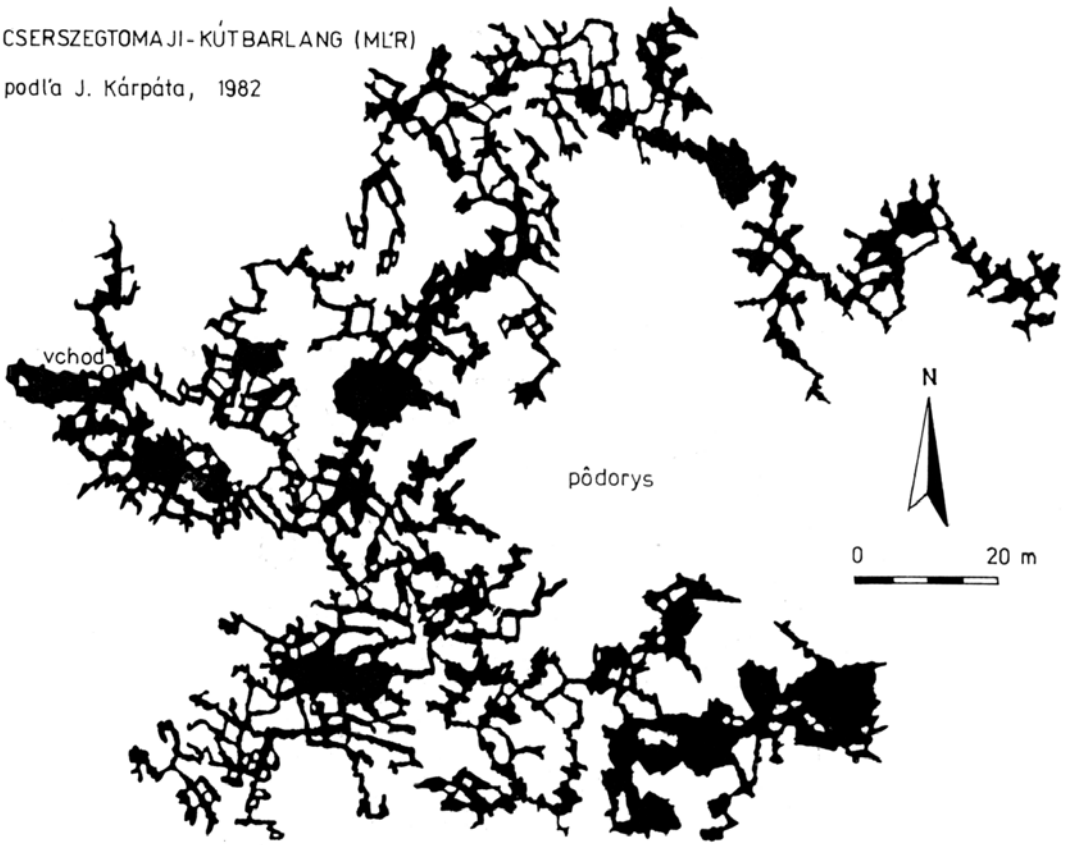
Ľudovít Gaál – Pavel Ženiš

Hydrotermálna jaskyňa v Cserszegtomaji

Každoročným oficiálnym podujatím Maďarskej spoločnosti pre výskum krasu a jaskýň (MKBT) je tzv. putovná schôdza (Vándorgíílés), ktorá je obdobou jaskyniarskeho týždňa SSS. Počas troch dní sa jaskyniari. oboznamujú s najnovšími výsledkami činnosti jednotlivých skupín a spoznávajú vždy nové krasové územia a jaskyne. Neoddeliteľnou súčasťou stretnutí sú jaskyniarske súťaže, kde majú jednotlivé družstvá možnosť overiť si svoje teoretické a praktické vedomosti.



Na 28. ročníku putovnej schôdze MKBT, ktorá sa konala v dňoch 17. 6. až 19. 6. 1983 na juhozápadnom okraji Balatonu, neďaleko mesta Keszthely, sa zúčastnili i piati členovia OS Rimavská Sobota (L. Benedek, K. Ďurčík, J. Gaál, Ľ. Gaál, P. Ženiš). Centrom pozornosti okolo 200 účastníkov bola doposiaľ málo známa jaskyňa Cserszegtomaj, ktorá vyniká svojráznou morfológiou priestorov a nezvyčajnými genetickými vlastnosťami, čím sa vymyká z rámca doteraz známych jaskýň a



právom si zasluhuje pozornosť jaskyniarskej verejnosti. Skutočne kuriózny bol spôsob objavenia jaskyne, ktorá nevyúsťuje na povrch prirodzeným otvorom. Na podzemné voľné priestory sa narazilo náhodou pri kopaní studne v hĺbke 50 m neďaleko obce Cserszegtomaji pri Keszthelyi (odtiaľ i pomenovanie jaskyne Cserszegtomaji-kútbarlang – Studňová jaskyňa pri Cserszegtomaji) v roku 1930. Následne bolo preskúmaných a opísaných prvých 150 m chodieb. Ďalším prieskumom v rokoch 1965-1966 vzrástla dĺžka jasky ne na 800 m. Prevažná časť priestoru však bola objavená až v rokoch 1980-1982 skupinami Alba Regia a Acheron pod vedením J. Kárpáta, ktorý jaskyňu i podrobne zameral (J. Kárpát 1981, 1982). Labyrint takmer horizontálnych a suchých podzemných priestorov na pomerne malej ploche dosahuj e celkovú dĺžku 2 km. Chodby sú väčšinou úzke (0,5 – 1 m) a nízke (0,4 – 1,5 m), väčšie priestory (s max. výškou 13 m) sa vytvorili iba lokálne mechanickým opadávaním nadložných hornín. Zaujímavosťou jaskyne sú časté „stĺpy“ a zo stropu visiace „jazykovité“ útvary hrúbky 1–2 m. Nejde však a sintre, ale o tvrdé kremité pieskovce, ktoré tvoria strop i steny jaskyne. Samotná jaskyňa však bola vytvorená v podloží pieskovcov – v dolomitoch.

Vysvetlenie genézy podzemných priestorov poskytuje práca F. Szentesa (1946) a J. Kárpáta (1982). Jaskyňa je situovaná v podpovrchových častiach Keszthelyského pohoria v masívnych norických (vrchný trias) dolomitoch (tzv. hlavných dolomitoch), ktoré sú súčasťou pokračovania juhoalpskej príkrovovej štruktúry. Tieto dolomity boli pravdepodobne už od triasu až do pliocénu súčasťou súše a vystavené denudácii a v tropickej klíme krasovému zvetrávaniu. Do tohto obdobia spadá i vznik bauxitov pri Balatone, ktoré sa nachádzajú neďaleko od opisovanej lokality. V pliocéne sa na pomerne zarovnaný, no krasovými procesmi detailne modelovaný povrch začali usadzovať pieskovce, ktoré vypĺňali všetky nerovnosti. Vznik podzemných dutín je spätý s hydrotermálnou činnosťou na konci pliocénu. Hydrotermy vystupovali po puklinách a tektonických poruchách dolomitového komplexu až po nadložné kremité pieskovce, ktoré boli premenené na kompaktné kremence. Tieto plnili funkciu prirodzenej bariéry, na styku ktorej dochádzalo k rozloženiu dolomitov na dolomitovú múčku a k vzniku voľných priestorov. V jaskyni vlastne vidieť hydrotermálne vypreparované pozitívne formy z pieskovca (ich najmarkantnejším predstaviteľom sú spomínané stĺpy), ktoré kopírovali pliocénny krasový povrch dolomitov.

Ďalšou zaujímavosťou jaskyne je netradičná sekundárna minerálna výplň; klasické (kalcitové) sintre sa tu nevyskytujú. Najrozšírenejším minerálom je sadrovec stĺpčekovitého až vláknitého habitusu s dĺžkou najčastejšie do 1 cm (zriedkavo i viac), zoskupený do paralelných sprehýbaných agregátov, tabuliek, zhlukov a jemných kryštalických kôr narastených takmer všade na horninách. V pekných ukážkach sa nachádza i v hlinitej výplni jaskyne. Je číry, jemne zakalený, príp. od cudzorodých prímesí



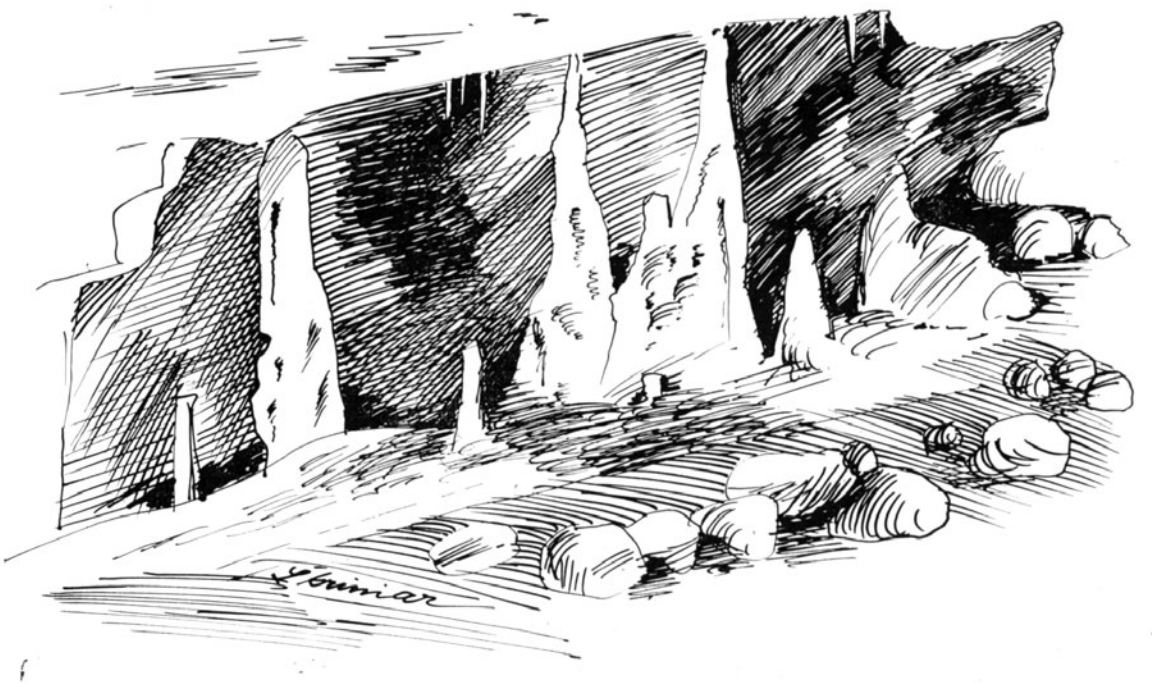
Výplň jaskyne tvoria aj sadrovce zoskupené do agregátov

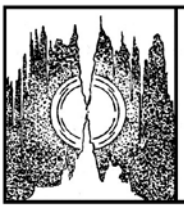
Foto: Ľ. Gaál

až okrových tónov. Jeho vznik súvisí so zvetrávaním, pyritu, ktorý sa nachádza v nadložných sedimentárnych horninách. Tvorbu tohto síranu možno zreteľne pozorovať i v súčasnosti, keď jeho kryštalizačnou silou dochádza k mechanickému odlupovaniu lamín horniny, vrstvičiek blata zo stien jaskyne a pod. V hlbších úsekoch jaskyne (Východný labyrint – Keleti-labirintus, Modročervená vetva – Kék-voros-ág) boli pozorované sekundárne sýtočervené škvrnité povlaky s modrastým lemom, ktoré odpovedajú podľa Odborného vyjadrenia Sándora Krausa hematitu a hydrohematitu. Tiež sa tu uvádzajú aj väčšie plochy kôr čiernych mangánových vyzrážaní (bližšie neidentifikované) i limonit. Údaje o výskyte bary tu z roku 1965 neboli potvrdené (J. Kárpát, 1982).

Z našich predbežných výsledkov laboratórneho spracovania prineseného materiálu možno usudzovať na prítomnosť ďalšieho, doposiaľ v tejto jaskyni neopísaného minerálu, ktorý bude náplňou samostatného príspevku.

LITERATÚRA:
KÁRPÁT, J., 1981: A Cserszegtomaji-kútbarlang. Ma gyarország barlangtérképi 1. (MKBT).
KÁRPÁT, J., 1982: A Cserszegtomaji-kútbarlang. Kar szt és Barlang (Budapest), 1, s. 35-40.
SZENTES, F., 1946: A kénkovand elofordulásai a Keszthelyi-hegységben. Manuskript.





SPRÁVY

Jaroslav Košťál

Expedícia TENNENGEBIRGE ’83

Želaním každého speleológa je robiť speleologický prieskum vo významných krasových oblastiach sveta. Členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti už viackrát navštívili krasové oblasti Rakúska. Tieto výpravy boli prevažne exkurzného charakteru. Medzi najviac navštevované zahraničnými výpravami patria pohoria Tennengebirge a Hagenbirge. Obidve pohoria sú planinovitého charakteru. Od seba sú rozdelené kaňonom Salzach. Rakúski speleológovia požiadali oblastnú skupinu Trenčín o vykonanie speleopotápačského prieskumu Riesensiphonu (obrovský sifón) v jaskyni Brunnecker v pohorí Tennengebirge. Je to výberová jaskyňa, ktorá hydrologicky súvisí s vyššie položeným systémom Junge-Baba schacht – Platteneck Eis-Höhle – Berger Höhle – Bierloch s najvyšším položeným vchodom 1876 m n. m. Prekonaním Obrovského sifónu by celý jaskynný systém dosiahol dĺžku cca 30 km a hĺbku 1361 metrov.

Po predchádzajúcej korešpondencii s rakúskymi speleológmi komisia pre študijné a vedecké styky so zahraničím pri predsedníctve SSS povolila zorganizovať oblastnej skupine Trenčín speleopotápačskú expedíciu s cieľom vykonať potápačský prieskum Obrovského sifónu Brunecker. V príprave sa vykonali 4 kontrolné akcie v jaskyniach Čachtickej, Mŕtvych netopierov, Brázda a Krásnohorská, kde sa sledovala pripravenosť jednotlivých členov. Vyrobili sa lezecké doplnky výstroja a výzbroje, ujednotila sa tektonika lezenia, vyrobili sa pre potápačov cievky pre značenú vodiacu šnúru, osvetlenie do vody, úprava potápačských prístrojov na transport, zabezpečenie a doplnenie ostatnej potápačskej výzbroje a výstroja potrebného na prieskum Obrovského sifónu v jaskyni Brunnecker. V prípravnom období sa záujemcom robili kondičné testy, hodnotil sa ich komplexný zdravotný stav. Traja členovia sa výpravy vzdali. Zostalo 12 členov, ktorí splnili podmienky prípravy výpravy sa zúčastnil aj lekár – chirurg.

Z oblastnej skupiny Trenčín: Ján Šťastný, speleológ, vedúci expedície, MUDr. Ján Pavlovič, speleológ, lekár, Ing. Vladimír Melkovič, tlmočník, tajomník, Jaroslav Košťál, speleopotápač, vedúci potápač, Pavel Marek, speleopotápač, hospodár, Ladislav Šteininger, speleopotápač, kameraman, Ján Zaťko, speleológ;

oblastná skupina Čachtice: Peter Zámečník st., speleológ, vodič, Michal Dvorský, speleológ;

oblastná skupina Dolný Kubín: Vladislav Mikula, speleológ, vedúci transport. družstva;

oblastná skupina Brezno: Milan Štéc, speleológ;

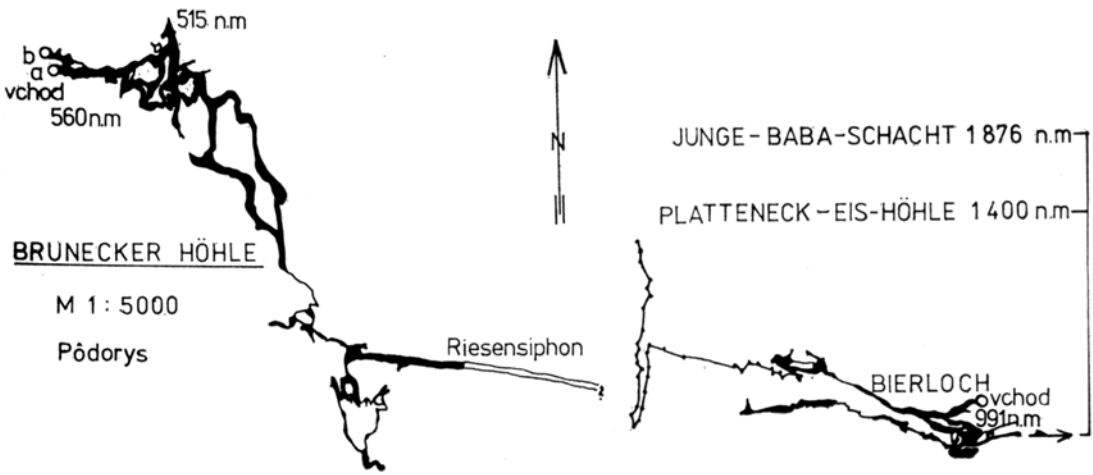
oblastná skupina Banská Bystrica: Ján Kormanský, speleológ, vodič.

Prepravu zabezpečili dve motorové vozidlá: skriňová Avia 30 a mikrobus Š 1203. Akcia dostala názov Tennengebirge ’83.

Dňa 20. IX. 1983 z Banskej Bystrice odchádza vozidlo Avia 30 s Kormanským cez Brezno – Dolný Kubín do Trenčína. Cestou berie Štéca a Makulu s časťou materiálu. V Trenčíne prebieha balenie osobných vecí a materiálu výpravy do prepraviek z umelej hmoty pod dozorom pracovníka colnej správy a nakladajú do Avie. Prípravné práce prebiehajú do neskorých večerných hodín. Ráno 21. IX. prichádzajú ostatní členovia výpravy. Dopoludnia je všetok materiál naložený na expedičné vozidlá. Po poslednej kontrole vozidiel odchádzame od skladových priestorov OS Trenčín pred hotel Tatra, kde bol slávnostný obed. Tu sa s účastníkmi výpravy v mene SSS rozlúčil jej tajomník Ing.

Jozef Hlaváč. Po obede výprava odchádza z Trenčína do Českých Budejovíc. Večer zastavujeme na parkovisku, kde prenocujeme. 22. IX. robíme posledné nákupy a napoludnie prechádzame čs. hranicu v Dolnom Dvořišti. Pokračujeme cez Linz-Wels do Salzburgu, tu sa ubytujeme v hoteli Traume. Nadväzujeme telefonický styk so zástupcom krajinského zväzu jaskyniarov v Salzburgu. Na večeru v reštaurácii prichádza prezident jaskyniarskeho zväzu Hana Baumgartlinger, ktorý nás srdečne privítal. Po večeri prišli ďalší speleológovia s tajomníčkou Helgou Eggerovou. Diskutujeme a možnostiach speleologického a speleopa l ápačského prieskumu v pohorí Tennengebirge. Všeobecne nás informujú a súčasnej situácii v rakúskej speleológii. Dozvedáme sa, že ich snahou je zabrániť živelnému speleologickému prieskumu zahraničnými výpravami v ich krasových oblastiach. Niektorí aj známi jaskyniari majú dokonca zakázaný vstup do krasových oblastí. Preberáme situáciu v potápačskom prieskume Obrovského sifónu v jaskyni Brunnecker. Upozorňujú nás na nebezpečie zatápania jaskyne. Požadujeme dokumentačný materiál systému jaskyne a jej hydrologický režim. Ráno prichádza do hotela archivár Ausobský, s ktorým odchádzame do klubu na ul. Búrgerspitalplatz, kde nám predkladá mapy jaskyne. Po niekoľkohodinovej diskusii získavame potrebný dokumentačný materiál v mierke 1 : 500. Po obede je voľný program. Časť skupiny absolvuje návštevu hradu a časť sa venuje nákupu materiálu v speleopredajni.

Dňa 24. IX. po raňajkách balíme a odchádzame z hotela Traube. Sprevádza nás tajomníčka skupiny, ktorá nám zabezpečuje naplnenie potápačských prístrojov stlačeným vzduchom. Stretávame tu aj skupinu poľských jaskyniarov. Potom odchádzame do Góllingu a Pasluegu, kde na lúke neďaleko vchodu do jaskyne Brunnecker zakladáme stanový tábor. Z A vie sa stáva kuchyňa a priestor pre vyhodnocovanie a riadenie celej akcie. Po večeri spresňujeme program činnosti na nasledujúci deň. Preberáme všetky zhromaždené poznatky a jaskyni a dosiahnutých výsledkoch v Obrovskom sifóne. Rakúšania nemajú nijakú dokumentáciu zo sifónu. Podľa informácií vedúceho speleologického výskumu Waltera Klappachera belgickí potápači zaplávali sifón do dĺžky 80 metrov a hĺbky 20 metrov. Podľa programu na prieskum sifónu plánujeme 5 až 7 dní. Určujú sa úlohy na ďalší deň. Prvá skupina pod vedením Makulu a členov Kormanský, Štéc, Zaťko a, Zámečník zabezpečí trasu pre transport potápačského materiálu až k Obrovskému sifónu na miesto potápania. Potápači Marek, Košťál, Steininger majú za úlohu prekontrolovať a bezpečne nabaliť potápačský výstroj a výzbroj do transportných vakov tak, aby nedošlo k ich poškodeniu počas transportu. O 3.45 hod. sa strhol silný víchor a v západí začína pršať; dážď silnie a rána doslova leje. Prší neprestajne 7 hodín. Z pripravovaného večerného programu nie je nič. Sme zvedaví, ako to vyzerá v jaskyni. Ku jaskyni odchádza trojčlenné družstva (Kormanský, Štéc, Dvor-



ský) preskúmať vstupnú časť. Postúpili 10 metrov a už narazili na vodnú hladinu, ktorá prudko stúpala 2-3 cm za minútu. Hladinu zostáva sledovať Dvorský a vyšším priestorom postúpili cca 15 metrov a opäť narazili na hladinu. Z diaľky bolo počuť bublanie a syčanie vytláčaného vzduchu z priestorov. Už nebolo času na ďalšie zdržovanie, urýchlene opustili priestory jaskyne. Pri vstupe do jaskyne koryto občasnej vyvieračky bolo ešte suché, ale o 20 minút už preteká korytom 1000 litrov za sekundu. Odchádzajú do tábora informovať o situácii. Berú sa fotoaparáty a ideme k vyvieračke. Spodným otvorom tečie asi 3000 l/s. Voda pod tlakom vystrekuje do výšky troch metrov a v koryte sa hýbu balvany. V oblasti vyvieračky v dĺžke 100 metrov sa objavilo nespočetné množstvo výverov a všetka voda sa valí do Salzachu, ktorého hladina sa zdvihla cca o 3 metre. Znechutení odchádzame do tábora. Nedá sa nič robiť, musíme čakať. Ani Rakúšanom nedala búrka spať, ihneď po obede prišli sa na nás pozrieť s obavami, či sme nezostali v jaskyni. Nechali nám telefónne číslo Jaskyniarskej záchrannej služby v Salzburgu, aby sme v prípade potreby mohli zavolať. Večer odchádzajú Kormanský, Štéc, Dvorský, Košťál a Melkovič zistiť, pokiaľ sú zaplavené priestory jaskyne. Spodným vchodom ešte vyteká voda asi 100 l/s. Vstupujú do jaskyne vrchným vchodom a postupujú k Wassergangu. Prívaly vody zaplavili všetky priestory do výšky 40 metrov. Melkovič sa vracia von, Košťál, Dvorský zostávajú pod Wassergangom. Štéc a Kormanský prechádzajú Wassergangom oblečení do vodotesných kombinéz a začali odčerpávať vodu z tejto do 2/3 zatopenej chodby, vysokej 2 metre. Postupujú ďalej 300 metrov úzkymi plazivkami na podzemné riečisko, ktorým preteká asi 500 l vody za sekundu až po Čertov dóm. Tu zisťujú, že laná sú veľmi poškodené a všetky je potrebné nahradiť novými. Do dómu pod stropom vyúsťuje koryto riečiska a z výšky asi 15 metrov voda padá na obrovské balvany, po ktorých kaskádovite steká na dno. Dunenie vodopádu počuť už v plazivkách za Wassergangom.

26. IX. ráno je polojasno, chladno a 5°C. Spodným vchodom už voda netečie. Do jaskyne vstupuje trojčlenné družstva (Dvorský, Kormanský, Štéc) a s potrebným materiálom preniká 300 metrov úzkymi plazivkami. Pravou stranou popri vodopáde ťažkým traverzom vystupujú nad vodopád a zároveň zabezpečujú transport dvoma 40 m lanami; ďalej pokračujú strmým korytom riečiska proti toku potoka. Prúd vody je taký silný, že sa cezeň nedá ísť a musia traverzovať popri stenách, aby ich prúd vody nestrhal. Dostávajú sa ku Hansl-sifónu, ktorý je vodou uzatvorený a nedá sa obísť. Treba počkať až hladina v sifóne klesne natoľko, aby sa cezeň dal pretransportovať čln s materiálom. Svoju úlohu splnili a vracajú sa na povrch. Medzitým vstúpia do jaskyne členovia druhej skupiny (Mikula, Zaťko, Zámečník), aby zabezpečili lanami trasu a zabudovali telefón po vodopád v Čertovom dóme. Po obede Šťastný, Mikula, Štéc, Zaťko, Kormanský, Dvorský, Steininger, Zámečník, Marek a Košťál zahájili transport potápačského materiálu – 14 transportných vakov o hmotnosti 210 kg cez 300 metrovú vstupnú plazivkovú časť až po vodopád. 27. IX. je pekne, jasno, 4 °C. Rozdeľujeme sa na dve skupiny. Prvá skupina vedená Mikulom (Marek, Šťastný, Dvorský, Košťál, Kormanský, Štéc, Zámečník) pokračuje s transportom materiálu cez vodopád až k Hansl-sifónu. Polosifón je ešte uzatvorený. Rakúšania sa tu pokúšali znížiť hladinu vody prehĺbením odtokového koryta trhacou technikou. Na 2 m úseku prestrieľali žľab do hĺbky 20-30 cm. Na mieste zanechali bandasky od benzínu a oleja, v koryte riečiska trčí oceľový vrták, ktorý sa im už nedal vytiahnuť. Hladina od včera klesla a 15 cm. Prehĺbili sme žľab od napadaných skál a znížili sme hladinu a 10 cm, ale sifón sa ešte neotvoril. Ukladáme materiál a odchádzame von. Podľa sledovania klesania hladiny by sifón mal byť zajtra rána priechodný. Cestou na povrch pomáhame dokumentačnej skupine, vedenej Steiningerom s filmovou dokumentáciou. Večer spoločne vychádzame na povrch.

Vonku nás čaká rakúsky jaskyniar Gadermayer. V tábore s ním diskutujeme o ďalších našich možnostiach po skončení akcie v Brunneckerhöhle. Ponúka nám zlezenie Bierlochu a Schneelochu. Spresňujeme zajtrajší program. Podľa Rakúšanov trasa pre transport materiálu za Hansl-sifónom má byť ľahšia a zabezpečená. Celková trasa od vchodu až po miesto potápania má dĺžku 2 km. Prekonáva výškový rozdiel + 200 m. Predpoveď počasia je priaznivá na 2-3 dni bez dažďa.

Ráno 28. IX. sa pripravujeme na 2 dni pobytu pod zemou bez bivaku. Transportná skupina pod vedením Makulu odchádza prvá, za ňou po piatich hodinách vstupujú naľahko potápači Košťál, Marek a Steininger, na povrchu zostávajú Pavlovič a Melkovič. Prvá skupina prichádza k Hansl-sifónu, ktorý sa otvoril až po 75 hodinách. Prepravujeme sa aj s materiálom na gumenom člne. Medzi stropom a hladinou vody je 30 cm škára, ktorou duje silný – prievan. Pokračujeme proti toku strmo dohora. Prúd vody je ešte silný, korytom sa nedá kráčať. Traverzujeme 5-6 metrov ponad potok. Zisťujeme, že musíme budovať prakticky celú novú trasu. Prekonávame štyri menšie vodopády s výškou 3-4 metre a prichádzame k 30-metrovej šikmej platni, na ktorú padá celý prietok potoka a rozprašuje sa. Visí tu lano, ale nedá sa použiť, lebo padajúca voda ho úplne roztrhala. Zabudovávame naše a vyťahujeme transportné vaky hore platňou. Dorozumievať hlasom sa od Hansl-Sifónu nedá, hukot padajúcej vody všetko prehlušuje. Na signalizáciu používame píšťalky. Transport ide pomaly a po 10 hodinách chôdze ku Spojovacej chodbe, ktorou prichádzame k jazerám, budujeme traverz po pravej strane jazier a lanovku ponad jazerá až nad 8-metrový vodopád a na kladke prepravujeme transportné vaky ponad jazerá na druhú stranu. Dostávame sa s materiálom k Brennerdómu. Zisťujeme, že časovo transport nezvládneme, ak budeme musieť celú trasu zabezpečiť lanami až k sifónu. Na prieskum trasy odchádza Šťastný s Kormanským. Vrátili sa so zlou správou, všetko treba budovať nanovo. Ak bude transport pokračovať takým tempom ako doteraz, hrozí nám nebezpečie uzatvorenia Hansl-sifónu, a nedostaneme sa von. Uvažujeme, nechať materiál v jaskyni a prečkať nepriazeň počasia, ale zostalo len pri úvahe. Potápači nás už dobehli a pomáhajú nám transportovať všetok materiál von z jaskyne. Nad ránom vychádzame z jaskyne von vyčerpaní a do nitky mokrí. Všetok materiál nesieme späť do tábora a ukladáme sa na odpočinok.

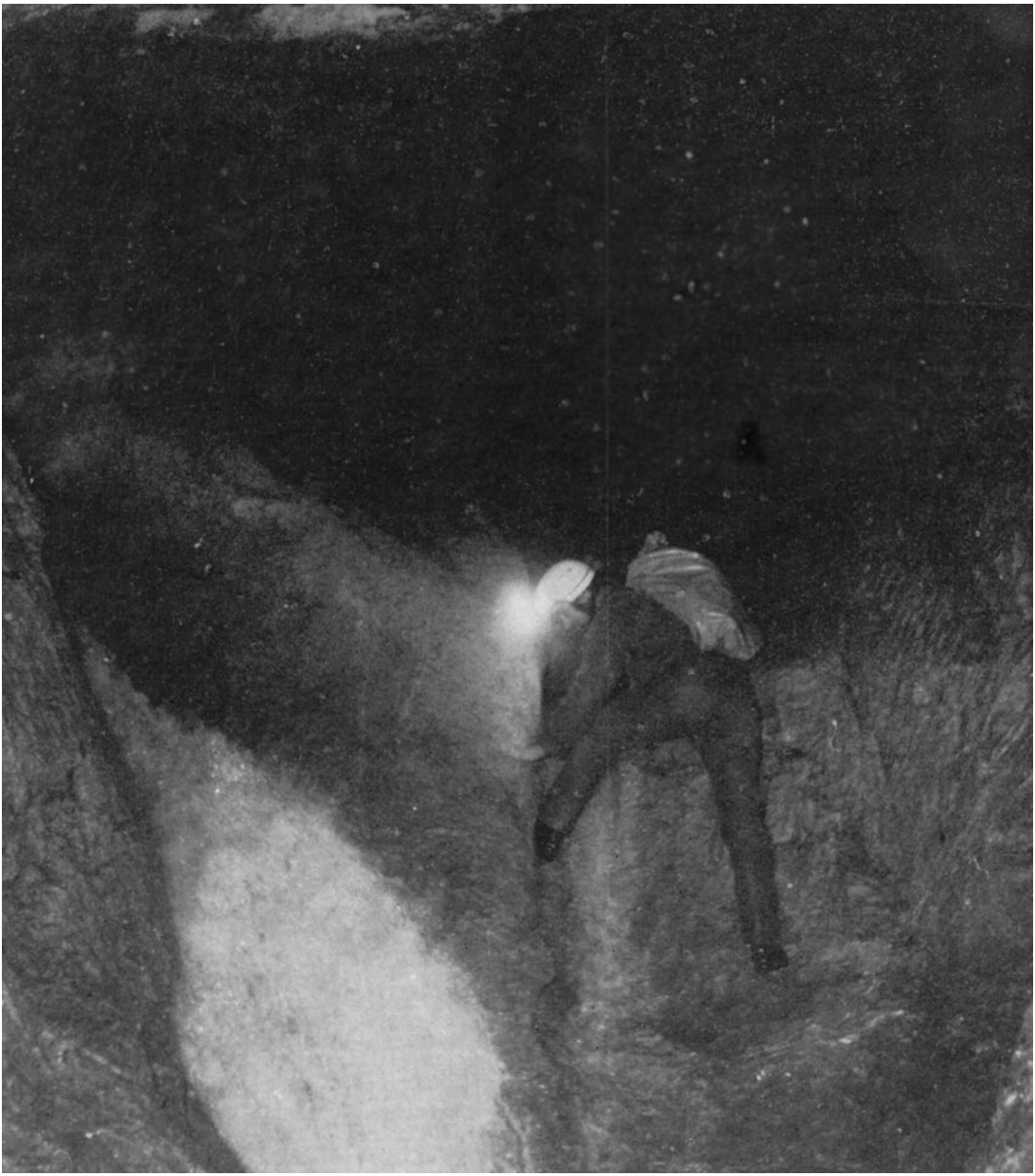
Spíme do obeda. Poobede povinná lekárska prehliadka. Nutný deň odpočinku. Večer prichádzajú do tábora okrem Rakúšanov aj Poliaci Sikowski a Kulbicki, ktorí so skupinou skončili prieskum v masíve GØl, kde zamerali 6 km jaskynných priestorov. Informujeme Rakúšanov, ako majú vybudovanú ich“ bezpečnú“ trasu k sifónu. Po dvoch hodinách odchádzajú. Na základe neistého počasia a zistených hydrologických pomerov v jaskyni, meníme taktiku potápačského prieskumu. Ráno 30. IX. vstupuje do jaskyne štvorčlenná skupina (Mikula, Košťál, Dvorský, Šťastný) s potrebnými lanami, karabína a ostatným lezeckým materiálom. Došla až na miesto potápania k Obrovskému sifónu. Vybuduje a zaistí lanami novú bezpečnú trasu pre transport potápačského materiálu až po sifón. Vrátia sa po 10 hodinách v stanovenom časovom limite práve včas, lebo začína pršať. Aj druhá skupina, ktorá filmovala, vychádza z jaskyne. Dúfame, že nebude dlho pršať. Odchádzame do tábora a ukladáme sa na odpočinok. Cez noc ešte trochu spŕchlo. Keď nebude pršať, môže byť sifón priechodný za 50-60 hodín. Ak by počas 2-3 dní zapršalo, môžeme sa s materiálom zabudovaným v jaskyni rozlúčiť (560 metrov lana, 17 karabín).

Dva dni venujeme prehliadke povrchových krasových javov. Dňa 2. X. 1983 vystupujeme na planinu Tennengebirge a večer až za tmy sa vraciame do tábora unavení ale spokojní. Je to nádherná planina. Pripravujeme sa na zajtrajší útok na sifón s minimálnym množstvom materiálu, ktorý je nabalený v 5 transportných vakoch s hmotnosťou 80-90 kg. Podľa nášho pozorovania hydrologického režimu jaskyne sme zistili, že celú akciu musíme zvládnuť za 10 hodín, aby nás neuzatvorilo v jaskyni. Hansl-sifón sa uzatvára po 5-6 hodinách dažďa.

Dňa 3. X. 1983, 6 hodín. Budíček a príprava pred rozhodujúcou akciou. V kolektíve je zvláštny kľud, veľa sa nehovorí a každý sa pripravuje. Rozhodli sme sa pre sólo prieskum sifón vzhľadom na veľkú nepriazeň počasia takto: transport materiálu – Mikula, Šťastný, Štéc, Kormanský, Dvorský, Zaťko, Steininger a Zámečník zostupujú do jaskyne o 10.00 hod. Potápač – Marek nastupuje do jaskyne po návrate Steiningera a Zámečníka, ktorí sa podľa dohovoru vrátili do Hansl-sifónu. Mareka sprevádzajú až k polosifónu. Vracajú sa opäť na povrch informovať o priebehu činnosti v jaskyni a sledovať počasie, aby v prípade dažďa okamžite upozornili ostatných v jaskyni. Povrchové

zabezpečenie – Ing. Melkovič a Dr. Pavlovič. O 13. hodine je všetok materiál pri Riesen-sifóne.

Prebieha príprava na vystrojenie potápača na riečisku pred sifónom. O 14. hodine je potápač Marek oblečený v suchom obleku T-37 Scubapro. Zásobník vzduchu (2 × 12 litrov) je naplnený na dvadsaťjeden MPa, čo predstavuje 5160 litrov vzduchu. Použité regulátory Mark V rovnakej firmy slúžia aj na meranie tlaku vzduchu v zásobníkoch. Na ľavom zásobníku má regulátor prípoj na dofukovanie obleku. Potápač má 3 nezávislé svietidlá, vodotesne uzavretú Nife-lampu, potápačskú baterku firmy Aquacentrum a svietidlo vlastnej konštrukcie



Prechod jaskyňou Brunecker je náročný Foto: autor

na suché zdroje. Polyamidová vodiaca šnúra má hrúbku 4 mm. Namotaná je na dvoch bubnoch vyrobených brnenskými a oloumouckými potápačmi. Na jednom je 145 m, na druhom 160 m šnúry. Značená je po piatich metroch farebnou páskou s číslom danej metráže, zastrihnutou do šípky smerujúcej von z jaskyne. Ostatný výstroj: maska Falcon, hodinky SCUBAPRO 500, nôž Piloun, hĺbkomer, viazačka s karabínou, plutvy Dacor, kompas, záznamová tabuľka z umelej hmoty s ceruzkou.

Je 14.30 hod. a potápač vykonáva poslednú kontrolu výstroja. Neostáva veľa času, preto príprava prebieha nepretržite, nadväzujúc na transport. Počas kontroly výstroja je zistená porucha na vypínači Nife-lampy. Technik Jaroslav Košťál túto poruchu odstraňuje pomocou noža, ktorý si požičiava od potápača. Potápač sa ponára o 14.45 hod. Zapína svetlá a prezerá vstupné partie sifónu. Zatiaľ má nad sebou hladinu, ktorou sa sifón prelieva do meandra Schotter galérie. Za sebou ťahá šnúru, ktorú mu z „brehu" popúšťajú kolegovia, pokiaľ budú vidieť jeho svetlá. Potápač dýcha z pravej fľaše. Trhnutie, mu dáva znamenie na odvíjanie vodiacej šnúry z bubna. Ta sa už nachádza pod stropom sifónu, ktorého sa chce držať. Vo vstupných priestoroch sú popadané veľké bloky, ktoré akoby rozdeľovali miestami sifón na dva tunely. Vrchom sa však dá preplávať do pravej strany sifónu. Postupne s narastajúcou hĺbkou sa dno vyrovnáva a objavuje sa štrk. Potápač sa drží ľavej strany, kde zo steny vystupuje lavica asi 4-5 metrov nad dnom. V hĺbke 20 metrov nachádza šnúru; jej voľný koniec leží na lavici uprostred steny a klesá po nej do hĺbky. Potápač pláva nad ňou a asi po 15 metroch sa spustí po nej z lavice ku dnu sifónu. Na dne leží bubon, na ktorom sú ešte na- vinuté závity šnúry. Prezerá si bubon a necháva ho na mieste s úmyslom, vziať ho na spiatočnej ceste. Pokračuje ďalej gotickou klenbou sifónu a dostáva sa do hĺbky 28 metrov. Kontroluje azimut a tlak v ľavej fľaši. Manometer ukazuje 3MPa. Okamžite prepína na pravú fľašu, kde je tlak 16 MPa. Dostal sa do hĺbky, kde je veľká spotreba vzduchu. Ešte stále odmotáva šnúru z pravého bubna, má na nej už iba niekoľko metrov. Klesá do hĺbky 33 metrov, kde vodiaca šnúra končí. Kontrola manometra – zistený stav nedovoľuje pokračovať ďalej. Nadväzovanie ďalšieho bubna by bola zdržaním už i tak hlboká pod predpokladanou spotrebou vzduchu. Potápač vysvieti pod sebou sifón, ktorý má aj ďalej rovnaký charakter a klesá do hĺbky iste viac ako 40 m. Návrat bol poznamenaný veľkou námahou, pretože odpúšťací ventil na obleku v tejto hĺbke odpúšťal všetok vzduch. Počas výstupu sa mu však poruchu podarí odstrániť. Priplával k cudziemu bubnu, ktorý našiel pri zostupe. Siaha po noži na pravom stehne, ale nahmatá iba prázdne puzdro. V prvom momente myslí na to, že ho stratil, neskôr si spomína, prečo ho v puzdre nemá. Šnúra, ktorá vedie z bubna, je zamotaná. Pokúša sa ju odtrhnúť, no bezvýsledne. Pokúša sa ju ešte pretrhnúť o skalný brit, ale táto činnosť pod vodou je veľmi náročná. Preto jediný dôkaz o možnej komunikácii s jaskyňou Birloch je nútený nechať tak, ako ho našiel, a opúšťa sifón. Uvedomuje si, že so vzduchom, ktorý mu zostal, musí ešte urobiť dekompresiu. Vynára sa do hĺbky 6 metrov, kde sa zastavuje na prvú dekompresnú zastávku. Má čas na dôkladnejší prieskum sifónu. Vidí svetlá svojich druhov na brehu a pohybmi svojho svietidla sa s nimi dorozumieva. Po piatich minútach vypláva do troch metrov a dokončuje dekompresiu. Po 55 minútach od ponorenia do sifónu vypláva na hladinu, kde ho čakajú zvedavé otázky ostatných zúčastnených. Nieto však času na dlhé rozprávanie; potápač sa vyzlieka, ostatní balia výstroj a o chvíľu všetci postupujeme jaskyňou späť k východu. Po ťažkom spiatočnom transporte sme o 19.30 hod. na povrchu, kde nás už očakávajú rakúski jaskyniari a pozývajú na oslavu úspešnej akcie. Pri posedení sa kreslia náčrty z prieskumu a debata trvá až do neskorých nočných hodín.

Potápač teda dosiahol v sifóne hĺbku, ktorú nik nepredpokladal, pretože informácie o sifóne neboli vierohodné. Do dĺžky natiahol potápač 188 metrov vodiacej šnúry.

Sifón je rozmerný, profilom pripomína gotický oblúk. Protiprúdne po ľavej strane padá do hĺbky lavica, vystupujúca 50-70 cm zo steny 4-5 metrov nad dnom. Strop i steny sú kompaktné, iba vo vstupnej partii vidieť zrútené bloky veľkých rozmerov. Na úpätí stien a na lavici vystupujúcej zo steny je veľké množstvo britov. Na lavici ležali okruhliaky a štrk, svedčiace a tom, že pri veľkých prietokoch vynáša voda štrk v celom priemere sifónu. Dno vo väčšej hĺbke tvorí kompaktný ná-

nos vytriedeného štrku s priemerom 1,5 cm. Sifón nemá v Partiách preplávaných potápačom nijaké bočné chodby a podľa charakteru sa prvé zmeny môžu nachádzať v hĺbke okolo 50 metrov. Ale to už objasní potápač, ktorý bude mať toľko vzduchu, aby sa tam dostal. Objemnosť výstroja nie je prekážkou, náročnosť spočíva v transporte materiálu po sifón. Voda v sifóne je čistá, i keď nie celkom číra, ako vody v našich jaskyniach. Je to zapríčinené nasýtením vody vápnikom pri jej prenikaní do podzemia mohutným nadložím planiny Tennengebirge. Kaliteľnosť bola veľmi nízka, nános tvoria prevažne iba ťažšie sedimenty, ktoré sa po zvírení hneď usadzuj ú. Teplota vody bola 3 °C.

V utorok 4. X. vstávame 9. hodine a po raňajkách likvidujeme tábor. Odchádzame z Pas-Lueg do Werfenu na prehliadku jaskyne a mesta.

V stredu sa lúčime s rakúskymi jaskyniarmi v Salzburgu a odchádzame do Viedne. Dňa 7. októbra o 20. hodine sme pri klube skupiny Trenčín. Ráno vybaľujeme a rozdeľujeme materiál a chlapci odchádzajú Aviou do Dolného Kubína a Banskej Bystrice.

Jozef Hlaváč

Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1983

Aktivita členskej základne v prvom roku činnosti organizácie po 5. valnom zhromaždení vytvorila predpoklady na splnenie náročných úloh. V uplynulom období zaregistrovali dobrovoľní speleológovia 31 neznámych jaskýň. Dohromady s objavmi v známych jaskyniach objavili 5836 m podzemných priestorov, čo je najviac za posledných 10 rokov. Topograficky zamerali a zdokumentovali 5920 m jaskynných priestorov. Na ochranu vzácnych prírodných hodnôt uzatvorili vchody do šiestich význačných jaskýň.

ČLENSKA ZÁKLADŇA

Počet členov organizácie sa zvýšil o 33 osôb. Predsedníctvo schválilo prihlášky 67 záujemcom o dobrovoľnú speleológiu, 18 členom zrušilo členstvo pre pasivitu, 9 členov ukončilo pôsobenie v organizácii na vlastnú žiadosť. Dvaja členovia zomreli – Michal Bacúrik, objaviteľ Harmaneckej jaskyne a Miroslav Bočkay zo Spišskej Novej Vsi. Ku koncu roka evidujeme 723 členov, 35 je nezaradených a 688 organizovaných v 34 oblastných skupinách. Z iniciatívy Správy CHKO Štiavnické vrchy sa zriadila oblastná skupina so sídlom v Banskej Štiavnici. Dvanásť členov bude skúmať krasové javy v oblasti Sklených Teplíc a Vyhní a historické banské diela v okolí Banskej Štiavnice. Vedúcim skupiny je Ing. Pavol Burda. V oblastnej skupine Žilina nastala zmena vo funkcii vedúceho. Odstupujúceho Gejzu Romančíka nahradil Slavomír Chmela.

ČINNOSŤ PREDSEDNÍCTVA

Predsedníctvo pracovalo podľa plánu činnosti, uskutočnilo päť riadnych a jedno rozšírené zasadnutie o vedúcich oblastných skupín. Na jednotlivé zasadania boli pravidelne pozývaní a zúčastňovali sa ich náhradníci predsedníctva a predseda KRK. Účasť na zasadnutiach a aktivitu členov výkonného orgánu Spoločnosti hodnotíme pozitívne. Predsedníctvo usmerňovalo činnosť organizácie tak, aby sa napĺňali uznesenia 5. valného zhromaždenia. V tomto duchu riešili jeho členovia nasledovné otázky:

- hospodársky rok a plnenie plánu činnosti organizácie
- priebežne kontrolovali prípravu a schválili realizáciu dvoch významných podujatí: 24. jaskyniarsky týždeň a 2. konferenciu Dokumentácia krasu a jaskýň
- zaoberali sa spoluprácou so zahraničím, najmä pôsobením našich členov v zahraničí, ale

aj našou účasťou na domácich podujatiach so zahraničnou účasťou
- riešili niektoré ďalšie otázky spolupráce s ČSS
- zaoberali sa aktivitou jednotlivých oblastných skupín
- zvláštna pozornosť bola venovaná speleopotápaniu
- vydávanie interného periodika Spravodaja SSS a činnosťou redakčnej rady
- hospodársku činnosť organizácie
- 2. ročník výstavy jaskyniarskej fotografie – Speleofotografia '83
- inventarizáciu hospodárskych prostriedkov a ďalšie

Okrem týchto úloh vykonával riadiaci orgán obvyklú riadiacu prácu, vyplývajúcu zo stanov organizácie. Praktický výkon zabezpečovali pracovníci speleologického oddelenia MSK a OP.

ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

Komisia pre Jaskyniarsku záchrannú službu a bezpečnosť práce sa venovala ďalšiemu zdokonaľovaniu akcieschopnosti záchrannej služby. Členovia JZS zorganizovali dve spoločné precvičenia. Okrem týchto sa uskutočnili samostatné cvičenia rožňavského a mikulášskeho družstva, spolu s troma čakateľmi na členstvo v JZS. V októbri sa 6 členovia zúčastnili VI. medzinárodnej komisie jaskyniarskych záchranných služieb v maďarskom Aggteleku. Naďalej sa doplňoval nutný materiál a výstroj. V uplynulom období JZS nezasahovala ani v jednom prípade. Evidujeme len niekoľko ľahkých úrazov. Likvidovali sa dve poistné udalosti.

Technická komisia sa i naďalej venovala vývoju acetylénovej lampy. Zabezpečila výrobu stokusovej série lámp, vrátane horákovej časti, ktoré od júna boli postupne vyskladňované oblastným skupinám. Do užívania vyskladnilo múzeum 150 kusov transportných batohov a 130 pracovných kombinéz. Člen komisie K. Durčík vyrobil v našich podmienkach piezoelektrické zapaľovanie acetylénovej lampy. V súčasnosti sa sondujú možnosti malosériovej výroby. Gustáv Stibrányi rieši v spolupráci s VŠT v Košiciach úlohu dynamických vlastností horolezeckých polyamidových lán čs. výroby. Skúšky sa realizujú zaťažením hmotou ľudského tela.

Hlavnou úlohou komisie pre speleologickú dokumentáciu bolo organizovať 2. konferenciu Dokumentácia krasu a jaskýň, ktorá sa uskutočnila 3.-5. 11. 1983 v Pribyline. Podujatie je komentované na inom mieste. Členovia komisie vyriešili otázku oznamu o objave časti jaskyne, ktorá bude postupne zavedená do praxe oblastných skupín. Naďalej sa zaoberali problematikou dokumentačných rajónov krasových území SSR s tým, že 18 rajónov východného Slovenska je v zásadných otázkach vyriešená. Postupne sa darí plniť úlohu v oblasti tvorby zásad pre komplexnú dokumentáciu krasových javov. Niektoré ďalšie problémy speleologickej dokumentácie sú načrtnuté a riešené v referátoch 2. konferencie.

Komisia pre študijné a vedecké styky so zahraničím koordinovala vycestovanie viacerých oblastných skupín do zahraničných krasových území. Jej členovia zabezpečili prijatie a pobyt zahraničných návštev jaskyniarov z Juhoslávie, Bulharska, Maďarska, ZSSR, NDR, Švajčiarska, Belgicka. Pripravili návrh na zabezpečenie účasti členov organizácie na 9. medzinárodný speleologický kongres. Vytvorili sa základné predpoklady na realizáciu študijnej zahraničnej cesty členov SSS do krasu Juhoslávie r. 1984. I naďalej rozvíjajú styky so speleologickými organizáciami v zahraničí, najmä prostredníctvom výmeny literatúry.

Komisia pre speleopotápanie zaktivizovala svoju činnosť. Predseda komisie J. Kucharovič sa značnou mierou podieľal na skutočnosti, že júnové predsedníctvo schválilo Bezpečnostné smernice pre speleopotápanie, ktoré vstúpili do platnosti od 1. 7. 1983. Schválil sa i tréningový plán činnosti speleopotápačov. Komisia sa zaoberala problematikou materiálneho zabezpečenia a návrhom doplnku za speleopotápanie k smerniciam na získanie, používanie a odpis výstroja a technických pomôcok.

Po vydaní Praktickej speleológie vypracovala komisia pre výchovu návrh uskutočniť internátny speleologický kurz pre členskú základňu roku 1985. Spracoval sa účelný plán obsadenia lektorov, miesto konania, nedoriešené je finančné zabezpečenie. Komisia sa podieľa na organizovaní podujatí s výchovným zameraním (JT '83, konferencia, prednášková, činnosť).

Komisia pre fyzikálny, chemický a hydrologický výskum krasu má za sebou prvý rok činnosti. Jedenásť členov komisie sa zaoberá spoločnou úlohou. Naviac, každý spracoval metodiku a rieši individuálnu výskumnú úlohu. Štyria členovia sa odbornými referátmi zúčastnili medzinárodného sympózia Nové smery v speleológii v Dobřichoviciach.

ČINNOSŤ OBLASTNÝCH SKUPÍN

OBLASTNÁ SKUPINA KOŠICE-JASOV

Členovia skupiny dokumentovali jaskyne v Zádielsko-turnianskej planine, Jasovskej planine a v krase SZ od Košíc. Zamerali 10 jaskýň, z

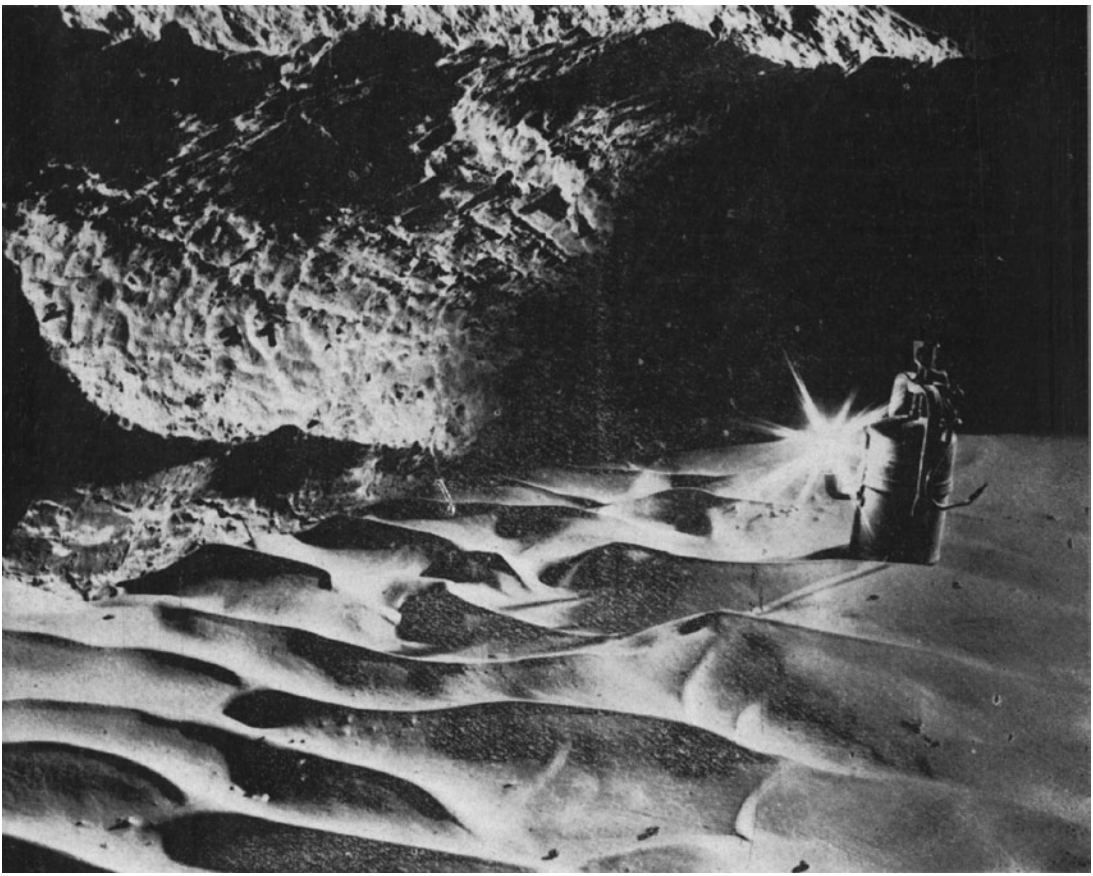
ktorých vyhotovili identifikačné karty. Praktický prieskum orientovali na okolie Jasovskej jaskyne, Farebnej priepasti a vyvieračky v Hájskej doline, kde čerpacím pokusom prenikli 22 m do masívu. Podľa plánu uzatvorili Medvediu jaskyňu.

OBLASTNÁ SKUPINA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Centrom pozornosti jaskyniarov je i naďalej prieskum Stratenskej jaskyne v Slovenskom raji. V chodbe Za jazerami objavili po prekopaní 20 m úžiny ďalších 160 m, v ktorom jeden z priestorov bol pomenovaný ako Puklinový. Po čiastkových objavoch na iných miestach jaskyne a zameraní nezdokumentovaných priestorov dosahuje dĺžka Stratenskej jaskyne 16 500 m. Podľa plánu pokračovali v revízii a evidencii jaskýň celého územia s cieľom spracovať 42 identifikačných kariet. Neznáme jaskyne s dĺžkou 30 m zaregistrovali v prielome Hornádu a v blízkosti vchodu do Stratenskej jaskyne. Členovia sa intenzívne venujú exkurznej a publikačnej činnosti.

OBLASTNÁ SKUPINA ROŽŇAVA

Osem jaskyniarov dňa 7. mája prerazilo nánosy senilnej časti vývervovej zóny Vápennej vyvieračky na Silickej planine a objavili vchod do podzemia. Postupne preskúmali 500 m jaskynných chodieb. Vápenná jaskyňa s aktívnym tokom je charakteristická výraznou bielou sintrovou výzdobou. J. Kucharovič a Ing. A. Turzák preskúmali potápačským spôsobom prítokový sifón a jazero Za oknom, kde dosiahli hĺbku 24 m, resp. 20,5 m, avšak nenašli prielezné pokračovanie. Prítokový sifón je najhlbší v Slovenskom krase. Ladislav Feczu a Peter Erdélyi našli na sklonku roka pokračovanie priepasti Čertova diera. Zamerané priestory dosahujú hĺbku 186 m a Čertova diera sa tak stáva najhlbšou v Slo-



Ilustračná snímka Foto: M. Eliáš

venskom krase. VoVeľkom závrte, ktorý v jarných mesiacoch pracuje ako ponor, založili jaskyniari sondu, ktorú priebežne vystužovali v celom profile a v náročných podmienkach dosiahli hĺbku 20 m. Ďalšiu prieskumnú a dokumentačnú činnosť vykonávali na lokalitách Krásnohorská jaskyňa, Ponorná a Býčia priepasť, závrt Pri napájadlách. Uzatvorili vchod do Vápennej jaskyne a vyčistili priepasti Csikós 1 a 2 a Dvojitú priepasť od nežiaducich chemikálií. V Baníckom múzeu inštalovali výstavu 35. rokov organizovaného jaskyniarstva. v Rožňave.

OBLASTNÁ SKUPINA SPIŠSKÁ BELÁ

Prieskumnú a výskumnú činnosť orientovali jaskyniari na jaskyne Javorinka, Belianska a Tristárska priepasť. V Belianskej jaskyni naďalej sledovali mikroklimatické pomery v nadväznosti na genézu mäkkých sintrov. V jaskyni Javorinka vo Vysokých Tatrách počas dvoch akcií objavili ďalších 200 m chodieb staršej vývojovej úrovne. V Tristarskej priepasti v Belianskych Tatrách sprístupnili a zamerali trasu od vchodu po Dvojitú priepasť.

OBLASTNÁ SKUPINA ŠAFÁRIKOVO

Členovia skupiny skúmali priepasť Puklina, kde prenikli do hĺbky 18 m. Čiastkové postupy zaznamenali v jaskyni Studnica. Spolupracovali so skupinou Tisovec v prieskume jaskyne Rysie hniezdo.

OBLASTNÁ SKUPINA TISOVEC

Najvýraznejší úspech dosiahli v jaskyni Rysie hniezdo, nachádzajúcej sa v masíve Hradovej (Tisovecký kras). V nedávno objavenej jaskyni prenikli cez zával a objavili 200 m chodieb a priepastí. Po zameraní priestorov sa ukázalo, že jaskyňa dosahuje hĺbku 80 m. Pokusy o nové prieniky vykonávali v jaskyniach Teplica, Hradová č. 31 a 1, v závrte pri Jakubcovi a niektorých menších jaskyniach v okolí Muráňa. Vymenili uzáver v jaskyni Michňová.

OBLASTNÁ SKUPINA PREŠOV

V jaskyni Zlá diera dokončili jaskyniari prieskum perspektívnych miest a objavili neveľký priestor s kvapľovou výzdobou. Z tejto oblasti Braniska vyhotovili 7 identifikačných kariet známych lokalít. Pri obci Vyšný Slavkov zaregistrovali niekoľko neznámych jaskýň. Farbením vôd ponoru v blízkosti jaskyne Diablova diera sa nedokázala predpokladaná súvislosť s vyvieračkou Branisko-juh. Výbor skupiny sa intenzívne venoval výchove mladých čakateľov na členstvo v organizácii.

OBLASTNÁ SKUPINA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Priaznivé klimatické podmienky umožnili prienik do neznámych priestorov v Novej Stanišovskej jaskyni v Jánskej doline (Nízke Tatry). Objavili tu vyše 100 m nových chodieb so sintrovou výzdobou i nádejou na ďalšie pokračovanie. V jaskyni v Škopove prekopávali mohutný zával s aktívnym tokom. Šesť členov navštívilo kras pohoria Harz v NDR.

OBLASTNÁ SKUPINA LIPTOVSKÝ TRNOVEC

Napriek tomu, že na území skupiny sa uskutočnil jaskyniarsky týždeň a členovia tento zorganizovali s úspechom, intenzívne sa venovali i samotnému prieskumu. Sondážne práce vykonali v jaskyniach Dúpnica, Boroškovej, Medvedej a Hlboké košarisko s čiastkovými postupmi. V priepasti č. 1. na Mníchu dosiahli hĺbku 56 m. V tej istej oblasti zaregistrovali neznámu jaskyňu. Na neobsadenom krasovom území S časti Nízkych Tatier uskutočnili pracovné akcie do Malužinskej jaskyne, kde spolu s demänovskými jaskyniarmi prenikli cez sifón a objavili 110 m chodieb. Dvaja členovia sú čakateľmi na členstvo v JZS.

OBLASTNÁ SKUPINA DOLNÝ KUBÍN

S cieľom konfrontovať podzemie Brestovskej jaskyne v Západných Tatrách s povrchom zamerali jaskyniari plošný polygónový ťah, ktorý je pripojený na všetky významnejšie krasové javy. V jaskyni skúmali možnosti ďalších prienikov. V masíve Veľkého Choča vykonali revíziu jaskýň Kostrmanka, v Jazvinách a pri Žleboch. Z oblasti Kopy pri Kraľovanoch vo Veľkej Fatre vyhotovili 11 identifikačných kariet krasových javov. Plánové práce v oblasti Sivého vrchu o Osobitej neuskutočnili.

OBLASTNÁ SKUPINA RUŽOMBEROK

Prieskumnú činnosť orientovali členovia na priepasti Vyšná Kresanica a Zadný Úplaz v Červených vrchoch. V Zadnom Úplaze pracovali na dvoch perspektívnych miestach a dosiahli hĺbku 96 m. V masíve Kresanice zaregistrovali 4 neznáme krasové javy. Systematicky dokumentovali krasové javy pracovného územia a vyhotovili 24 identifikačných kariet. Skupina bola spoluorga-

nizátorom jaskyniarskeho týždňa. Jaskyniari sa podieľajú na technickom vývoji v rôznych sférach činnosti organizácie. Osobitne zaujímavým je zhotovenie fototechniky na fotografovanie pod vodou.

OBLASTNÁ SKUPINA ZVOLEN

Jaskyniari majú za sebou jedno veľmi úspešné obdobie. Od začiatku svojho pôsobenia v oblasti Krakovej hole dosiahli objav desiateho kilometra jaskynných chodieb a prvýkrát v histórii čs. speleológie prekročili hranicu 400 metrovej hĺbky. V jaskyni Starý hrad západne od Révajovho dómu postúpili cez Veľký kaňon proti vodnému toku pod centrálnu časť masívu. Na dne Veľkého kaňonu prenikli do troch klesajúcich chodieb, kde postupne dosiahli najnižšie body -333 m, -378 m a rekordných -427 m. Objavili a súčasne zamerali 1437 m priestorov, dĺžka jaskyne dosahuje 4509 m.

V krasovej jame pod vrcholom Krakovej hole vo výške 1689 m n. m. založili sondu a objavili jaskyňu Slnečného lúča. Je to v poradí už štvrtá významná jaskyňa v Krakovej holi. Zatiaľ dosahuje hĺbku 94 m a dĺžku 284 m, je pravdepodobne najvyššou časťou hydrologického systému Krakova hoľa – Jánska dolina. Pražskí jaskyniari skúmali sifón Muti v jaskyni Starý hrad a rozširovali sifón Mŕtveho jazera v jaskyni v Záskočí.

OBLASTNÁ SKUPINA BANSKÁ BYSTRICA

Po mnohých rokoch intenzívnej činnosti sa podarilo preniknúť cez zanesený sifón Môcovskej jaskyne v Starohorskom krase a objaviť viac než 100 m priestorov so zaujímavou sintrovou výzdobou. Nové priestory zamerali. V Ponickom krase uzatvorili vchod do Ponickej jaskyne a inštalovali elektrické zariadenie na čerpanie 2. sifónu s cieľom otvoriť neznáme priestory. V Lehôtskom krase po 15 rokoch otvorili vchod do jaskyne Hanoška. Vstupnú šachtu vydrevili a jaskyňu zdokumentovali. D. Čunderlík odpracoval v jaskyni Nad cigáňmi 543 hodín a dosiahol niekoľkometrový postup.

OBLASTNÁ SKUPINA TERCHOVÁ

V masíve Stratenca v Malej Fatre sa nachádza 13 m dlhá Stará Strategická jaskyňa. Speleológovia prenikli cez jej zával a objavili vyše 100 m chodieb, ktoré pravdepodobne predstavujú senilnú časť jaskynného systému tohoto masívu. Pokusy o preniknutie do nových priestorov v jaskyniach Medvedia 2, Kukurišova vo Vrátňanskom krase a Hradných jaskyniach 3 a 5 (masív Hradu Strečno) boli bezúspešné. V poradí štvrtý potápačský pokus zorganizovali spolu so skupinou Demänovská dolina vo vodnej jaskyni Nad vyvieračkou a vypracovali projekt ďalšieho postupu práce. Zorganizovali zaujímavú zahraničnú cestu do krasu Rumunska.

OBLASTNÁ SKUPINA DUBNICA NAD VÁHOM

Jaskyniari sa venovali najmä komplexnej dokumentácii jaskýň. Spracované výsledky použili na vyhotovenie 41 identifikačných kariet. Najviac pracovných akcií uskutočnili v jaskyni Na Rúbani, kde dva razy prenikli za koncový sifón a zdokumentovali 70 m priestorov. Skúmali jaskyne Mojtínsku priepastnú, v Medzivrší, Líščie diery a priepasť medzi Kačkami. Zaregistrovali 5 neznámych jaskýň a dohromady objavili 100 m chodieb.

OBLASTNÁ SKUPINA DOLNÉ OREŠANY

Členovia skupiny pokračovali v prieskume jaskýň Mesačná, Sová a priepasti na Veterníku v Kuchynsko-Orešanskom krase Malých Karpát. Na lokalitách skúmali možnosti ďalších postupov, pripravovali dokumentáciu na zhotovenie identifikačných kariet.

OBLASTNÁ SKUPINA BRATISLAVA

Prieskumnú činnosť vykonávajú jaskyniari v jaskyniach Sedmička, v závrte pod Okopancom, Silnického, Riečnej, J-1 (Veľké Prepadlé) a P-2 (Ponorová jaskyňa). Práce v jaskyniach sú sťažené množstvom sedimentov a úzkymi priestormi, ktoré umožňujú len neveľké postupy. Neorganizovaný jaskyniar B. Baláž pracoval na neznámej lokalite v Cajlanskom krase, kde prekonaním závalu v plytkom závrte pod veľkou Cajlanskou hómolou objavil 25 m hlbokú jaskyňu. Geodeticky napojili všetky krasové javy Borinského krasu na polygónové ťahy doplnené tachymetrickým zameraním územia. Na štátnu sieť pripojili 7 jaskýň, súčasne spracovali 7 identifikačných kariet

OBLASTNÁ SKUPINA UHROVEC

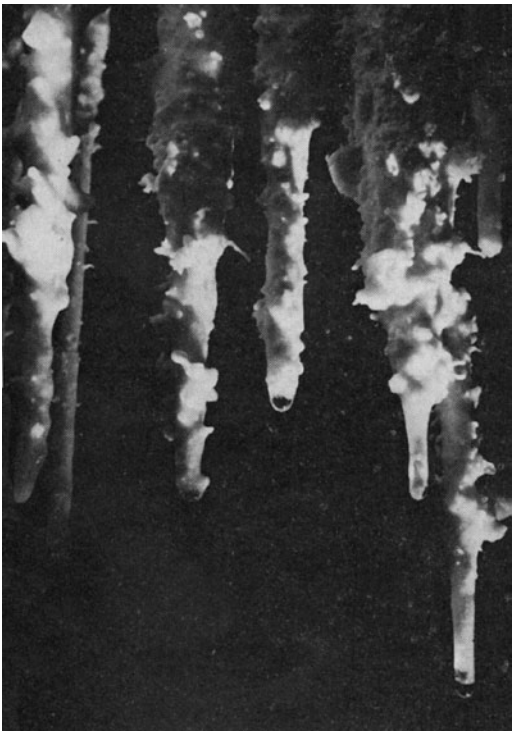
Praktický speleologický prieskum realizovali jaskyniari v jaskyniach Vlčia diera a Melková. Spolu s piešťanskými jaskyniarmi skúmali a upravovali vchod do jaskyne Opálená skala pri Topoľčianskom Podhradí. Do jaskyne zabezpečili sprievod účastníkom celoslovenského zrazu turistov

OBLASTNÁ SKUPINA ČACHTICE

Čachtickí jaskyniari systematicky pracovali v Beckovskej jaskyni (S časť Považského Inovca), známej už z minulého storočia. Po polročnom úsilí dňa 13. novembra prenikli do vertikálnych priestorov cez zával a postupne objavili 110 m priestorov. Jaskyňa s hĺbkou 55 m je charakteristická excentrickými sintrovými formami. Skúmali priestory v Čachtickej jaskyni, jaskyni Na Landrovci, ktorú zamerali s dĺžkou 115 m, v závrte na Štepnici, kde dosiahli hĺbku 40 m. Po znížení vodnej hladiny rozširovali priestory nadkoncovým sifónom Hladovej vyvieračky v Čachtickom krase. V rámci ochrany uzatvorili vchod do Beckovskej jaskyne.

OBLASTNÁ SKUPINA BLATNICA

Jaskyniari zamerali jaskyňu Javorina v dĺžke 270 m. Systematickou činnosťou v Medvedej jaskyni prekonali šesť závalov a objavili 100 m priestorov. Po ich zameraní a prepojení polygónu s jaskyňou Javorina našli prirodzené spojenie oboch jaskýň. Dĺžka jaskynného systému Javorina-Medvedia jaskyňa dosahuje 450 m, čím sa stal najväčším v pohorí Veľká Fatra. Zamerali spodnú



Ilustračná snímka Foto: M. Eliáš

partiu jaskyne Žiarna 2, preskúmali a zamerali jaskyne K – 1 a K – 2 v masíve Katova skala v SZ časti Veľkej Fatry. V Suchej jaskyni 1 v Belianskej doline opravili poškodený uzáver.

OBLASTNÁ SKUPINA SLOVINKY

Členovia pokračovali v povrchovom prieskume krasových javov Poráčskeho krasu. V oblasti Bielej skaly zaregistrovali neznámu riečnu jaskyňu s perspektívou ďalšieho pokračovania. Najviac úsilia venovali sonde hĺbenej v závrte na Poráčskych lúkach.

OBLASTNÁ SKUPINA PIEŠŤANY

Ďalší povrchový prieskum strednej časti Považského Inovca bol úspešný. V katastri obce Stará Lehota zaregistrovali vchod do neznámej jaskyne, ktorú pomenovali názvom jaskyňa pod Teplým vrchom. Postupne objavili 120 m chodieb a vchod uzatvorili. Za sťažených podmienok pracovali v jaskyni Havran, kde v hĺbke 50 m objavili ďalší komín s nádejou na pokračovanie neznámych priestorov. V jaskyni Pod vyrúbaním dosiahli čiastkové postupy.

OBLASTNÁ SKUPINA JEDĽOVÉ KOSTOĽANY

Za účasti ručiteľa skupiny dr. Mittera a tajomníka SSS sa riešili otázky ďalšej činnosti skupiny, keď výbor skupiny prestal pracovať. Do konca roka organizoval činnosť skupiny dočasne menovaný výbor. Členovia skupiny sa zaktivizovali. Vykonávali najmä povrchový prieskum v masíve Dobrotína, Sokola, Malej Ostrej a ďalších menej známych častí pohoria Tríbeč. Zaregistrovali pritom ďalšie krasové javy. Zamerali jaskyňu Píla.

OBLASTNÁ SKUPINA ŽILINA

V Lúčanskej časti Malej Fatry pri obci Stráňavy zaregistrovali dve neznáme jaskyne. Skúmali jaskyne v Rajeckých skalkách. V oblasti filmovej tvorby nakrútili dva farebné filmy o činnosti jaskyniarov. Uskutočnili viacero výjazdov do krasových oblastí Maďarska.

OBLASTNÁ SKUPINA RIMAVSKÁ SOBOTA

V jaskyni Podbanište v Driencanskom krase využili jaskyniari suché obdobie a v smere toku prenikli o 12 m do ďalších priestorov. Jaskyňa má dĺžku 456 m. Osadili v nej fixný prietokomer a na povrchu vykonali geofyzikálny prieskum.

V Skerešovsko-licinskom krase zdokumentovali a do mapy zaznačili 27 krasových jám a preskúmali dve doteraz neevidované jaskyne. V jaskyniach Špaňopoľská, Puklina, Michova chyža a Podbanište vykonávali mineralogický a biologický výskum. V SV časti Drienčanskeho krasu odkryli zatarasený vchod do jaskyne Tajná chodba a postupne otvorili 20 m chodieb. Deväť jaskýň označili tabuľkami s vyznačením názvu jaskyne.

OBLASTNÁ SKUPINA DEMÄNOVSKÁ DOLINA

V jaskyni Kosienky v masíve Krakovej hole prekonali zanesený sifón a objavili ďalších 50 m priestorov. Jaskyňa dosahuje hĺbku 110 m, jej tesné priestory pokračujú ďalej. V Mošnickej doline na S strane Nízkych Tatier rozšírili puklinu s prievanom v blízkosti aktívnej vyvieračky. Vnikli do podzemia a objavili 40 m dlhú riečnu chodbu s perspektívou ďalších objavov. Treťou oblasťou praktického prieskumu skupiny je potápačský prieskum podzemného toku Demänovky v Demänovskej jaskyni Sloboda a v jaskyni Vyvieranie. Vladimír Žikeš spolu s ďalšími potápačmi prekonali tretí, štvrtý a piaty sifón medzi uvedenými jaskyňami a dokázali tak ich prirodzené spojenie. Objavili tak viac než 200 m priestorov. V Demänovskej jaskyni Slobody postupne prekonali proti toku Demänovky 6. a 7. sifón a neprekonali 8. sifón podplávaný do vzdialenosti 150 m. Dohromady aj s voľnými priestormi objavili 480 m riečnych chodieb so zaujímavými eróznymi formami. Objavené priestory sa postupne zameriavajú. Ak zhrnieme posledné objavy v Demänovskej jaskyni Slobody a prirátame k nim dĺžku jaskyne Vyvieranie 620 m, zisťujeme, že pôvodná dĺžka jaskyne 7007 m sa zväčšila na 8407 m. Členovia uzatvorili starý vchod do Demänovskej jaskyne Slobody.

OBLASTNÁ SKUPINA CHTELNICA

Jaskyniari pracovali na dvoch lokalitách. V Mačacej jaskyni v Považskom Inovci prenikli o 8 m ďalej, kde ich postupne zastavili úzke priestory. Jaskyňu zamerali a vyhotovili jej plán. Dosahuje dĺžku 160 m. V závrte č. 13 v Malých Karpatoch pokračovali v rozširovaní puklinového meandru a zaznamenali niekoľkometrový postup. Na ústí sondy v závrte vymenili výstuž.

OBLASTNÁ SKUPINA AQUASPEL KOŠICE

Potápači sa naďalej venujú tradičným lokalitám. V jaskyni Gajdova štôlňa V. Válek a Ing. Turzák, otvorili pokračovanie systému podplávaním 50 m dlhého sifónu. Doteraz objavené priestory orientačne zamerali a vyhotovili mapový plán. V jaskyni Teplica v Tisoveckom krase Ján Števko prenikol cez 70 m dlhý sifón a objavil voľné priestory. Prístup k nim treba zabezpečiť lezeckou technikou z jazera a prekonať strmé steny do ďalších chodieb.

OBLASTNÁ SKUPINA BREZNO

Breznianski jaskyniari pokračovali v prieskume a dokumentácii jaskyne Mŕtvych netopierov na J strane Nízkych Tatier. V najnižšom mieste tretej vývojovej úrovne sa pokúsili o prienik do spodných partií, ale bezúspešne. Na iných miestach, najmä vo V časti systému, objavili nové priestory, spolu 800 m chodieb. Zamerali viac než 1000 m priestorov. Jaskyňa dosahuje dĺžku 2600 m s relatívnym prevýšením 243 m (-220 + 22 m).

Správu o činnosti nepredložili skupiny Skýcov, Trenč. Teplice, Plavecké Podhradie a Trenčín. V jednotlivých referátoch prednostne uvádzame len významné fakty z prieskumu, výskumu a čiastočne dokumentácii a ochrane krasových javov. V tejto činnosti vykazujú členovia oblastných skupín odpracovaných 44 000 hodín. Každý člen organizácie tak v priemere odpracoval r. 1983 vyše 60 hodín v podzemí.

DOKUMENTAČNÁ A KULTÚRNOVÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

V oblasti dokumentačnej činnosti spracovali 615 technických denníkov z pracovných akcií, vyhotovili 87 plánov jaskýň, spracovali a odovzdali 141 identifikačných kariet krasových javov. Pre archív múzea poskytli trojrozmerný dokumentačný, materiál, technickú a fotodokumentáciu, filmové snímky a ďalší materiál, ktorý dokladuje činnosť človeka v krase a jaskyniach. Oblastné skupiny zorganizovali 106 prednášok a besied s cieľom prezentovať výsledky činnosti organizácie a súčasne vychovávať mladú generáciu so vzťahom k neživej prírode. Jaskyniari sa angažovali a spolupracovali s Čs. rozhlasom a televíziou. Vzniklo tak viacero vydarených relácií a televíznych snímok (oblastné skupiny Rožňava, Demänovská dolina, Trenčín).

Tradičný v poradí už 24. jaskyniarsky týždeň sa uskutočnil 3.-7. 8. 1983 s táborom na Trnoveckých lúkach v okrese Lipt. Mikuláš. Podujatia sa zúčastnilo 127 jaskyniarov, hostia z Bulharska, Juhoslávie. Podujatie komentujeme v Spravodaji

3/1983. S časovým odstupom štyroch rokov sa 3.-5. novembra uskutočnila v Pribyline 2. konferencia Dokumentácia krasu a jaskýň. Podujatie komentujeme na inom mieste.

Naši členovia sa aktívne zúčastnili závažných podujatí organizovaných Českou speleologickou spoločnosťou. Predovšetkým to bol 6. medzinárodný tábor jaskynného po- tápania v Moravskom krase, spojený so zasadnutím komisie UIS pre jaskynné potápanie, sympózium Nové smery v speleológii s medzinárodnou účasťou v Dobřichoviciach, stretnutie speleológov v Českom krase, Speleofórum v Moravskom krase. Na týchto akciách vystúpili zástupcovia s odbornými referátmi.

Publikačná činnosť utvára celkový obraz o práci speleológov. V Zborníku Slovenský kras XXI publikovali s výnimkou jedného príspevku výhradne naši členovia. Interné periodikum Spravodaj obsadzujeme prednostne. Roku 1983 vyšli štyri čísla 3, 4/82 a 1, 2/83. Naďalej pretrváva sklz vo vydávaní, zapríčinený dlhou výrobnou lehotou a čiastočne aj nedostatkom príspevkov. Číslo 2/83 ročníka XIV bolo venované 2. konferencii Dokumentácia krasu a jaskýň. Treba spomenúť populárne príspevky v dennej tlači, časopisoch, ale i odborné príspevky v zahraničných speleologických bulletinoch.

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM

Zástupcovia našej organizácie sa zúčastnili 6. medzinárodnej konferencie jaskynného záchranárstva v maďarskom Aggteleku, ženskej expedície Karlukovo 83, VIII. medzinárodnej speleologickej školy v Poľsku, expedície Rodopy 83 v Bulharsku. Trenčianski potápači zorganizovali prieskumnú akciu do pohoria Tennengebirge, dr. Mitter navštívil niektoré krasové územia Spojených štátov amerických, dr. Jakál uskutočnil niekoľko prednášok o našom jaskyniarstve pre Rakúsky speleologicky zväz. Zástupcovia 19 oblastných skupín rôznymi formami s rozdielnymi zámermi navštívili krasové územia NDR, Poľska, ZSSR, Maďarska, Rumunska, Rakúska, Juhoslávie, Bulharska. Krasové územia Slovenska navštívilo viacero výprav zo zahraničia.

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Posledné valné zhromaždenie určilo predsedníctvu doriešiť otázku vlastnej hospodárskej činnosti. Výkonný orgán rozhodol udeliť oblastným skupinám právnu subjektivitu. Akým spôsobom sa bude táto činnosť realizovať, rozhodne predsedníctvo začiatkom roku 1984.

FINANČNÉ A MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE

Podľa plánu hlavných úloh Ústredia štátnej ochrany prírody boli jednotlivé úlohy Slovenskej speleologickej spoločnosti dotované. Náklady na činnosť roku 1983 dosiahli čiastku 545 500,- Kčs. Hlavné položky tvorili spotreba materiálu 43 800,- Kčs, predmety postupnej spotreby 110 200,- Kčs, opravy a udržiavanie 103 400,- Kčs (z toho generálna oprava AVIE 30 80 000,- Kčs), cestovné 104 700,- Kčs, Spravodaj SSS 147 800,- Kčs, poistné 18 000,- Kčs.

Speleologické oddelenie Múzea slovenského krasu a ochrany prírody zabezpečilo preinvestovanie finančných prostriedkov v súlade s požiadavkami oblastných skupín a možností ÚŠOP v Lipt. Mikuláši. Speleologický materiál, pracovné a ochranné pomôcky sa vyskladnili skupinám podľa ich potrieb. Finančné zabezpečenie organizácie je nedostatočné, nezodpovedá súčasným potrebám obťažnej činnosti v podzemí a prirodzenému rastu členskej základne. V novembri sa uskutočnila inventarizácia hospodárskych prostriedkov. Osem skupín nezvládlo akciu v stanovenom termíne. Odpisy sa akceptovali vo výške 59 237,- Kčs.



RNDr. Zdenko Hochmuth

JASKYNIAR V ZIME

Zima sa donedávna považovala za ročné obdobie najmenej vhodné na vykonávanie jaskyniarskej činnosti. Okolností, ktoré odrádzajú od jaskyniarstva v zime je veľa – problematický prístup k lokalitám po snehovej pokrývke, ťažkosti spojené s činnosťou na povrchu, nebezpečenstvo vysilenia a zamrznutia napr. pri povrchovom prieskume, krátky deň a i. Preto jaskyniar na začiatku zimy pokladal jaskyniarsku sezónu za skončenú, laná, karbidku a montérky odložil do pivnice a oddával sa zimným radovánkam. Najmä v hornatých častiach Slovenska, kde zima trvá i polovicu roka, sa tak obdobie jaskyniarskej aktivity značne skracovalo, v najvyššie položených krasových oblastiach dokonca na obdobie 3-4 mesiacov, čo negatívne ovplyvňovalo intenzitu prieskumu a znižovalo aktivitu celej skupiny.

V posledných rokoch sme si však postupne začali uvedomovať, že zima nie je o nič horším obdobím pre speleológiu ako leto, ba práve naopak, má oproti nemu niektoré výhody:

- V zime je v jaskyni relatívne teplejšie ako v lete; je to dôležitý psychologický faktor – keď sú už jaskyniari v jaskyni, nič ich neláka rýchlo vyjsť von!
- Nízky stav hladiny podzemných vôd. Ani za najsuchšej jesene nevysychajú sifóny tak ako v januári či februári, navyše nebezpečenstvo náhleho zvýšenia stavu vody je mizivé. Preto je dokonca veľmi výhodné potápanie v sifónoch v zimnom období – voda je menej zakalená.
- Výpary z vyššie ležiacich otvorov v mrazivých dňoch umožňujú objavy neznámych, v lete nezistiteľných vchodov.

Potvrdením týchto riadkov sú úspešné zimné akcie niektorých oblastných skupín. V prvom rade treba spomenúť objavy zvolenských jaskyniarov na Krakovej holi v r. 1971 – 1975, keď práve pokles hladiny vody v sifónoch v zimnom období umožnil objaviť pokračovanie jaskyne v Záskočí, ďalej zimné akcie v jaskyni Javorinka (oblastná skupina Spišská Belá), objavy a potápanie v jaskyni Občasná vyvieračka v Červených vrchoch (oblastné skupiny Ružomberok a Trenčín) a napokon i úspešné akcie v zahraničí. Jaskyne Jean Bernard vo Francúzsku a Lamprechtsofen v Rakúsku, ktoré navštívila. aj expedícia Slovenskej speleologickej spoločnosti, sú prístupné iba v zime.

Aby sme mohli plne vychutnať zimné jaskyniarstvo, treba starostlivo zvážiť, či daná lokalita je na takéto podnikanie vhodná, pripraviť plán akcie a zabezpečiť potrebný materiál, ale aj oboznámiť sa so základmi pohybu a pobytu v zimnej krajine. Od splnenia týchto základných podmienok závisí úspešný priebeh speleologického podujatia v zime.

PLÁNOVANIE AKCIE

Rozhodnutie, či konať zimnú akciu, záleží do veľkej miery na charaktere lokality a na druhu zamýšľaných prác na nej. Pre skupinu je najvhodnejšie rozhodnúť sa pre tie z lokalít, kde zimné akcie prinesú väčší efekt ako letné.

Ide najmä o sifóny, ktoré v zime vysychajú, prípadne nižší prietok vody v jaskyni uľahčuje výskumy a iné práce. Takisto povrchový prieskum môže byť najmä v listnatých lesoch veľmi výhodný v zime (lepšia prehľadnosť terénu); ešte pred napadnutím snehu možno robiť aj fotodokumentáciu na identifikačné účely. Ďalšou možnosťou je hľadanie prípadných výparov teplého vzduchu či odtopených miest na snehu. Pri ich zistení nie je potrebné hneď začať otvárkové práce – stačí, ak takéto miesto dôkladne označíme a s otvárkou vyčkáme, kým sa podmienky na povrchu nezlepšia.

Najvýhodnejšie na zimné pôsobenie sú však veľké a dlhé jaskynné sústavy. Tu je v podstate jedno, či pracujeme v zime alebo v lete; v zime je síce ťažší prístup k nim, no vody, či už kvapkajúcej alebo tečúcej je v nich menej. Významné sú prievany, zvyčajne intenzívnejšie ako v lete, ktoré umožňujú prepracovať sa do nových priestorov zvnútra. Pri týchto jaskyniach je však dôležité aby pokiaľ možno v blízkosti povrchu, kde je už

„jaskyn-ná teplota“ alebo aspoň nie je ľad ani sneh, bol vhodný rozsiahlejší priestor, v ktorom sa dá preobliecť a vybaliť materiál, pretože pri vchode do každej jaskyne nemožno stavať chatku.

Naproti tomu v mnohých prípadoch sú zimné akcie naprosto nevhodné. Týka sa to najmä spomínaných otvárkových prác, kde tí, ktorí momentálne nepracujú, mrznú, alebo postávajú pri ohni, niet kde položiť materiál, pri snežení a vetre sa mnoho vecí postráca v snehu. Veľmi problematická je aj zimná návšteva jaskýň, ktoré sa začínajú hlbokým vertikálnym stupňom. Treba sa prezliecť už na povrchu, upevniť na seba speleoalpinistický výstroj a často vykonávať aj rozsiahlejšie manipulácie na povrchu, ako zabíjanie skôb, nitov, kotvenie lán a i. Za dobrého, suchého a slnečného počasia môže byť akcia vcelku príjemná, pri snežení a vetre na hranici ohrozenia životov. V zime nie je vhodné vykonávať ani meracie práce na povrchu alebo v jeho blízkosti, jedine za zvláštnych podmienok – napr. vedenie polygónového ťahu po snehom zapadnutej kosodrevine, čo je v lete nemožné.

MATERIÁLOVÉ VYBAVENIE

Výberom vhodného materiálu, vrátane spôsobu, akým sa používa, je pri pôsobení v náročných zimných podmienkach veľmi dôležitý. Treba prebrať všetko pozitívne, čo na poli zimného lezenia, pobytu v horách a lyžovania vyskúšali horolezci, turisti, lyžiari, poľovníci. Ich poznatky sa však musia modifikovať na naše podmienky. Pre jaskyniara je totiž pohyb, lezenie, či lyžovanie v zasneženej krajine nie cieľom, ale iba prostriedkom na jeho dosiahnutie – dostať sa s minimálnym vynaložením síl k jaskyni, kde sa iba začína vlastná akcia. Ak teda turista nesie v batohu iba veci potrebné na. pobyt v horách, horolezec na lezenie, lyžiar na ly-



Príprava na zostup do jaskyne v zimných podmienkach Foto: autor

žovanie, jaskyniar okrem toho všetkého ešte materiál speleologický, najobjemnejší zo všetkých predošlých, o prípadnom materiáli speleopotápačskom ani nehovoriac.

Preto pri zaobstarávaní všetkého materiálu pre zimné jaskyniarstvo platí zásada čo najnižšej hmotnosti, jednoduchej manipulácie a spoľahlivosti. Pravda, výstroj treba prispôsobil konkrétnym podmienkam: inak bude vystrojený jaskyniar v oblasti Slovenského krasu, kde býva málo snehu a k niektorým lokalitám sa dá prísť i 10 m od vchodu autom, inak jaskyniar v Červených vrchoch či na Krakovej holi, kde treba niekedy ísť aj 15 km pešo.

Napokon preberieme jednotlivé časti zimného oblečenia a výstroja. Pre mnohých to budú veci známe, či samozrejmé, pre mnohých, najmä mladších, zdroj poučenia.

OBUV: Turistické topánky vibramy pozná každý. Na zimné podmienky sú najvhodnejšie vibramy vysoké, podľa možnosti nie so šnurovaním na háčiky, ale s dierkami alebo očkami, pretože pri prípadnom lezení po rebríku sa háčiky zachytávajú do šnúr.

Veľmi dôležité je vibramy správne impregnovať. ežná impregnácia krémom na topánky má iba kozmetickú funkciu, ani impregnácia olejom (Elaskon) nie je dobrá. Známe sú impregnačné prostriedky používané poľovníkmi – tekutá zmes jelenieho loja a včelieho vosku v pomere 1 : 1 sa nanáša na suchú zohriatu obuv. Úspešne sme vyskúšali aj zmes lyžiarskeho vosku Skare (polotekutý bežecký vosk) a vosku Skivo na báze parafínu tiež v pomere 1 : 1, ktorá však, topánku trocha znehodnocuje, lebo topánka stvrdne a potom ju možno používať iba v zime. Za veľmi dobrý považujeme aj silikónový impregnačný prostriedok T AGAL, ktorý sa v poslednom čase objavil v predaji.

Vojenské vysoké topánky (kanady) sú medzi jaskyniarmi pomerne populárne, no nepokladáme ich za najvhodnejšie. Predovšetkým je v nich zima a dovnútra sa ľahko dostáva sneh.

Použiť obyčajné gumové čižmy by mnohých iste ani nenapadlo, môžeme však potvrdiť, že sú veľmi dobré. Ak použijete čižmy o číslo väčšie a príslušnú vrstvu ponožiek, môžete sa v čižmách pustiť i na náročné zimné akcie, navyše nebudete potrebovať ďalšiu obuv na prezutie do vodných jaskýň.

ODEV: Chodiť v zime v jaskyniarskom obleku (kanalizátorkách) mimo jaskyne nie je vhodné. Zasnežený oblek sa v jaskyni rýchlejšie premočí, po výstupe z jaskyne zase zmrzne a v takomto stave sa rýchlo potrhá. Nepremokavé kombinézy sú ako-tak vhodné, pri chôdzi sa v nich však potíme. Dobré sú azda pri „úteku“ z jaskyne do chaty. Jednotlivé súčasti odevu z hľadiska ich vhodnosti na použitie v zimnom jaskyniarstve podľa našich skúseností:

GAMAŠE ako jedna z najdôležitejších súčastí odevu (začiatočníci na to často zabúdajú, chránia pred napadnutím snehu do topánok, prípadne čižiem). Poznáme jednoduché gamaše krátke (hore i dolu s gumičkou), ktoré sa dajú použiť na čižmy alebo vibramy len nad členky, alebo ktoré chránia celé lýtka a môžu byť i rozopínateľné (na zips); pri ich vyzúvaní nie je potrebné dávať dole obuv, no zips sa môže pri zamrznutí stať zdrojom nepríjemností. Gamaše sa šijú z nánosovanej silonovej látky a na jednom konci majú mať silonovú šnúrku alebo remienok na prevlečenie pod chodidlo.

PONOŽKY použijeme podľa vlastného uváženia a skúsenosti. Drahé vlnené ponožky z dovozu sú dobre, pri našom spôsobe používania sa však rýchlo ničia. Niektorí preto nosia pletené vlnené „štucne“ a k nim krátke ponožky. Je vhodné zobrať si na akciu pár náhradných ponožiek.

ČIAPKA. Dobrá a teplá čiapka je veľmi dôležitá. Nedbajme na eleganciu a odrežme z čiapky brmbolec, aby sme si na ňu mohli prípadne nasadiť prilbu; veľmi sa nám to zíde pri pobyte v studených vstupných častiach jaskyne alebo pri prístupe alebo návrate potme, keď prilbu so svietidlom máme na hlave.

VETROVKA. Prešívané a páperové vetrovky sa v našich klimatických podmienkach mierneho pásma ukazujú ako zbytočné. Keď kráčame s poriadnym batohom na chrbte, nepotrebujeme dokonca nijakú vetrovku, ba často ani sveter! Vetrovka nás má chrániť pred vetrom, a túto funkciu spĺňa dokonale tenká jednovrstvová vetrovka s vreckom na prsiach a s kapucňou, ktorú poskladanú môžeme strčiť i do vrecka. Používanie pre-

šívanej či páperovej vetrovky, mnohými obhajované, spôsobuje značné problémy – vetrovka sa nedá poriadne zbaliť, poskladaná zaberá veľa miesta a sú s ňou problémy aj pri namoknutí. Pri správnom organizovaní akcie, keď je vylúčené zbytočné posedávanie na povrchu, si na ňu ani nespomeniete.

NOHAVICE. Používať, či nepoužívať pumpky je problém znovu živý. Pumpky sú skutočne dobré v spojení so štucňami či gamašami, v poslednom čase sa však rozširuje používanie priliehavých pletených vlnených nohavíc, prípadne teplákov alebo spodkov v kombinácii s tenkými vrchnými nohavicami z toho istého materiálu ako tenká vetrovka (pogumovaný silon), tzv. fukiráre. Pri brodení vo veľmi vysokom snehu totiž aj pumpky z klasickej vlny alebo syntetickej tkaniny namoknú a nová kombinácia sa ukazuje vhodnejšia i pri silnom vetre. Spodné nohavice navyše možno použiť aj pod jaskyniarsku kombinézu. Od používania „riflí“ v zimnom jaskyniarstve odradzujeme.

Pokiaľ ide o ostatné časti odevu, ich výber závisí od osobného vkusu a skúsenosti. Dobrý vlnený sveter je však nepochybne nevyhnutný, podobne i flanelová košeľa a spodky, všetko súčasti, ktoré možno použiť aj pod kombinézu v jaskyni.

Dbajme na to, aby sme mali čo najmenej zbytočných vecí; podľa našich skúseností pri dobrom stave materiálu je dokonca náhradné šatstvo zbytočné (prepotenú košeľu radšej vysušíme na tele, ako ju niesť v batohu). Pri presune máme v batohu iba jaskyniarsku kombinézu a podľa potreby si dávame dolu alebo nasadzujeme iba vetrovku, čiapku a rukavice.

(Pokračovanie)



Prístupový tunel v snehu k vchodu do jaskyne Občasná vyvieračka (Červené vrchy) dosahuje dĺžku viac ako 10 m.
Foto: autor



DOKUMENTÁCIA

Ing. Marcel Lalkovič

II. konferencia Dokumentácia krasu a jaskýň

S odstupom štyroch rokov, v dňoch 3.-5. 11. 1983 usporiadala Komisia pre speleologickú dokumentáciu SSS v poradí už druhú konferenciu na tému Dokumentácia krasu a jaskýň. Konferencia sa uskutočnila v hoteli Esperanto v Pribyline. Z obsahovej stránky nadväzovala na výsledky prvej, ktorá sa uskutočnila roku 1979 a na závery, ktoré prijali jej účastníci. Jej ďalším cieľom bola výmena skúseností a prezentácia dosiahnutých výsledkov v jednom zo základných odborov jaskyniarskej činnosti.

Oficiálne otvorenie konferencie sa uskutočnilo dňa 3. 11. 1983 vo večerných hodinách za prítomnosti RNDr. J. Klindu, zástupcu riaditeľa odboru múzeí, pamiatok a ochrany prírody MK SSR, Ing. A. Lucinikiewicza, riaditeľa Ústredia štátnej ochrany prírody a J. Hromasa, člena ÚV Českej speleologickej spoločnosti. Konferenciu oficiálne otvoril predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti Alfonz Chovan. Na oficiálne otvorenie nadväzovalo vyhlásenie výsledkov 2. ročníka jaskyniarskej fotografie Speleofotografia ,83 a uskutočnila sa vernisáž víťazných fotografií.

Dni 4. – 5. 11. 1983 boli vyhradené odborným referátom. Z prihlásených 27 referátov odznelo 24; pričom členovia Komisie pre speleologickú dokumentáciu pripravili a predniesli 12 odborných referátov, kde prezentovali niektoré výsledky svojej doterajšej činnosti. Prednášatelia sa zaoberali problematikou speleologickej dokumentácie v oblasti prírodných a spoločenských vied a problematikou meračskej, fotografickej a filmovej dokumentácie jaskýň. Okrem toho sa hovorilo o čiastkových výsledkoch dokumentačnej praxe SSS, ako aj o formách a metódach dokumentácie krasových javov, ktorá sa realizuje prostredníctvom iných speleologických inštitúcií.

Tohto celoštátneho podujatia saokrem členov SSS a zástupcov ČSS ďalej zúčastnili pracovníci štátnej ochrany prírody, zástupcovia orgánov štátnej banskej správy, rezortu geodézie, SAV a ČSAV, vysokých škôl a iných príbuzných inštitúcií, spolu 78 účastníkov. Prítomný bol aj zástupca MKBT z Maďarska.

Aby speleologická dokumentácia čo najoptimálnejšie reagovala na súčasné spoločenské potreby a pritom plne odrážala úsilie charakterizujúce dynamiku našej speleológie, prijali účastníci konferencie závery, v ktorých doporučujú:

1. Naďalej rozvíjať činnosť na úseku speleologickej dokumentácie prostredníctvom národných organizácií (SSS a CSS), ako i prostredníctvom inštitúcií, v pracovnom programe ktorých zaujíma svoje postavenie aj speleológia, či prevádzka jaskýň.
2. Spolupracovať s CSS prostredníctvom jej Ústrednej odbornej komisie pre dokumentáciu pri riešení problémov, ktoré boli načrtnuté touto konferenciou, s cieľom zjednotiť činnosť, ktorá charakterizuje oblasť speleologickej dokumentácie.
3. Komisii pre speleologickú dokumentáciu SSS doriešiť systém rajonizácie, ktorý bude vychádzať zo schválenej klasifikácie geomorfolgických celkov tak, aby bol porovnateľný so systémami využívanými inými geovednými disciplínami. V tomto smere treba nadviazať spoluprácu s Geografickým ústavom SAV v Bratislave.
4. Prostredníctvom kompetentných orgánov doriešiť otázku Názvoslovnej komisie Speleologického poradného zboru MK SSR, aby opätovne započala plniť svoju funkciu v oblasti ustaľovania názvov a názvoslovia jaskýň.
5. Zintenzívniť spoluprácu so speleologic kými skupinami, ktoré zatiaľ nedosahujú

dostatočnú úroveň v dokumentačnej činnosti.

6. Roku 1986 v rámci Medzinárodnej speleologickej únie usporiadať podujatie so širšou medzinárodnou účasťou, na ktorom by sa prezentovali výsledky dosiahnuté u nás v oblasti speleologickej dokumentácie.

RNDr. Viera Tereková

Možnosti zjednotenia systému dokumentácie hydrologických a hydrogeochemických prvkov

Voda je mimoriadne dynamickou zložkou zemského telesa. Pôsobí ako prírodný transportér hmoty a energie, spája geologický a organický kolobeh hmoty a aktívne sa zúčastňuje na väčšine geologických procesov. Napriek dynamickej frekvencii prírodných vôd, hlavne v karbonátických krasovatejúcich horninách, mal výskum ich chemického zloženia až donedávna len opisný charakter.

Výsledky analýz nespočetných vzoriek sa zaznamenali do rôznych špeciálnych grafov s dôrazom na chemicky rozdielne skupiny vôd. Rozdiely v chemickom zložení vôd vyjadrené v mapách a profiloch dávali informácie o distribúcii, prípadne zonálnosti rôznych typov vôd v horninovom prostredí. Neúplné chemické analýzy boli často dodatkom hydrogeologických posudkov a správ, ktoré bezprostredne súviseli s objavnými, resp. prieskumnými prácami v krasovom území a len málokedy zohľadňovali širšie súvislosti a vzájomnosti.

Už v úvode treba povedať, že ak má hydrologický, resp. hydrogeochemický prvok predstavovať dokument, musí byť reprezentatívny. Z toho dôvodu je nevyhnutné už pri prípravných, resp. terénnych hydrologických a hydrochemických prácach dodržiavať zásady všeobecne platné v ostatných príbuzných rezortoch, kde sa s týmito prácami stretávame (predpisy v rámci HMÚ, SGÚ, ML VH).

Z hydrologických prác, ktoré najčastejšie vykonávame, resp. sledujeme v rámci prieskumných alebo výskumných prác sú to:

- *meranie výdatnosti zdrojov*, a to odhadom, mernou nádobou, z údajov mernych prelivov, výdatnosť Q udávame v $l.s^{-1}$, $m^3.s^{-1}$;
- *meranie prietoku* podzemných, resp. povrchových tokov výpočtom, hydrometrovaním, odčítaním z limnigrafu;
- *sledovanie rýchlosti a smeru prúdenia* podzemných vôd (kolorimetrické metódy, mechanické telieska, chemické látky, vrátane rádioaktívnych);
- *sledovanie zrážok* zabezpečujeme službou HMÚ na príslušných zrážkomerných staniciach;
- *pozorovanie hladín* podzemných vôd.

Tieto údaje sa zapisujú v pracovných denníkoch alebo prvotných dokumentoch o týchto prácach. Všetky práce musia byť vykonané podľa príslušných predpisov a s vedomím, že ich už nebudeme môcť zopakovať za rovnakých prírodných podmienok.

Z uvedených prác vyhotovujeme hydrologickú bilanciu, čo v podstate predstavuje porovnávanie atmosferických zrážok, odtoku a zmien zásob povrchových a podpovrchových vôd v predmetnom území.

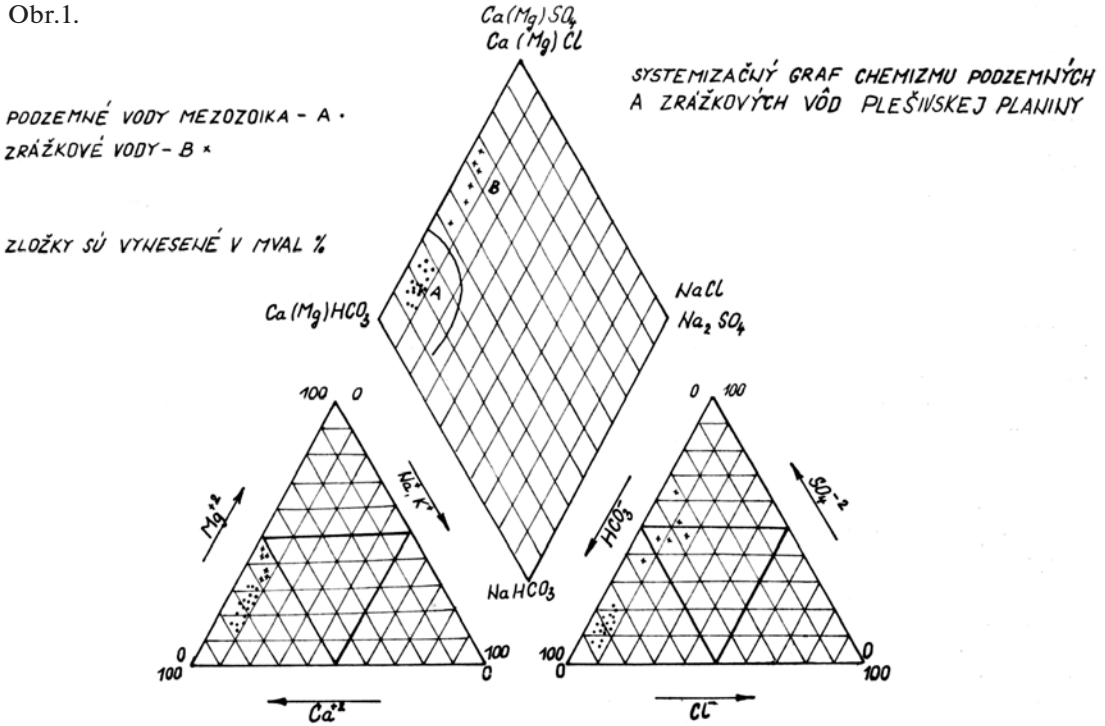
Z hľadiska uchovávania a využívania výsledkov pozorovaní podzemných vôd bolo veľmi významné vytvorenie banky hydrologických informácií. Vznik tejto banky súvisí s vybudovaním celoštátneho informačného systému o území. Základný systém hydrologických informácií spočíva na vybudovaní tzv. informačných registrov a subregistrov. Z odboru hydrológie podzemných vôd pre krasové vody to bude:

a) register pozorovacích objektov podzemných vôd,
b) subregister odvodených ukazovateľov stavu hladín,
c) register prameňov,
d) register výdatností a teplôt,
e) subregister odvodených ukazovateľov výdatností a teplôt.

Výsledky získané pri pozorovaniach hladín podzemných vôd a výdatnosti prameňov, ako i niektorých fyzikálnych vlastností sú pravidelne uverejňované v hydrologických ročenkách.

Základnou terénnou metódou hydrogeochemických prác je hydrageochemické mapovanie. Najúčelnejšie je ho realizovať súbežne s hydrogeologickým mapovaním. Účelom hydrogeochemického mapovania je získanie ucelenej predstavy a hydrogeochemických pomeroch daného územia a zhromažďovanie potrebných podkladov pre určenie lokality na odbery vzoriek vôd. V priebehu mapovania sa na jednotlivých lokalitách zaznamenávajú:

Obr.1.



1. dátum, hodina, počasie,
2. lokalizácia na mape príslušnej mierky,
3. nadmorská výška,
4. charakter výveru s detailným opisom a situačným náčrtkom,
5. typ zdroja,
6. geologická pozícia,
7. teplota vody, vzduchu, barometrický tlak,
8. výdatnosť a spôsob jej merania,
9. fyzikálne vlastnosti vody (farba, zápach, zákal, chuť, sediment),
10. charakter preplynenia – prítomnosť H_2S, CO_2, CH_4,
11. hodnota pH, alkalita – stanovuje sa vždy priamo v teréne.

Vymenované údaje od 7. bodu vyplníme v kolónke zápisnice o odbere vody, ktorá slúži ako prvotný dokument.

Najdôležitejším hydrogeochemickým dokumentom je chemická analýza (obr. 1). Aby tento dokument zodpovedal skutočnosti je potrebné dodržať zásady správneho odberu vzorky vody. Základnými predpokladmi kvalitnej chemickej analýzy vody sú:

1. správna voľba metodiky analýzy jednotlivých komponentov,
2. správne vykonaný odber vzorky vody,
3. minimálny čas od odberu vzorky po jej analýzu.

Základným predpisom pri výkone týchto prác je pre nás príručka Kobrová a kol. Jednotní metody analyzy vod z roku 1975. Vzorka musí byť dostatočne vierohodne analyzovaná, aby charakterizovala situáciu

v mieste odberu a dávala seriózny podklad. Hodnovernosť analýzy sa môže overovať v rámci použitej metodiky, ale zároveň sa musí kontrolovať aj jej reprodukovateľnosť inými metódami. Najčastejšie sú to matematicko-štatistické (v rámci súboru vykonaných analýz) a grafické metódy kontroly, ktoré sú ďalším podkladovým dokumentačným materiálom hydrageochemických prác.

Ku grafickým dokumentačným prvkom patria:

1. súhrnné grafy chemizmu
2. grafy určitých vzťahov, zákonitostí a rodelení, vrátane korelačných grafov, histogramov, distribučných a frekventačných kriviek ap.

Grafické znázorňovanie prírodných vôd nám umožní v optických zákonitostiach a vzťahoch neraz objaviť zákonitosti, ktoré by pri iných metódach zostali skryté. Na súhrnné zobrazenie viacerých rozborov sa používajú grafy bodové, vektorové alebo líniové.

Na znázornenie jednotlivých vôd v mapách alebo rezoch, používame grafy obrazcové, obrysové a výsekové. Voľba spôsobu zobrazenia závisí od účelu grafu a zobrazovacích údajov a je daná predovšetkým pomerom medzi hustotou siete reprezentatívnych údajov a ich priestorovou variabilitou.

Z doteraz spomenutých hydrologických a hydrogeochemických prác zhotovujeme ďalší písomno-grafický dokument, a to hydrogeochemickú mapu. Málokedy však do mapy znázorňujeme absolútne hodnoty chemických analýz. Mapy väčšinou konštruujeme na princípoch rôznych klasifikácií s použitím charakterizačných koeficientov, podľa toho, čo má hydrogeochemická mapa prednostne vyjadrovať: typy chemizmu, genézu vôd, smery prúdenia, zdroje znečistenia ap.

Veľké množstvo pomerne reprezentatívnych údajov získaných v poslednom období núti k ich spracovaniu pomocou výpočtovej techniky. Spracovanie dokumentov predpokladá však ich formulácie. Manuány (záznamové listy) hydrogeochemických údajov by mali spĺňať nasledovné podmienky:

1. byť prvotným dokumentom, a tým zároveň normalizovať, ktoré údaje majú byť sledované,
2. byť prvotným strojovým dokumentom – formulárom, ktorého časť údajov alebo všetky údaje budú prenesené na vstupné médium počítača,
3. byť dokumentom archívnym, čiže materiálom, ktorý bude možné reprodukovať, a tak ľahko sprístupniť.

Hydrogeochemické prvky – analýzy, ktoré budú spĺňať tieto podmienky budú zaradené do spoločnej hydrogeochemickej databanky. Využívanie databankových súborov s programovým vybavením umožní vytvárať rôzne matematické modely skúmaného prírodného prostredia, čo bude jednou za základných podmienok objektívneho zhodnotenia a spracovania hydrogeochemických údajov. Predpokladá to však koordináciu pracovníka MSKaOP s pracoviskom Databanky.

Hoci sa navrhnutý systém z hľadiska dokumentácie hydrogeochemických pomerov javí pre našu sféru záujmov nezvyčajný, má viacero výhod. Zabezpečí sa tak správnosť používaných hydrogeochemických metód, zamedzí sa duplicite analýz a získa sa archívny dokument.

Systém je zvlášť výhodný pri veľkých regiónoch, resp. pri prácach väčšieho rozsahu, napr. v Slovenskom krase alebo Nízkych Tatrách, kde sa na riešení problému zúčastňujú viaceré inštitúcie, ktoré svoje hydrogeochemické prvky majú zakódované v spoločnej databanke.

IGHP n.p. ŽILINA
~~Závod~~ ÚŠOP

Zápisnica o odbere vzorky vody

Evid.č. .....

Dátum odberu : 10.8.1982	Hod.: 10.30	Dodané do laboratoria : 10.8.1982

Miesto odberu : DEMÄNOVSKÁ DOLINA - jaskyňa MIERU	Označenie zdroja : /sondy, studne, prameňa, rieky/ JASK. N-2
Názov akcie : 2.3.1.1. Číslo zákazky : VÝSKUM DEM. DOLINY SO ZAMERANÍM NA J. MIERU	

Druh zdroja : Hg-vrt,inž.vrt, pozorov.vrt, studňa/aká/ šachtica,
prameň, rieka, potok, dren, rybník, vodná nádrž, iný/aký/: kvapkajúca voda zo stropu

Vybudovanie zdroja: Rúry železné-preglejkové-novodur-iné/aké/:
Kameň, betón, drevo, skruže, iné/čo?/:
Nevybudovaný: okolie neupravené-upravené-obsyp/aký?/:

Hĺbka zdroja od terénu po dno m : /	Ustálená hladina vody vo vrte m : /
Výška vodného stĺpca m : /	Výdatnosť l/sec.: * /

Vzorka odobraná počas vrtných prác, čerpacej skúšky, iných prác/akých?/ :
Spôsob odberu : Z prelivu, z výtlaku, čerpadlom, odber nádobou, inak/ako?/

Čerpacie skúška : Trvanie dní/dĺžka/: Odčerpávaný horizont : / v m od-do /: /	Odber sa uskutočnil po začatí dní : / Zníženie od ustálenej hladiny m : /

Účel rozboru : Pitná, minerálna, úžitková, závlahová, kotolná, betonárska,
agresivita na betón-na železo, priemyselná/druh použitia /:
Požiadavky rozboru: Skrátený, kompletný, spektrálny, iný/aký?/ : + stopové prvky

Teplota vody °C 7.2	Teplota vzduchu vzduchu °C 12	Počasie pri odbere :	Počasie v minulých dňoch :

Vzhľad vzorky : Voda číra, slabo-silne opalizujúca, slabo-silne zakalená, iná/aká?/

Sediment : Hlinitý, ílovitý, piesčitý, vločkovitý, iný/aký?/ :

Farba vody : Bezfarbá, žltkastá, žltohnedá, hrdzavohnedá, hnedá, tmavohnedá,
modrastá, zelenkavá, iná/aká?/ :

Zápach : Bez zápachu, zemitý, bahnitý, hnilobný, po sírovodíku,
po chlóre, po nafte, po oleji, iný/aký?/ :

pH 7.2	Voľný CO_2 ml /Heartl/ nestanovený	Acidita ZO 100 ml : nestanovená	Alkalita ZO 100 ml : 0,10

V Lipt. Mikuláši dňa 10.8. 1982

Vzorku odobral a za správnosť odberu zodpovedá :
Meno /paličkovým písmom/ : TEREKOVÁ Podpis

Záznamy laboratória :

Vhodné podčiarknite, príp. doplňte !

Obráťte !

RNDr. Stanislav Pavlarčík

Použitie niektorých geologických metód pri mapovaní podzemného krasového fenoménu na príklade jaskyne Javorinka

Použitie geologických metód bežne aplikovaných v geologickom výskume sa po metodickej stránke prakticky ničím nelíši ani pri mapovaní podzemného krasového fenoménu. Vyžadujú si však osobitný prístup, vyplývajúci z náročnosti a špecifickosti jaskynného prostredia, s ktorým sa geológ vo svojej praxi bežne nestretáva. Ich použitie v jaskyniach je preto neobvyklé.

Zaužívaný názor, že geologické metódy výskumu majú obmedzené použitie v jaskynnom prostredí, je celkom neopodstatnený. Práve naopak, jaskyne poskytujú rovnako cenné výstupy horninových komplexov odkrytých krasovými procesmi, ktoré sú často na povrchu prikryté mladšími, najčastejšie kvartérnymi sedimentami, znemožňujúcimi hlbšie poznať geologické zloženie a stavbu predmetného krasového územia.

Na široké uplatnenie geologických metód pri komplexnom výskume krasu poukazujú podrobne rozpracované metodiky sovietskych autorov D. S. Sokolova, 1962, G. V. Čarušina, 1963 a A. G. Čikiševa, 1973.

Štúdiom puklinovej tektoniky, ako jednej z metód geologicko-štruktúrneho výskumu, jej interpretácie a význame pri riešení speleogenézy, sa zaoberá M. R. Séronie Vivien, 1961. Podobne je zameraná práca M. Z. Pulinovej – M. Pulinu, 1970, v ktorej autori sledovali vzťah prevládajúceho smeru puklín na priebeh jaskynných chodieb v Niedźwiedzej jaskyni v masíve Kralického Sněžníka, a J. Grodzického, 1970, ktorý skúmal úlohu tektoniky pri genéze jaskýň v Červených vrchoch.

U nás sa geologickoštruktúrnym výskumom zaoberali M. Plička, 1966, ktorý riešil vzťah puklinových zón k Moravskému krasu, V. Lysenko, 1977 (vzťah tektoniky na vývoj priepastí Dolného vrchu v Slovenskom krase), podobne D. Kubíny, 1978 v Borinskom krase a ďalej L. Rozložník – V. Radzo – F. Zábranský – M. Zacharov – M. Fulín, 1980, 1982 v Jasovskej jaskyni v súvislosti s objasnením príčin deštrukcie sintrovej výzdoby a Ľ. Kucharič – L. Novotný – A. Steiner – J. Tulis, 1980, 1982, ktorí sa zamerali na geologicko-geofyzikálny prieskum a objasnenie genézy Stratenskej a Dobšinskej ľadovej jaskyne a geologicko-geofyzikálny prieskum skrytých krasových dutín na hornej nádrži PVE Čierny Váh. Geologicko-geomorfologický výskum realizoval aj F. Králik – F. Skřivánek, 1965 v jaskynnom systéme Antro del Corchia v Taliansku.

Mnoho je ďalších speleologických prác, ktoré sa dotýkajú geologickej problematiky prevažne z pohľadu doplnenia základnej dokumentácie.

Z uvedeného prehľadu publikovanej literatúry vyplýva, že spomedzi geologických metód sa pri výskume krasu najviac používajú geologickoštruktúrne metódy, hoci ich celkové uplatnenie pri mapovaní podzemného krasového fenoménu poskytuje oveľa širšie možnosti v oblasti základného geologického mapovania, petrografie, litológie, stratigrafie atď. Niektoré z nich sme použili aj pri výskume a mapovaní jaskyne Javorinka v Javorovej doline vo Vysokých Tatrách.

Objavom jaskyne Javorinka r. 1973 nastal obrat nielen v praktickom speleologickom prieskume tohto krasového územia, ale ukázala sa aj potreba podrobne zdokumentovať rozsiahly podzemný systém z geologického hľadiska.

Už prvé pochôdzky počas speleologického prieskumu potvrdili veľkú rozmanitosť vystupujúcich karbonátových hornín a zložitosť štruktúrno-tektonických pomerov obalovej jednotky Vysokých Tatier, v pozícii vysokotatranskej série (tomanovská séria), v ktorej je jaskyňa situovaná. Dovtedy známe geologické poznatky o jaskyni zachytili informatívne L. Novotný, 1975 a S. Pavlarčík, 1976.

Pri realizácii základného geologického výskumu v jaskyni sme vychádzali z poznatkov predchádzajúcich prác, na ktoré nadväzovalo orientačné geologické mapovanie známych častí jaskyne na spresnenie použitej geologickej metodiky. Po tejto etape nasledovalo podrobné geologické mapovanie. V posledných rokoch sa niekoľkokrát prelínali jednotlivé etapy geologického výskumu s rýchlo pokračujúcim speleologickým prieskumom.

Podkladom pre úspešné a objektívne geologické mapovanie každej jaskyne je jej po- drobný plán (mapa), znázorňujúci pôdorysný priemet zameraných priestorov. Z praktického hľadiska sú vhodné mapové podklady zostavené v mierke 1: 100, 1: 200 a 1 : 500 v závislosti od morfológie jaskyne. Je žiaduce, aby mapové podklady určené pre geologické mapovanie boli doplnené o priečne a najmä rozvinuté pozdĺžne rezy. Pri výbere

mierky mapového podkladu rozhoduje vždy účel výsledného geologického materiálu.

Pri geologickom mapovaní jaskyne sme vychádzali z mapového podkladu v mierke 1:500, vyhotoveného v spolupráci s oblastnými skupinami SSS Spišská Nová Ves a

Ružomberok, postupne doplňovaného vlastným mapovaním prostredníctvom oblastnej skupiny Spišská Belá. Mapa jaskyne, hoci znázorňovala iba pôdorysnú situáciu a nezodpovedala vyššie uvedeným kritériám kompletnosti, bola postačujúca na kartografické zachytenie jednotlivých typov karbonátových a nekarbonátových hornín a súboru drobnoštruktúrnych prvkov – vrstevnatosti, markantných puklín a zlomových dislokácií v zjednodušenom horizontálnom priemete. Od zachytenia sekundárnej výplne autochtónnej a alochtónnej povahy (sintru, štrku, piesku a iných sedimentov) sme pre prehľadnosť upustili.

Pri mapovaní bol použitý Clarov geologický kompas so stupňovým delením (výrobok Freiberger Präzisionsmechanik, dovoz z NDR), ktorým sa meral smer sklonu a veľkosť sklonu plôch drobnoštruktúrnych prvkov. Ak plochy neboli voľne prístupné priamemu meraniu, použili sme doštičku z plexiskla, ktorou sme predlžili neprístupnú plochu. Pri veľmi zovretých vrstvových alebo tektonických plochách bola použitá duralová doštička (hrúbky 1 mm), s ostro zrazenou hranou. Jednoduchými pomôckami sme prispeli k zvýšeniu počtu meraných drobnoštruktúrnych prvkov dôležitých pre štatistické spracovanie, ktoré by sme museli ináč vynechať. Samotné vynášanie nameraných údajov, ako aj spôsob merania kompasom považujeme za samozrejmé.

Namerané údaje drobnotektonického výskumu ako nedeliteľnej súčasti geologického mapovania sa evidovali v prehľadnej tabuľke, ktorá obsahovala popri azimutálnych a sklonových údajoch vyjadrenie dĺžkovej priebežnosti tektonických plôch v smere a sklone uvádzanej v m, habitus plôch, roztvorenosť v mm, charakter výplne a zvodnenie.

Vyhodnocovanie a interpretácia údajov sa realizuje postupne podľa metodických postupov Z. Poubu, 1959 a J. Štelcla – K. Beneša – J. Ptáka, 1968, pomocou štatistických stereodiagramov vo vyhotovení bodových a kontúrových diagramov.

Pri petrografickom štúdiu a popise hornín sa v jaskyni sledovali ich textúrne znaky, prítomnosť petrograficky odlišných vložiek, fosílií, stupeň skrasovatenia a tektonická porušenosť. Zároveň boli odoberané vzorky hornín na ďalšie štúdium a laboratórne spracovanie, podrobnejší makroskopický popis farby a textúrnych znakov, vyhotovenie výbrusov hornín na mikroskopické určenie štruktúr a zisťovanie fosílií pre stratigrafické určenie veku, chemický a palinologický rozbor.

Vyčlenené karbonátové súvrstvie vysokotatranskej série vystupujúce v jaskyni predstavuje pestrý sled bridlíc a karbonátových hornín od spodného triasu až po spodnú kriedu. Pre iné jaskyne, nielen na Slovensku, je charakteristické, že sú vyvinuté v monotónnejšom karbonátovom súvrství príslušnej stratigraficko-tektonickej jednotky. Napr. systém Demänovských jaskýň je vyvinutý v strednotriasových vápencoch a dolomitoch krížňanského príkrovu, jaskyňa Domica vo wetersteinských vápencoch gemeríd atď. Veľká litologická variabilita karbonátov v pozícii ich vystupovania v javorinke je spôsobená pomerne zložitou zlomovo-vrásovou tektonikou masívu Úplazu na severnej strane Vysokých Tatier. Geologicky je Javorinka oproti ostatným jaskyniam vlastne raritou.

Najstarším členom karbonátového súvrstvia sú pravdepodobne tmavosivé až tmavočervené tenkolaminované ílovité bridlice, nachádzajúce sa na konci II. poschodia jaskyne. Z analógie ich výskytu na povrchu predpokladáme, že patria k spodnému triasu. Ich presnejší vek bude stanovený palinologicky.

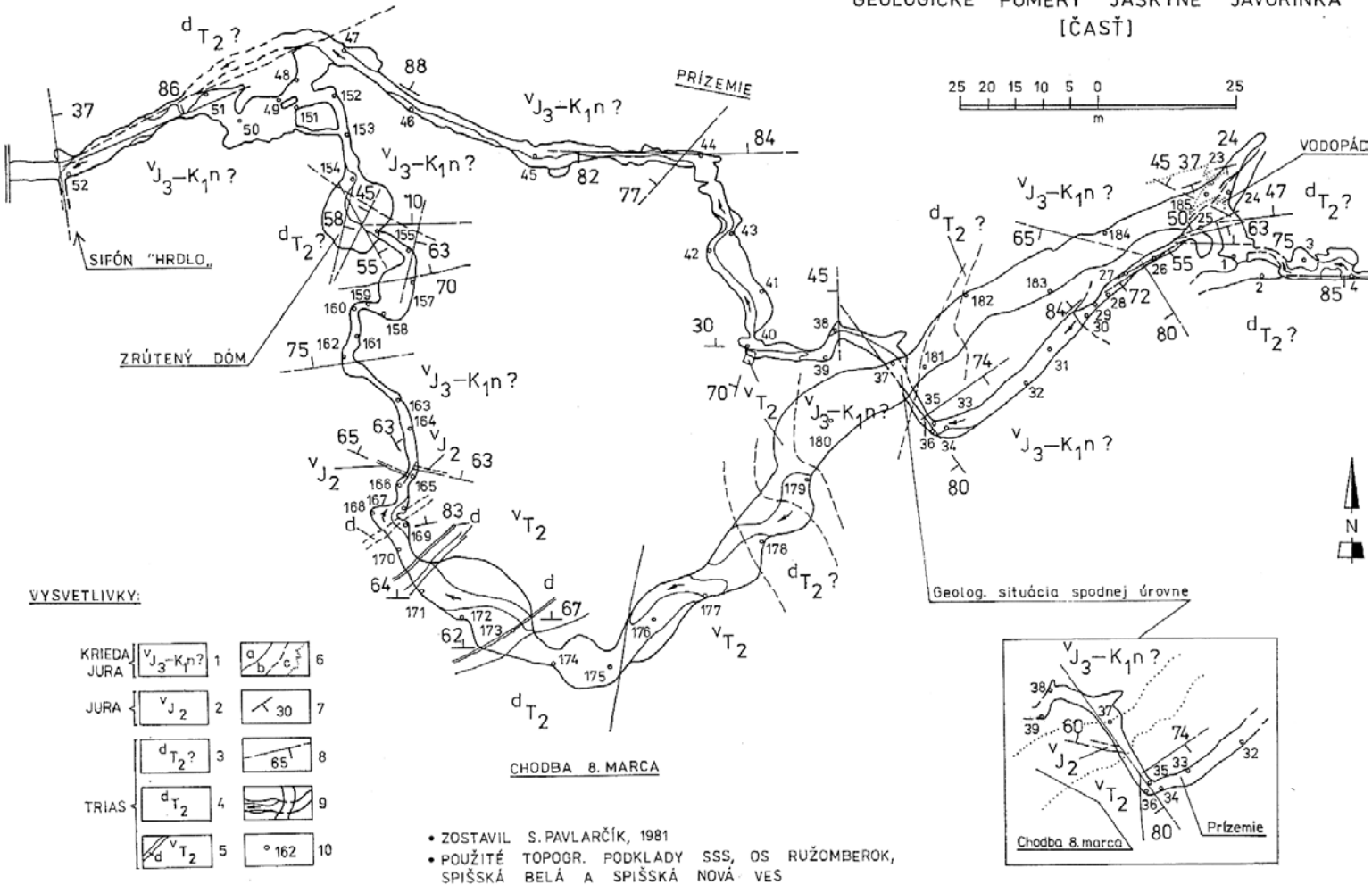
Na strednotriasových bridliciach ležia strednotriasové dolomity a vápence, ktoré sú s bridlicami v tektonickom styku. V normálnom slede triasového súvrstvia vystupujú ďalej strednotriasové gutensteinské vápence, vyskytujúce sa najviac v chodbe 8. marca. Nad nimi ležia svetlé a sivé strednotriasové dolomity. K najvyššej časti stredného triasu zrejme patria svetloružové jemnozrnné, často brekciovité dolomity s ojedinelými vložkami hematitu. Nachádzajú sa na Prízemí, v chodbe 8. marca a na začiatku I. poschodia. Styk týchto dolomitov so strednotriasovými alebo stredno až vrchnojurskými vápencami býva komplikovaný a niekedy až nelogický.

V nadloží gutensteinských vápencov na Prízemí a v chodbe 8. marca transgresívne ležia tmavočervené až červenosivé jemnozrnné krinoidové vápence. Vo vyššej časti prechádzajú do sivoružovkastých až sivých masívnych kalových vápencov vrchnej jury až spodnej kriedy. Ich stratigrafické začlenenie sa opiera takisto o analógiu s podobným sú- vrstvím na povrchu.

Najvyššiu časť vrchnej jury až spodnej kriedy reprezentujú svetlo sivé masívne pseudooolitické vápence a pravdepodobne aj sivé urgónske vápence. Táto časť karbonátov vystupuje v celom priebehu Prízemia a čiastočne v chodbe 8. marca, I. a II. poschodia.

Oddelenia jednotlivých útvarov vysokotatranskej série sú v geologickej mape odlíšené farebne, sú doplnené jednoduchým indexom a stručnou

GEOLOGICKÉ POMERY JASKYNE JAVORINKA [ČASŤ]



- ZOSTAVIL S. PAVLARČÍK, 1981
- POUŽITÉ TOPOGR. PODKLADY SSS, OS RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ BELÁ A SPIŠSKÁ NOVÁ VES
- MAPOVANÉ S KOLEKTÍVOM ČLENOV SSS, OS SPIŠSKÁ BELÁ V R. 1975—1980

stratigraficko-litologickou charakteristikou. Ostatné značky vysvetliviek zahrňujú zistené a predpokladané litologické hranice a pozvoľné prechody karbonátových členov, smery a sklony vrstiev a tektonických porúch, lokalizáciu výskytov fosílnej fauny, obrys jaskyne s vyznačením hlavného priebehu priestorov a križujúcich chodieb, obmedzením voči vodnému toku a označenie polygónového bodu.

Úložné pomery karbonátov sú rôzne, vyznačujú sa stredným až strmým úklonom väčšinou na sever.

Premietnuté štruktúrno-tektonické prvky znázorňujú smery a sklony významných puklín a zlomových dislokácií určujúcich smerné priebehy korózno-eróznych chodieb, založených na tektonických poruchách SZ – JV, SV – JZ smeru prevažne so strmým úklonom a porúch V – Z smeru.

V terajšom vyhotovení mapa geologických pomerov vyjadrujúca vlastne stratigraficko-litologické a štruktúrno-tektonické pomery, nemá vyznačenie dokumentačných bodov, odberov vzoriek, priečne a pozdĺžne rezy, ktoré budú doplnené v záverečnej fáze zostavenia geologickej mapy jaskyne. Po doplnení aj o laboratórne výsledky, ktoré už máme k dispozícii, sa javí potreba reambulácie predovšetkým tých úsekov, ktoré boli počas mapovania schematizované.

Výsledky získané geologickým mapovaním jaskyne Javorinka sú v súčasnosti v štádiu spracovania, a preto nie je možné podrobne poukázať na použitie geologickej metodiky v konkrétnejšej podobe.

Chceli sme však poukázať na odôvodnenosť a aktuálnosť jej použitia v podmienkach mapovania podzemného krasového fenoménu. Na príklade jaskyne Javorinka si možno urobiť predstavu o rozsahu a náročnosti aplikácie geologických metód v jaskyniach, ktorým je potrebné venovať väčšiu pozornosť, najmä počas ich podrobného speleologického výskumu a dokumentácii.

Domnievame sa, že výsledky, ktoré dosiahol kolektív členov SSS, o. s. Spišská Belá pri geologickom výskume obtiažnej jaskyne Javorinka, získaných počas 8 výprav r. 1975 – 1981 budú prínosom pre dokumentáciu krasu a jaskýň.

<

Vysvetlivky k ukážke mapy geologických pomerov jaskyne Javorinka:
1. Vrchná jura – spodná krieda (oxford – barém)? – prevažne svetlosivé celistvé masívne vápence 2. Stredná jura – doger (bajok – kelovej) – tmavočervené až červenosivé jemnozrnné krinoidové vápence a hnedé celistvé vápence. 3. Stredný trias (ladín)? – svetloružové jemnozrnné dolomity, často brekciovité, vzácne vložky hematitu. 4. Stredný trias (ladin) – sivé jemnozrnné masívne dolomity. 5. Stredný trias (anis) – tmavosivé gutensteinské vápence s vložkami sivých dolomitov (1-5 mezozoikum vysokotatranskej série). 6. Litologické hranice; a – zistené, b – pred pokladané, c – pozvoľné prechody. 7. Smery a sklony vrstiev. 8. Smery a sklony významných puklín a zlomových dislokácií. 9. Obrys jaskyne s vyznačením priebehu spodnej chodby a vodného toku. 10. Polygónový bod.

Ing. Peter Mrázik

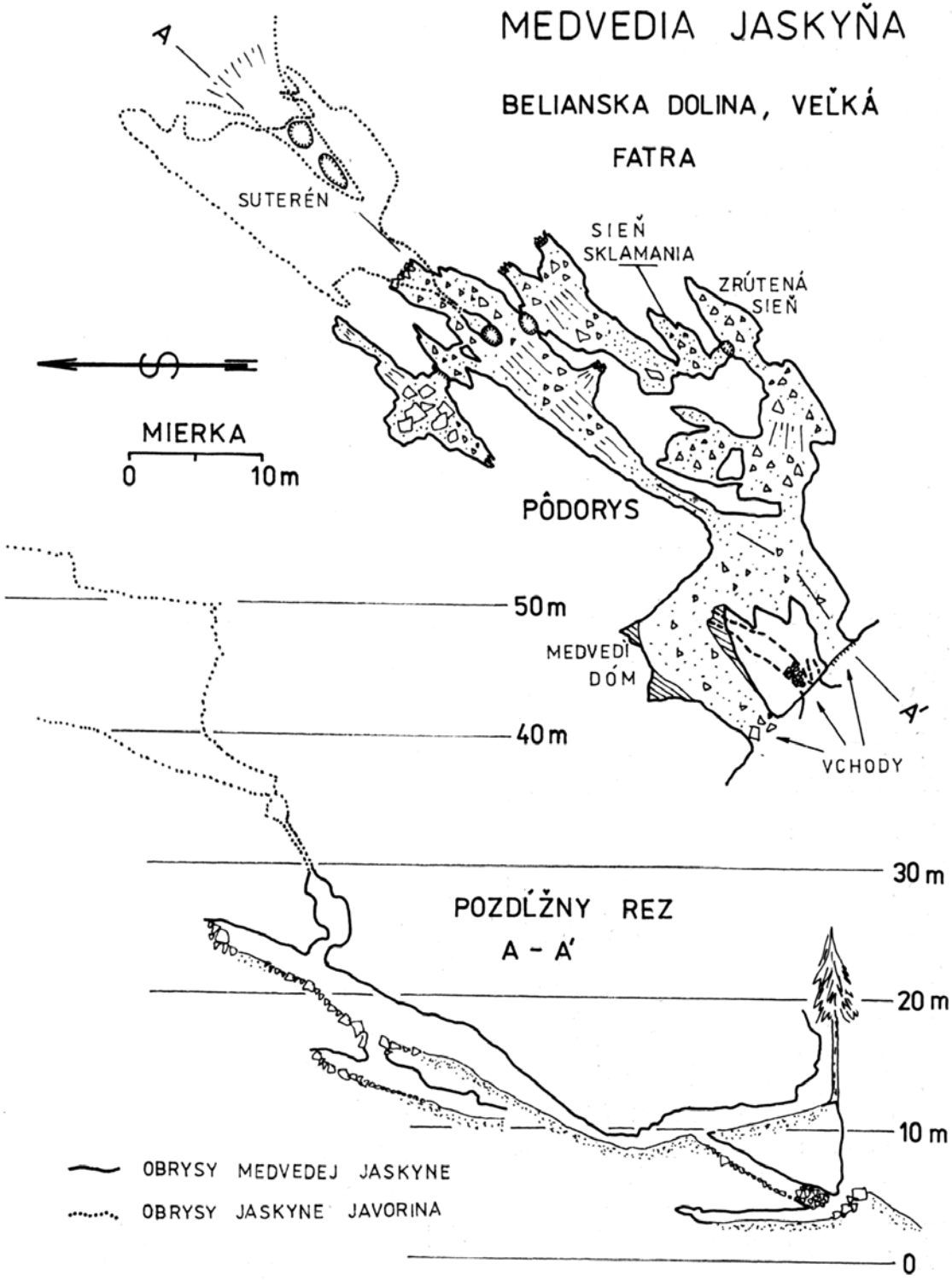
Jaskynný systém Javorina – Medvedia Jaskyňa

V Spravodaji SSS č. 1/83 sme priniesli informáciu o objave a opis jaskyne Javorina, ktorá sa nachádza v Belianskej doline v západnej časti pohoria Veľká Fatra. V závere príspevku uvádzame možnosť súvislosti s nižšie ležiacou Medveďou jaskyňou. Podrobný prieskum Medvedej jaskyne v auguste 1983 tento predpoklad potvrdil.

Vráťme sa ale na chvíľu do minulosti. Medvedia jaskyňa bola objavená roku 1980 na spoločnej akcii blatnických a pražských jaskyniarov. Pomerne nenápadný hlavný vchod je umiestnený v skalnom brale vo výške 5 m, čím sa stáva pre bežných turistov neprístupný. Okrem neho má jaskyňa ešte 2 vchody, obidva sú neprielezné – jeden je čiastočne a druhý úplne zasypaný sutinou. Za hlavným vchodom pokračuje široký podzemný priestor s výškou l m, ktorý vľavo, t. j. na severozápad, prechádza do Medvedieho dómu. Tu sme pri sondovaní v sutine našli kosti medveďa hnedého – z toho je odvodený názov dómu i celej jaskyne. Ďalšie pokračovanie od vchodu na severovýchod tvorili mierne stúpajúce silne zavalené priestory. Celková dĺžka pri zameraní v roku 1980 bola 80 m.



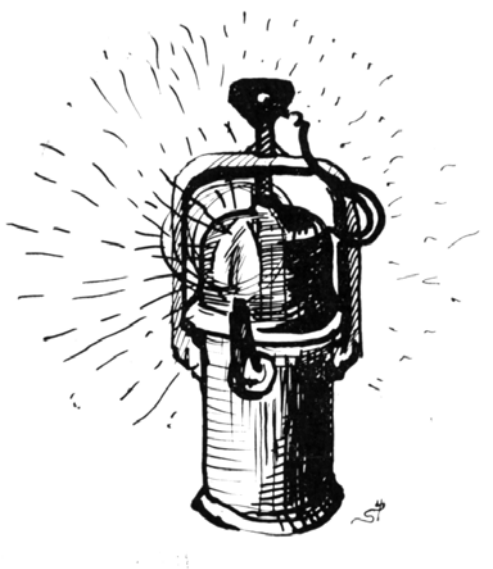
Objavná chodba v Medvedej jaskyni, Veľká Fatra Foto: autor


MEDVEDIA JASKYŇA
BELIANSKA DOLINA, VEĽKÁ FATRA
A
SUTERÉN
SIEŇ SKLAMANIA
ZRÚTENÁ SIEŇ
MIERKA
0
10m
PÔDORYS
50m
MEDVEDÍ DÓM
40m
A'
VCHODY
30m
POZDĹŽNY REZ
A - A'
20m
10m
0
OBRYSY MEDVEDEJ JASKYNE
OBRYSY JASKYNE JAVORINA

V auguste 1983 uskutočnili M. Bukovský, I. Mažári a P. Mrázik opätovný prieskum Medvedej jaskyne. Vychádzali pritom z pred pokladu, že prekopaním vchodu jaskyne Javorina mohol vzniknúť v Medvedej jaskyni prievan, ktorý predtým nepozorovali. Predpoklad bol správny. Prievan vanul z úzkej pukliny v závale na konci jaskyne. Ešte na tej istej akcii sa podarilo prekonať zával a objaviť tak Zrútenú sieň. Tu prievan vychádzal zo skalnej sutiny pod stenou. Hneď na druhý deň prekopali L Mažári, P. Kaisanický, J. Kleskeň a P. Mrázik vo veľmi náročných podmienkach 4-metrový úplne zasypaný úsek a objavili Sieň sklamania. Nasledovalo ďalšie kopanie. R. Duchaj, P. Kasanický a J. Kleskeň rozšírili úzky otvor a postúpili opäť do novej chodby. Po 25 m prehradil cestu ďalší zával. Z chodby však vybiehal komín, v ktorom bolo zrejmé pokračovanie, no v postupe bránil mohutný zaklinený plochý balvan. Ďalšie práce sa museli robiť veľmi opatrne. Koncom augusta po prekopaní i tejto prekážky, bola objavená mohutná, 30 m dlhá chodba, vyzdobená sférolitickými sintrovými útvarmi – veľmi podobnými tým, ktoré sa nachádzajú v jaskyni Javorina. Podrobné zameranie všetkých objavených častí a spojenie vchodov Javoriny a Medvedej jaskyne povrchovým polygónovým ťahom ukázalo dve prekvapujúce skutočnosti: po prvé, že smerom na juhozápad sa chodba vracia naspäť do starých častí jaskyne, a po druhé, že severovýchodná časť chodby je pôdorysne už pod Suterénom jaskyne Javorina. Od tejto ju delí 12-metrový výškový rozdiel. Pre lepší prístup bolo na nasledujúcich akciách prekopané spojenie medzi objavenou chodbou a starými časťami, ktoré by sme (nebyť presného zamerania) neboli nikdy predpokladali. V severovýchodnej vetve sa podarilo v objavnom komíne vyliezť do výšky asi 8 m a s konečnou platnosťou potvrdiť spojenie jaskyne Medvedia s Javorinou cez asi 15 cm širokú puklinu – pre dospelého človeka zatiaľ neprielezné. Genetická súvislosť obidvoch jaskýň je teda nesporná. Rozšírenie pukliny a ich vzájomné prepojenie by nebolo problémom, predbežne to však nepovažujeme za účelné.

Do série objavov treba zahrnúť ešte posledný v novembri 1983. I. Mažári, M. Bukovský, I. Oravec a P. Mrázik otvorili v skalnom závale ďalšie pokračovanie v dĺžke asi 20 m. Prievan, ktorý tu duje, nasvedčuje tomu, že možnosti objavov sa ešte nevyčerpali.

Dĺžka samotnej Medvedej jaskyne vzrástla sériou piatich objavov z 80 na 180 metrov. Jaskynný systém Javorina – Medvedia jaskyňa sa svojou celkovou dĺžkou 450 m pri denivelácii 55m stal zatiaľ najväčšou jaskyňou Belianskej doliny i celého pracovného územia oblastnej skupiny Blatnica.





ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

RNDr. Vladimír Nosko
RNDr. Jozef Lanc, CSc.

Možnosti použitia geofyzikálnych metód pri prieskume krasových oblastí

Pri dnešnej vysokej preskúmanosti krasových oblastí je veľmi malá pravdepodobnosť náhodného objavenia neznámej jaskyne alebo jaskynného systému. Každý nový objav je podmienený nesmiernou vôľou objaviť niečo nové, kam ešte noha jaskyniara nevkročila. Ale vždy to prvotné je nájsť miesto, ktorým sa dá najľahšie preniknúť do neznámych priestorov. Na vytipovanie spomínaného miesta už mnohokrát nestačí iba podrobná pochôdzka daným územím, ale aj využiť poznatky z prírodovedných disciplín. Z týchto sa najviac uplatňujú geológia, geomorfológia, hydrogeológia a ich špecializované odbory. V súčasnosti však už nepostačujú ani tieto metódy prieskumu krasových oblastí.

Mohutný rozvoj geofyziky v posledných rokoch a široké možnosti použitia jej prieskumných metód si vynútili aj ich aplikáciu v podmienkach speleológie. Pri modernom speleologickom prieskume je popri geologickom, hydrogeologickom a geomorfolologickom prieskume, nedeliteľnou súčasťou súboru prieskumných metód geofyzikálny prieskum. Súhrn výsledkov dosiahnutých jednotlivými metódami môže dať celkový obraz o geologickej stavbe daného územia, ale aj presne lokalizovať výskyt krasových dutín, priebeh jaskynných systémov, prívodných ciest vôd do vyvieračiek a pod., resp. môže veľmi napomôcť určenie smeru orientácie prieskumných výkopových prác a zvýšiť tak účinnosť prieskumu.

Vieme, že geofyzika využíva najmä poznatky z fyziky, astronómie, geológie a aplikovanej matematiky a skúma prirodzené alebo umelo vyvolané fyzikálne pole Zeme. Aplikovaná geofyzika využíva štúdium prirodzených alebo umelo vyvolaných fyzikálnych polí na to, aby pomohla vyjasniť geologické pomery v zemskej kôre, výnimočne v jej vrchnom plášti. Zemská kôra je obecne nehomogénna a zvláštnosti geologickej stavby sa nutne odrážajú v obraze sledovaného fyzikálneho poľa, a to tým výraznejšie, čím väčší je rozdiel medzi fyzikálnymi vlastnosťami telesa, ktoré nehomogenitu vytvára, a okolím a čím bližšie k zemskému povrchu sa nehomogenita nachádza.

Metódy aplikovanej geofyziky sa rozdeľujú podľa charakteru sledovaného poľa na metódy gravimetrické, magnetometrické, geotermické, geoelektrické, rádiometrické, seizmické, geoakustické a metódy jadrovej geofyziky. Geofyzikálne metódy sa môžu použiť v rôznych variantoch, najčastejšie v povrchovej variante (meranie priamo na zemskom povrchu), v podzemnom variante (meranie vo vrtoch, v štolách, šachtách atď.) a vo variante diaľkového merania geofyzikálnych polí z balónov, lietadiel a družíc (tzv. remote sensing). Prístrojová technika, metodika terénnych prác, spôsoby spracovania, aj základné procesy vyhodnocovania sú pre jednotlivé metódy opísané dostatočne podrobne v práci Mareša a kol. (1979).

V speleológii je geofyzikálny prieskum takmer vždy zameraný na vyhľadávanie podzemných krasových dutín, krasových systémov a na riešenie podobných problémov. Na tento účel sa z geofyzikálnych metód vo svete i u nás používajú najmä rôzne modifikácie geoelektrických metód a mikrogravimetrické merania, ale aj metóda refrakčnej seizmiky a impulzná rádiolokačná metóda. Bol vykonaný i pokus o využitie deformácií v priestorovom rozložení vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa. Menej požívanými metódami, ktoré sa dajú aplikovať len vo vhodných podmienkach, alebo sú v štádiu vývoja, sú magnetometria a metóda registrácie kozmického žiarenia. V neposlednom rade treba spomenúť termometrickú metódu a metódu rádiovlnného presvecovania.

Jednoznačný návod na použitie geofyzikálnych metód v speleologickom prieskume nejestvuje, pretože každý kras má svoje zvláštnosti a špecifiká, podľa ktorých treba voliť aj

súbor prieskumných metód. Geoelektrické metódy sa využívajú predovšetkým na vyhľadávanie konkrétnych krasových dutín alebo vyčlenenie skrasovatených zón. Zo speleologickej praxe vieme, že každá dutina má nad sebou tzv. zónu rozvoľnenia alebo porušenia, ktorá je väčšinou nasýtená vodou. Tá istá zóna sa nachádza aj pod ňou, i keď v menšej mocnosti. Táto skutočnosť v mnohom uľahčí interpretáciu výsledkov.

Pri vyhľadávaní a vyčleňovaní krasových zón už vo veľkej miere berieme do úvahy aj výsledky ostatných prieskumných metód.

Zistili sme, že veľmi vhodným súborom je geoelektrické profilovanie v troch rozostupoch, doplnené elektrickým sondovaním vo viacerých smeroch – tzv. krížové sondy (v dvoch na seba kolmých smeroch) a kruhové sondy (vo viac ako dvoch smeroch). Súbor sa nám osvedčil pri prieskume lokality Veľký závrt v Borinskom krase. K podobným výsledkom dospeli aj autori Kucharič, Steiner (1979) pri vyhľadávaní podzemných dutín na lokalite PVE – Čierny Váh. Veľmi dôležitá je voľba smeru a situovania geofyzikálnych profilov ako aj voľba kroku merania.

Zvolili sme nasledovný pracovný postup:

1. Vytýčili sme štyri profily, a to tak, že prvý prebiehal územím, kde sme jaskynné priestory nepredpokladali alebo by sa mohli vyskytovať len v nevýraznej miere. Druhý sme umiestnili na začiatok predpokladaného systému, tretí a štvrtý v neznámej oblasti.

2. Orientáciu profilov sme volili podľa možností kolmo na smer tektonických porúch, lebo zo skúseností vieme, že zóny intenzívneho skrasovatenia sú viazané na regionálne tektonické línie a predovšetkým na priesečníky rôznych tektonických systémov.

3. Krok merania sme zvolili 5 m kvôli detailnosti prieskumu.

4. Profily sme premerali tromi rozostupmi s rôznymi hĺbkovými zásahmi.

5. Namerané hodnoty sme vyniesli do grafov, kvalitatívnou interpretáciou sme vytipovali miesta, kde na jednom alebo dvoch rozostupoch symetrického odporového profilovania (SOP) odpor klesá alebo rastie a na treťom má opačnú hodnotu.

6. Na týchto miestach sme situovali merania vertikálneho elektrického sondovania (VES) v dvoch na seba kolmých smeroch (krížové sondy).

7. Pri vlastnej interpretácii výsledkov sme z grafov nameraných kriviek SOP zostrojili mapy izolínií pre jednotlivé hĺbkové zásahy na lokalizáciu pevných, porušených alebo skrasovanelých vápencov a hlinitých sedimentov, a to hlavne vo vzťahu k ich plošnému rozloženiu.

Z grafov nameraných kriviek SOP sme vyhotovili geofyzikálne mapy izoohm z troch rozostupov SOP, aby sme sa dozvedeli približné zmeny odporov do hĺbky na jednotlivých profiloch.

Geofyzikálnymi meraniami na lokalite Okopanec v Borinskom krase sme zistili, že tento model sa nedá aplikovať v oblastiach, kde sú jaskynné priestory tvorené vysokými vertikálnymi puklinami, siahajúcimi tesne pod povrch. Tu bolo nutné po prvých meraniach nahradiť metódu SOP metódou stredového gradientu (SG), ktorá je vhodnejšia na vyhľadávanie úzkych puklín a metódou veľmi dlhých vĺn (VDV) s odporovou modifikáciou na vymapovanie vodivých tektonických línií. Okrem spomenutých metód sme vykonali pokusné rádiometrické merania na lokalizovanie zvodnených zlomov, ktoré by sa mali prejaviť zvýšením rádioaktivity oproti málo rádio aktívnemu okolitému horninovému komplexu. Výsledky ukazujú, že tieto merania môžu slúžiť len ako doplnkové, a to v komplexe s inými metódami. Na vytipovaných miestach sme vykonali merania VES (krížové sondy) podobne ako na lokalite Veľký závrt. Pri situovaní profilov sme sa riadili podľa osvedčeného spôsobu. Úlohou bolo pokúsiť sa zistiť, či existuje prepojenie medzi dvoma jaskynnými systémami, a to jaskyňami Sedmička a P-4 (nový názov – Silnického jaskyňa).

Na tomto území sme orientovali 5 profilov s krokom merania 5 m. Prvý a štvrtý boli nad známymi priestormi a ostatné v neznámej oblasti. Po interpretácii nameraných výsledkov sme dospeli k záveru o možnosti pokračovania jaskyne Sedmička za závalom v tunelovitej chodbe. Zatiaľ sme výsledky interpretácie neoverovali pre rozsiahle práce na lokalite Veľký závrt.

Treťou skúmanou lokalitou a zároveň aj tretím modelom je prieskum občasnej vyvieračky nad obcou Limbach. Tu sme sa pokúsili zmapovať prítokové zóny spomínanej vyvieračky, lebo cez samotnú vyvieračku nie je možné za súčasných technických možností našej oblastnej skupiny Bratislava dostať sa do krasového systému Veľké Prepadlé – Limbach.

Celkove sme rozdelili prieskum do troch etáp:

1. V prvej etape sme vykonali orientačný geofyzikálny prieskum. Použili sme metódu VDV. Vytipovali sme smery priebehu tektonických línií a situovali sme 10 profilov približne kolmo na tieto smery. Prvý z nich prebieha nad

známymi priestormi a ostatné v neznámom území. Z grafov VDV sme vytipovali miesta pravdepodobného priebehu zóny skrasovatenia a do nej sme situovali krížové a kruhové merania VES.

2. V druhej etape sme sa sústredili na detailnejšie premeranie celého územia a to s nasadením ďalších metód, kombinovaného odporového profilovania (KOP), SOP, metódy nabitého telesa (MNT) a zahustenie sond VES.

3. V tretej etape sme si dali za cieľ vykonať termometrické mapovanie, rozšíriť skúmané územie až do oblasti nekrasových hornín, rozšíriť sieť profilov aj pod vyvieračkou a pokúsiť sa overiť možnosť pokračovania krasového systému i na území pod terajším výverom vôd, čomu nasvedčuje aj tá skutočnosť, že v zimných mesiacoch a v čase extrémne malej zrážkovej činnosti voda z vyvieračky vôbec nevyteká. Z toho vyplýva, že tieto vody musia mať skrytý výver pod terajšou úrovňou vyvierania. A nakoniec zostávalo vytipovať miesto pravdepodobného vniknutia do jaskynného systému.

Zatiaľ sme skončili dve etapy a výsledky sú viac ako priaznivé. Na záver by sme chceli zdôrazniť, že nielen výsledky našich prieskumov, ale aj výsledky prieskumov vykonaných na iných lokalitách a inými autormi, a to nielen u nás, ale aj v zahraničí ukazujú, že zaradenie geofyziky do speleologického prieskumu alebo jej použitie na riešenie podobných problémov je veľmi efektívne. Táto efektívnosť sa zvyšuje, ak sa geofyzikálny prieskum vykonáva v komplexe so spomínanými prírodovednými disciplínami. Manuálna práca by mala byť už len prostriedkom na overenie interpretovaných výsledkov, a tým urýchliť proces speleologického prieskumu.

LITERATÚRA:

KUCHARIČ, Ľ., STEINER, A.: Možnosti aplikácie geofyzikálnych metód pri vyhľadávaní podzemných dutín. Prínos geofyziky pre národné hospodárstvo, Zborník referátov z konferencie. pri 10. výročí založenia Katedry aplikovanej geofyziky PFUK. Bratislava 1979, s. 138-147.

MAREŠ, M. A KOL.: Úvod do užité geofyziky. Vysokoškolská učebnica, Praha 1979.

NOSKO, V.: Aplikácia geofyzikálnych metód pri vyhľadávaní podzemných dutín. Práca ŠVOČ, PFUK, Bratislava 1980.

NOSKO, V., LANC. J., 1980: Aplikácia geofyzikálnych metód v speleologickom prieskume Borinského krasu. Aplikace geofyzikálních metod při průzkumu krasu a ve speleologii, Zborník referátov zo seminára v Jedovniciach 1980, s. 63-69.

NOSKO, V.: Aplikácia geofyzikálnych metód pri vyhľadávaní krasových dutín na lokalite Okopanec v Borinskom krase. Práca ŠVOČ, PFUK, Bratislava 1981.

NOSKO, V. A KOL.: Geofyzikálny prieskum lokality „Občasná vyvieračka nad Limbachom“ (Borinský kras). Práca ŠVOČ, PFUK, Bratislava 1982.





TECHNIKA
A
VÝSTROJ

RNDr. Zdenko Hochmuth –
Ing. Peter Mrázik

Skúsenosti s používaním nového čelového karbidového osvetlenia

V minulom roku sa podarilo vyrobiť viacero súprav nového čelového karbidového osvetlenia, ktoré sa dostali prakticky do každej oblastnej skupiny SSS. Takmer po roku používania je možné zhodnotiť kladné aj záporné skúsenosti používateľov osvetlenia a vydať podrobnejšie inštrukcie na jeho používanie, údržbu a drobné opravy, aby tým, ktorí ho vlastnia, slúžilo k úplnej spokojnosti.

Z ČOHO POZOSTÁVA?

Pri prvom pohľade na čelové osvetlenie, ktoré pozostáva z vyvíjača acetylénu, noseného na opasku, spojovacej hadice a nosiča horáku, nás iste najviac zaujme netradičná konštrukcia vyvíjača. Rotačný tvar i použitý materiál sú síce určitým kompromisom, zabezpečujú však veľmi dobrú odolnosť proti mechanickému poškodeniu, i dokonalé utesnenie dielov vyvíjača. Vyvíjač sa pri napĺňaní a údržbe bežne demontuje na 5 častí. Vyskrutkovaním svorníka na spodku uvoľníme dolnú nádobku na karbid, pričom sa uvoľní i perforovaná rúrka, chrániaca vodný ventil hornej nádobky. Z vlastnej hornej nádobky je možné ešte vyskrutkovať komplet zátky, čím sa otvorí otvor pre nalievanie vody.

AKO PRACUJE?

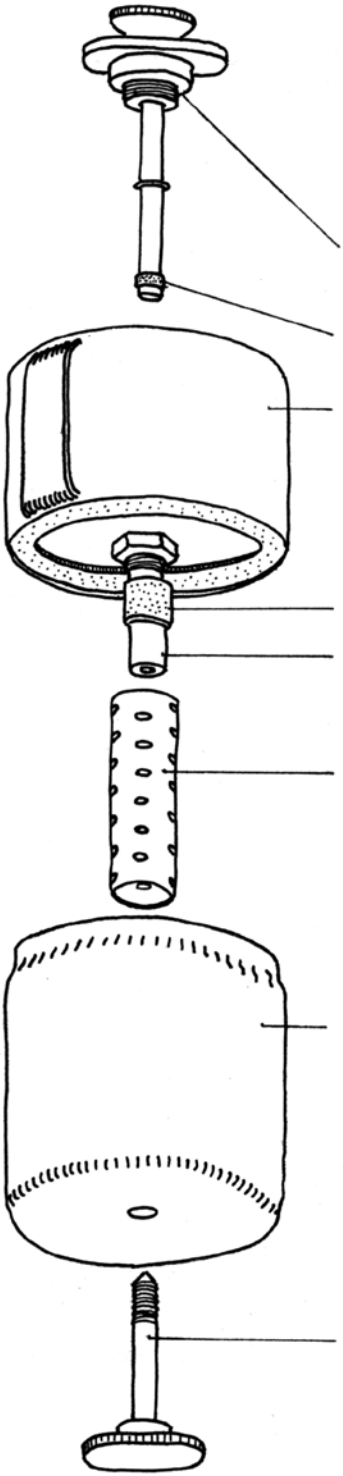
Vyvíjač acetylénu pracuje podobne ako všetky vyvíjače – karbidky. Plyn vzniká v dolnej nádobke s karbidom po prítoku vody z hornej nádobky. Dávkovanie a spoľahlivý prítok vody bol však doposiaľ problémom všetkých doterajších konštrukcií. Buď sa ihlový ventil, pracujúci s malým hydrostatickým tlakom, upchával (staré banícke karbidky) alebo sa pretlak umelo zväčšoval vzduchovou pumpou v utesnenej hornej nádohke, po otvorení ventilu sa ťažko odhadovala množstvo prúdiacej vody (karbidka o. s. Zvolen, publik. v Spravodaji SSS 3/1980). V našej karbidke je použité originálne riešenie P. Mrázika z o. s. Blatnica. Dávkovanie vody zabezpečuje jednoduchá vstrekovacia pumpička. Jej piest pracuje vo valci „vstrekovača“, ovládaný cez otvor v strede kompletu zátky.

Pri pohybe piestu nahor sa nasaje voda otvormi v bokoch telesa vstrekovača a pri pohybe nadol (stlačení) sa vstrekne cez ventil, tvorený gumenou hadicou, natiahnutou na konci vstrekovača, do dolnej nádobky s karbidom. Vzhľadom na pomerne malé množstvo vody (cca 1 cm3) nie je potrebný spojitý prítok, iba podľa potreby občas zapumpovať – na začiatku činnosti karbidky 2–3 razy, po viacerých hodinách viackrát.

Horná nádobka je utesnená proti vylievaniu vody otvorom piestu v prevrátenej polohe tesnením, ktoré sa uzaviera pri pootočení tlačidla piestu vpravo asi o 1,5 otáčky.

Pozornosť treba venovať i nosiču horáka. Tento pozostáva z vlastného telesa, kde je umiestnený bežný horák. Upevnenie horáka kónickým závitom v banických karbidkách bolo zdrojom častých netesností, preto je teraz utesnenie vyriešené ináč. Horák je umiestnený v dutine, na ktorej dne je jednoduché gumené tesnenie. Horák na tesnenie pritláča tvarovaný prítlačný plech so skrutkou M-4. Jeho montáž a demontáž je preto jednoduchá. Držiak nosiča horáku je prispôsobený rozmermi na zasunutie do držiaka bežnej baníckej prilby, pri použití na inej prilbe treba držiak prispôsobiť alebo nosič priskrutkovať napevno.

Schematická zostava karbidky prešovského typu s názvami jednotlivých súčastí, ako ich používame v texte:



komplet zátky

piestik vstrekovača

horná nádobka

gumička ventilu vstrekovača

teleso vstrekovača

perforovaná ochranná rúrka
(nutné svojpomocne zhotoviť — viď text)

spodná nádobka

svorník

Údržba.

Na to, aby karbidka skutočne spoľahlivo pracovala a nesklamala nás práve vo chvíli, keď to najmenej očakávame, je potrebné venovať aspoň minimálny čas jej údržbe a pripraviť sa na údržbu a odstránenie drobných porúch i v poľných podmienkach. Preto odporúčame:

1. Po každej akcii karbidku vyčistíme (umyjeme) zvonka i zvnútra, pričom venujeme pozornosť otvoru vývodu plynu (aby sa neupchal karbidom), ak používame plstený filter, tento vysušíme. Dôkladne umyjeme aj okolie ventilu, kde je nasunutá guma (hadica), hadicu prípadne snímeme a vyčistíme nečistoty pod ňou, ktoré sa tam mohli dostať špinavou vodou z hornej nádobky.

2. Pri dlhšou období nepoužívania karbidky vyskrutkujeme komplet zátky, vylejeme vodu a hornú nádobku necháme zvnútra vyschnúť, napr. tak, že ju i na niekoľko dní necháme na radiátore alebo v lete na slnku. Odporúčame aspoň 1 × ročne nakonzervovať jej vnútro tenkým štetcom namočeným. v Resistine ML (používaný na konzerváciu dutín áut), opatrne, hlavne zvar medzi stenami nádobky a jej dnom, kde hrozí pri dlhom používaní prehrdzavenie. Dávame pritom pozor, aby sme neznečistili vstrekovač, najmä neupchali dierky na jeho bokoch.

3. Po niekoľkých použitiach prečistíme závit M – 5 na svorníku, ktorý sa zanáša karbidom, ako aj jemu zodpovedajúci závit na vstrekovači – napr. špendlíkom, prípadne závitníkom a závit. očkom. Závity namažeme vazelínou. Spodné tesnenie nasunuté na svorníku premažeme vaze1ínou zospodu i zvrchu.

4. Spojovaciu hadicu je potrebné po akcii prefúkať, prípadne i prepláchnuť vodou a vysušiť.

5. Horák po niekoľkých akciách demontujeme a dutinku v telese horáku vyčistíme a kanáliky vedúce plyn prefúkneme.

DROBNÉ PORUCHY A ICH ODSTRÁNENIE

Porucha:
Časté upchávanie horáka, i po prečistení čistítkom sa horák čoskoro znova upchá.
Príčina:
V spojovacej hadici i telese nosiča horáka sú nečistoty (karbidový prach).
Odstránenie:
Spojovaciu hadicu demontujeme stiahnutím z vývodov na obidvoch stranách, prefúkneme, prípadne prepláchneme a vodu vytrasieme a vyfúkneme. Z nosiča horáka demontujeme horák, prečistíme kanáliky nosiči a vyčistím aj vnútro horáka. Pri používaní plsteného krúžku (filtra) vo vývode plynu na spodnej nádobke sa táto porucha nevyskytuje, často sa však zanesie samotný filter.
Porucha:
Pulzácia plameňa (blikanie) najmä pri malom plameni.
Príčina:
V spojovacej hadici je voda, ktorá tu kondenzovala a pulzáciu plameňa vyvoláva prebublávanie plynu cez vodu.
Odstránenie:
Spojovaciu hadicu demontujeme, prefúkneme a vytrasieme, prípadne vyčistíme vývod plynu z dolnej nádobky (napr. zápalkou). Ak je mokrý plstený krúžok, vymeníme ho. K tomuto javu dochádza najmä pri dlhom horení karbidky bez pohybu, prípadne na konci činnosti, keď voda prúdiaca do nádobky sa už nepodieľa na rozkladaní karbidu, ale zvyšuje vlhkosť plynu.
Porucha:
Pri pumpovaní, pri pohybe piesta smerom nahor sa plameň zmenšuje, prípadne zhasne.
Príčina:
Nečistoty pod ventilom (gumená hadica na vstrekovači), prípadne starnutím znížená pružnosť gumy ventilu.
Odstránenie:
Po demontáži dolnej nádobky a perforovanej rúrky stiahneme gumu ventilu. Umyjeme ju, vyčistíme, najmä zvnútra vyčistíme i vstrekovač a gumu nasunieme späť. Pri viditeľnom poškodení alebo popraskaní gumu vymeníme.
Porucha:
Pumpovanie je málo účinné, pri pumpovaní sa nezlepšuje svietivosť karbidky.
Príčina:
Opotrebovaný tesniaci krúžok vstrekovača (piestu).
Odstránenie:
Vymeníme tesniaci krúžok ⌀ 7 mm týmto spôsobom: Vyskrutkujeme komplet pumpy, tesniaci krúžok na konci piestu snímeme tak, že ho na jednom okraji nadvihneme nejakým ostrým predmetom (napr. špendlíkom) a potom stiahneme šikmo cez koniec.

Nový krúžok natiahneme tak, aby jeho širší koniec smeroval nadol. Nasúvanie robíme opatrne tak, že krúžok otvorom pritlačíme šikmo na dolnú, rozšírenú časť piesta a prstami ho nasilu pretlačíme na zúžený driek.

Porucha:

Nádobka netesní, uniká acetylén.

Príčina:

Poškodené spodné tesnenie.

Odstránenie:

Výmena tesnenia za nové (v sade náhradných dielov). Kožené tesnenie, ktoré má vyššiu životnosť, treba ho však pravidelne mazať.

NIEKTORÉ ZLOŽITEJŠIE ÚDRŽBÁRSKE ÚKONY.

Niekedy treba celú karbidku (vyvíjač) demontovať, dôkladne vyčistiť, konzervovať alebo vymeniť niektoré poškodené alebo opotrebované časti.

1. Demontáž kompletu zátky. Je veľmi jednoduchá. Vyskrutkujeme komplet zátky z hornej nádobky, stiahneme z piesta tesniaci krúžok a vyberieme závlačku z otvoru v strede piesta. Tak je možné celý piest vytiahnuť z otvoru v zátke a vymeniť napr. tesnenie proti vylievaniu vody a i.

2. Demontáž vstrekovača.

Uplatní sa napr. pri upchaní dierok na vstrekovači alebo poškodení tesnenia pod vstrekovačom, pri dôkladnom čistení hornej nádobky.

Kľúčom 8 mm pridržíme koniec vstrekovača, nádobku držíme alebo máme upnutú pevne a druhým kľúčom 19 mm povolíme maticu M 12 × 1 a úplne ju vyskrutkujeme, pričom vstrekovač odspodu pridržíme nejakou paličkou vsunutou do jeho pracovného priestoru. Pomocou nej vstrekovač vyberieme cez spomínaný otvor pre nalievanie vody i s tesnením (pozor, môže byť prilepené na dne!). Výmena tesnenia za nové (žíhané medené) prebehne opačným postupom najprv navlečieme na vstrekovač tesnenie, zasunieme ho paličkou otvorom na nalievanie vody dovnútra a z druhej strany zaistíme maticou M 12 × 1. Nádobku pevne fixujeme v prevrátenej polohe, koniec vstrekovača uchytíme kľúčom 8 mm a kľúčom 19 mm dotiahneme maticu momentom asi 10 N/m. Dotiahnutie matice značným momentom zaručuje spoľahlivé utesnenie, ale zároveň zabraňuje aj samovoľnému povoleniu (napr. pri znečistenom závite M-5, pri doťahovaní svorníka sa môže povoliť vstrekovač, čo je veľmi nepríjemné a v poľných podmienkach ťažko opraviteľné). Použitie fíbrového tesniaceho krúžku odporúčame iba v prípade, keď nemáme možnosť dotiahnuť maticu predpísaným momentom (napr. v jaskyni). Fíbrový krúžok tesní i pri nižšom dotiahnutí, má však nízku životnosť, preto jeho použitie je len dočasné.

3. Výmena hlavného tesnenia. Hlavné tesnenie tvaru medzikružia medzi hornou a dolnou nádobkou je k hornej nádobke prilepené. Pri jeho poškodení alebo opotrebovaní ho nasilu odtrhneme, zvyšky gumy a lepidla odstránime nožom a rozpúšťadlom (toluénom). Potom lepidlom Alkaprén nalepíme nové tesnenie.

Nech vás tieto riadky nenastrašia! Karbidka je skutočne pomerne spoľahlivá a všetkým poruchám a nepríjemnostiam je možné predísť včasnou prevenciou – údržbou. No rozhodne odporúčame, aby ste boli pripravení na údržbu a opravy svietidla i v jaskyni a nosili so sebou aspoň nevyhnutné náhradné súčiastky a nástroje, čo sa napokon týka aj ostatnej jaskyniarskej techniky.

ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

■ SCHVÁLENIE NOVÝCH OBJAVOV

Predsedníctvo Slovenskej speleologickej spo1očnosti na svojom zasadnutí dňa 9. 12. 1983 v súlade so Zásadami pre prihlasovanie objavu jaskyne prerokovalo objav jaskyne Javorina, ktorú dňa 11. 12. 1982 objavili členovia oblastnej skupilny Blatnica R. Duchaj a P. Mrázik. Pri tejto príležitosti sa v zmysle predošlých rokovaní zaoberalo aj objavom Ponickej jaskyne, ktorú dňa 9. mája 1981 objavili M. Štéc, M. Baniak a L Šucháň, členovia oblastnej skupiny Banská Bystrica. Komisia pre speleologickú dokumentáciu konštatuje, že ani v jednom prípade neboli zistené nijaké okolnosti, ktoré by bránili schváleniu objavu. Preto v súlade so spomínanými zásadami objav obidvoch jaskýň schválilo a rozhodlo o vydaní osvedčenia o objave objaviteľom. Udelením osvedčenia sa oficiálne uznáva objav jaskyne Javorina a Ponickej jaskyne a zároveň sa potvrdzuje autorstvo objavu.

MARCEL LALKOVIČ

■ NOVÁ OBLASTNÁ SKUPINA SSS

V závere roka 1983 Predsedníctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti zriadilo 34. oblastnú skupinu so sídlom v Banskej Štiavnici. Pracovné územie oblastnej skupiny tvoria krasové ostrovčeky v okolí Sklených Teplíc a Vyhní. Okrem speleologického prieskumu tohto územia oblastná skupina bude orientovať svoju činnosť aj na prieskum historických banských diel Banskej Štiavnice, ktorých labyrint je vzhľadom na dlhoročnú banskú činnosť veľmi rozsiahly.

Vedúcim oblastnej skupiny bol menovaný Ing. Pavol Burda, bytom Banská Štiavnica, ulica J. K. Hella Č. 9. Členská základňa skupiny pozostáva z dvanástich členov. Členovia skupiny v súčasnosti vykonávajú speleologický prieskum jaskyne Pod Bielou cestou.

■ V druhom polroku 1983 rozšírili naše rady títo záujemcovia o speleológiu: Peter Selčan, Július Caban (oblastná skupina Tisovec), Ľubomír Kokavec, Ivan Matocha, Ivan Kráľ, Pavol Bella (Demänovská dolina), Stanislav Mikula, Rudolf Kyška (Dolný Kubín), Jozef Katrinec, Ján Hlubocký (Čachtice), Júlia Buková (Žilina), Marta Rybáriková, Ľuboš Holík, Peter DejczØ (Piešťany), Ernest Szitás, Peter Erdélyi, Ladislav Végh, Ladislav Juhász, Jaroslav Stankovič (Rožňava), Ján Smolko, Slavomír Krivák (Prešov), Ing. Julien Siládi, Ing. Pavol Burda, Ing. Ján Smolka, Jozef Hoffreiter, RNDr. Mária Veselková, Miloš Zábudlý, RNDr. Jozef Šteffek, Ing. Milan Kapusta, Marián Zábudlý, Ján Petrík, RNDr. Roman Krajčovič, Ing. Vladimír Húšťava (Banská Štiavnica), Viliam Bedeč (Jedľové Kostoľany, obnovenie členstva).

REDAKCIA

■ EVIDENCIA ÚRAZOV A ZRANENÍ PRI JASKYNIARSKEJ ČINNOSTI

Komisia SSS pre Jaskyniarsku záchrannú službu a bezpečnosť práce sa obracia na všetkých vedúcich oblastných skupín so žiadosťou o evidenciu úrazov a zranení členov skupiny pri jaskyniarskej činnosti, ako aj úrazov a zranení iných osôb, ktoré ich utrpeli v jaskyniach.

Jedným z poznatkov VI. medzinárodnej konferencie JZS je skutočnosť, že odborné štatistiky sa vedú a pravidelne vyhodnocujú vo všetkých jaskyniarsky vyspelých krajinách. Obdobnú prax chceme zaviesť aj v našej organizácii. Považujeme ju za dôležitú najmä z hľadiska prevencie nehodovosti v jaskyniach a za jeden z dôležitých prvkov výchovy mladých jaskyniarov. Správa o úrazovosti bude samostatnou prílohou ročnej správy o činnosti. Komisia bude úrazovosť pravidelne sledovať a s vyhodnotením oboznamovať všetky skupiny. Veríme, že našu požiadavku pochopíte a pomôžete tak pri výchove mladých jaskyniarov, ako aj pri ďalšom skvalitňovaní činnosti SSS.

PAVOL MITTER, náčelník JZS



ZAUJÍMAVOSTI ZO SPELEOLÓGIE

■ VI. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA JASKYNNÉHO ZACHRANÁRSTVA

Subkomisia Medzinárodnej speleologickej únie (UIS) pre jaskynné záchranárstva pravidelne usporadúva okrem kongresových stretnutí aj medzinárodné konferencie medzi kongresmi UIS. V poradí už šiesta konferencia jaskyniarskych záchranných služieb sa uskutočnila 2. – 9. 10. 1983 v Aggteleku (Maďarsko).

Cieľom konferencie bolo predstaviť na medzinárodnom fóre činnosť záchranných družstiev jednotlivých krajín, novinky v technike a taktike záchrannej činnosti v jaskyniach. Do Aggteleku prišlo takmer sto zahraničných účastníkov (95 oficiálne registrovaných) a 53 domácich účastníkov. Oficiálnu delegáciu SSS tvorili dr. P. Mitter, J. Knap a M. Hujdič; ďalej sa podujatia zúčastnili T. Lázár, R. Boroš, P. Vozárik, V. Kliment, A. Buzinkay, J. Nagy a L. Végh. Program konferencie tvorili prednášky, diskusie a premietanie filmov, diapozitívov, praktické ukážky záchranárskej techniky a záchranárskej činnosti, exkurzie.

Referáty mali rôzne tematické zameranie. Zástupcovia zúčastnených krajín predniesli správy o činnosti svojich záchranných služieb. Rozsah referátov bol rozdielny – od príspevkov, v ktorých sa viac-menej oznamovala zriadenie záchrannej služby, až po veľmi obsiahle referáty s autentickými diapozitívmi a štatistickým vyhodnotením úrazovosti v jaskyniach. Nesporne najkvalitnejší bol príspevok francúzskej delegácie, ktorú viedol predseda SPELEOSECOUR P. Rias. O každej nehode majú záznam na zvláštnom tlačive, kde zaznamenávajú množstvo údajov, ktoré pri sumarizácii dávajú dokonalý prehľad o zraneniach, príčinách nehôd atď. Ďalšie referáty mali členovia záchranných služieb z Talianska, Anglicka, Francúzska a Rakúska. Obsiahly príspevok o záchrannej činnosti v jaskynia.ch USA predniesla T. Williamsavá. Správu o činnosti JZS za obdobie 1979–1983 predniesol P. Mitter.

Večerné programy boli venované okrem spoločenského programu najmä premietaniu filmov a diapozitívov. Upútal najmä francúzsky film o výskume jaskyne Jean-Bernard so zábermi z jej koncových sifónov.

Praktické ukážky záchranárskej techniky a taktiky boli na bralnej stene portálu jaskyne Baradla. Maďarskí záchranári ukázali záchranku s rozoberaním závalu (použitie elektrickej vŕtačky), transport v rozmerovo rôznych priestoroch jaskyne, ošetrenie zraneného a odvoz sanitným vozidlom. Niekoľko typov nosidiel a stimulovanú záchranku vedľa vodopádu ukázali Taliani. H. Kirchmayer (Rakúsko) predstavil kladkostroj zostavený z dvojitých otváracích kladiek. V. Kiseľov (ZSSR) urobil výťah zraneného na oceľovom lane pomocou modifikovaného VASMAR u. V zahraničí sa venuje veľká pozornosť zhotovovaniu konštrukcií transportných nosidiel s konštrukčnými prvkami prevažne z plastických látok. Zaujímavé nosidlá na fixáciu zranenej krčnej chrbtice a skladacie „rebríkové" nosidlá priniesli americkí záchranári. Technické pomôcky novej konštrukcie sa neobjavili. Taliani predstavili už tretiu modifikáciu svojho UNIVERSORE (technická pomôcka, ktorú možno použiť ako výstupný strmeň, zlanovaciu kladku alebo kladku pri stavbe lanovky), Francúzi predviedli niekoľko technických ukážok činnosti s lanom. Viacerí sa zamerali na individuálnu záchranu zraneného na lane.

Bohatá bola exkurzná časť, kde si každý mohol vybrať z mnohých exkurzných trás.

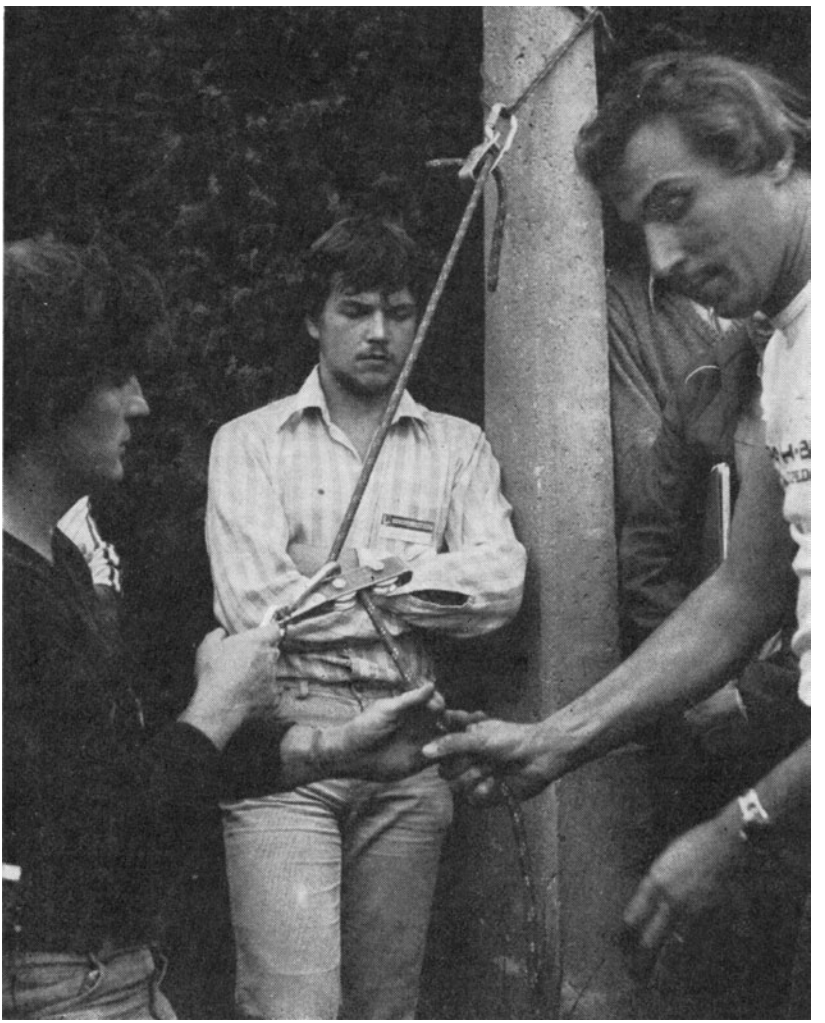
Na záver konferencie bola schôdza výkonného výboru komisie UIS, na ktorej sa okrem predsedu M. Mereditha zúčastnil aj generálny tajomník UIS H. Trimmel. Členovia kladne zhodnotili priebeh konferencie a zvolili dlhoročného predsedu komisie UIS pre jaskynné záchranárstvo Alexisa de Martinoff za „čestného zakladajúceho predsedu komisie". Počas svetového kongresu UIS v Španielsku bude predkongresový záchranársky tábor (1986) a VII. konferencia sa uskutoční roku 1987 v Terste.

■ HĹBKA JASKYNE 1500 METROV PREKONANÁ

Už dlhší čas sa v našej literatúre, a to ani v speleologickej, neobjavili prehľadné správy o hlbokých jaskyniach vo svete. Tri roky v súčasnom speleologickom dianí je dlhá doba. Posledné údaje o rebríčku poradí najhlbších jaskýň priniesli Krásy Slovenska, náš Spravodaj a publikácia Praktická speleológia. Kým ku koncu roka 1980 sa evidova1o 11 jaskýň hlbších ako tisíc metrov, v súčasnosti ich je dvojnásobný počet. V poslednom období sa v prieskume hlbokých jaskynných systémov presadzujú najmä Rakúsko, Španielsko a ZSSR, ktorých možnosti krasových území sú úžasné. Nezaháľajú však ani jaskyniari z Francúzska, Talianska, Mexika a ďalší. Pripomíname,že na ich úspechoch sa zúčastňujú aj jaskyniari z iných krajín, napríklad Belgičania a Poliaci v Rakúsku, Švajčiari a Francúzi v Španielsku, Američania a Francúzi v Mexiku. Dosahovaná hĺbka v jaskyniach stupňuje náročnosť prieskumu a doslova si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.

Skôr, ako uvedieme tabuľku najhlbších jaskýň na svete, chceme upozorniť na niekoľko noviniek, ktoré poriadne zamiešali ich poradím.

Dlho hľadané spojenie sa podarilo uskutočniť medzi priepasťou Fighiera a jaskyňou Antro del Corchia v Apuánskych Alpách. Spojený jaskynný systém Fighiera – Farolfi – Antro del Corchia sa s hĺbkou 1210 m stáva najhlbšou jaskyňou Talianska. Jeho dĺžka teraz presahuje 40 km. Poľskí jaskyniari z Katovíc prenikli v októbri 1982 v jas-



Pierre Rias (vľavo) predseda jaskyniarskej záchrannej služby vo Francúzsku ukazuje zlanovanie na napnutom lane

Foto: P. Mitter

kyni Jagerbrunntrogsystem (pahorie Hagengebirge) do hĺbky 1006 m. Podľa V. Kiseleva (a jeho osobných informácií pri návšteve v ČSSR) boli ďalšie pokusy v Snežnej jaskyni v pohorí Kaukaz úspešné. Sovietski jaskyniari dosiahli hĺbku 1370 m s dĺžkou priestorov 18 km. Spojením jaskyne M 31 s jaskyňou Pierre Saint Martin sa zvýšila jej hĺbka na súčasných 1342 m. V najhlbšej jaskyni sveta Réseau Jean Bernard v Savojských Alpách prekonal potápač Patrick Penez od hĺbky 1358 m 3 sifóny a vo štvrtom zastal v hĺbke 1494 m. Členovia z klubu Vulcain hľadali spojenie s vyššie položenými jaskyňami. Napokon sa im na jeseň r. 1983 podarilo prepojiť 3000 m dlhú jaskyňu s vchodom B-22 s jaskyňou Jean Bernard v oblasti vchodu B-21. Jaskyňa tak získala + 41 m v porovnaní s najvyššie položeným vchodom, čím dosahuje celkovú deniveláciu 1535 m. Dĺžka jaskyne Jean Bernard dosahuje 17 km. Po prvýkrát v histórii svetovej speleológie bola v jaskyni prekonaná hĺbka 1500 metrov.

1. Réseau Jean-Bernard (+ 41 -1494) Francúzsko	1 535 m
2. Snežnaja peščera ZSSR	1 370 m
3. Réseau de la Pierre Saint Martin Francúzsko-Španielsko,	1 342 m
4. Sima de las Puertas de Illamina (BU-56) Španielsko	1 338 m
5. Sistema Huautla Mexiko	1 250 m
6. Gauffre Berger Francúzsko	1 248 m
7. Batmanhähle (Schwersystém) Rakúsko	1 219 m
8. Complessa Fighiera – Farolfi – Antra del Corchia Taliansko	1 210 m
9. Sima Uguerdi Španielsko	1 195 m
10. Mammuthöhle Rakúsko	1 174 m
11. Jubiläumschacht Rakúsko	1 173 m
12. Sistema Badalona (Sima B-15) Španielsko	1149 m
13. Pozu del Xitu Španielsko	1 143 m
14. Sneeloch Rakúsko	1 111 m
15. Sima G.E.S.M. Španielsko	1 098 m
16. Gouffre Mirolda (+ 130 -950) Francúzsko	1 080 m
17. Lamprechtsofen Rakúsko	1 024 m
18. Torca Vriello (+ 4 -1017) Španielsko	1 022 m
19. Réseau Félix Trombe (Hene Morte) Francúzsko	1 018 m
20. Jagerbrunntragsystem Rakúsko	1 006 m,

JOZEF HLAVÁČ

LITERATÚRA:
Spelunca N° 12, N° 13, Bulletin Féderation Francaise de Spéléologie, Paris 1983, 1984.
Speleo Flash, N° 137, Bulletin de la Federation speleologique de Belgique, Bruxelles 1983.
Atlantis N° 4 Höhlenforschung aktuell, Salzburg 1983
Speleo Nederland N° 3, Leiden 1983.

■ NAJVÄČŠIA JASKYŇA

Člen organizácie Central Kentucky Karst Coalition Jim Borden ukončil dňa 10. septembra 1983 snaženie mnohých jaskyniarov a dosiahol prirodzené spojenie najväčšej jaskyne na svete Mamoth Cave System so siedmou najdlhšou Roppel Cave. Spojenie sa podarila uskutočniť v oblasti vchodu Ferguson. Jaskynný systém dosahuje dĺžku 464 km a domáci jaskyniari predpokladajú, že v priebehu roka 1984 dosiahnu dĺžku 480 km. Druhou v poradí najdlhších jaskýň ostáva Optimističeskaja (ZSSR) 151 km, tretia jaskyňa Hölloch (Švajčiarsko) 142 km.

JOZEF HLAVÁČ (NSS NEWS 10/83)

■ ÚSPECHY JASKYNIAROV NA NOVEJ GUINEI

Najvýznamnejšiu a najúspešnejšiu speleologickú expedíciu roku 1982 uskutočnili austrálski jaskyniari pod vedením Julia Jamesa na Novej Guinei, nazvaná Expedícia Muller '82, nadviazala na výsledky expedície Atea '72. Jaskyniari sa zamerali na prieskum krasovej planiny Mamo, pohoria Muller Range v južnej oblasti Papua – Nová Guinea, kde Atea 78 objavila slávny systém Atea Kananda a mnohé jaskyne zaregistrovala.

Členovia expedície Muller '82 si určili náročný program, ktorého jedným z. cieľov bolo zamerať 100 km jaskynných chodieb. Expedíciu tvorilo 59 jaskyniarov a 12 domorodcov z kmeňa Duna, rozdelených do niekoľkých menších pracovných skupín s presne určenými úlohami.

Základný tábor vyhudovali pri jaskyni Atea Kananda, ktorá svojou dĺžkou 34,5 km predstavuje najdlhšiu známu jaskyňu na južnej pologuli. Prevýšenie jaskyne je 350 m. Prieskum jaskyne pokračoval na aktívnom toku Atea; postup i v období sucha bol veľmi ťažký a nebezpečný.

V priebehu posledného týždňa expedície Atea 78 bola objavená jaskyňa Mamo Kananda a na jej prieskum sa teraz zamerala skupina 10 jaskyniarov. Pod povrchom rozsiahlej krasovej planiny Mamo (100 km^2) skupina preskúmala labyrint chodieb v dĺžke 8 km, čím jaskyňa dosiahla dĺžku 25 km.

Ďalšia skupina pracovala v oblasti ponoru Nali, ktorý tvoria dva obrovské portály, ktoré sú pravdepodobne spojené s Atea Kananda. Ak sa podarí spojenie Atea Kananda a Nali uskutočniť, bude výškové prevýšenie predstavovať 650 m. V tejto oblasti treba ešte preskúmať ďalšie vchody do jaskýň.

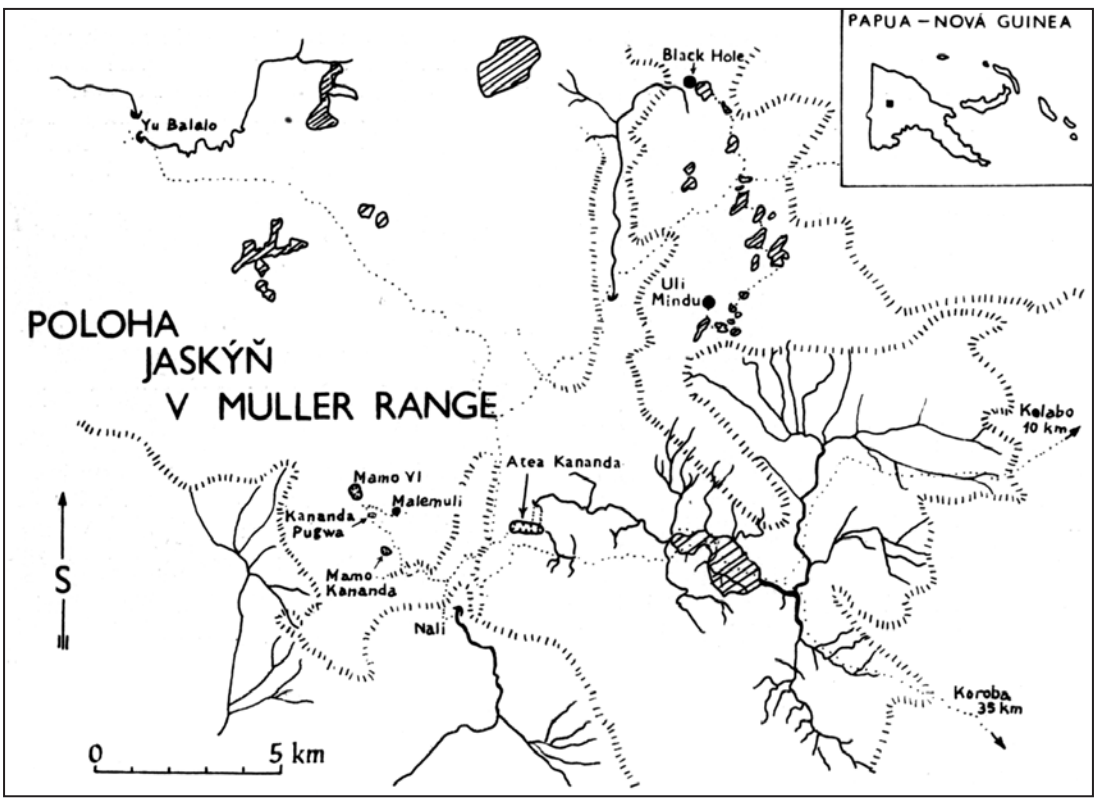
V močaristej oblasti Legari pracovala skupina 5 jaskyniarov. Prieskum priepasti Black Hole trval veľmi krátko, pretože v hĺbke 100 m bolo ďalšie pokračovanie úplne zanesené hlinou. K ďalšej priepasti Uli Mindu sa museli mačetami presekávať cez prales. Na svojej 8 km dlhej ceste zaregistrovali 10 ponorov, do ktorých sa im však nepodarilo preniknúť. Z celkovej 200 m hĺbky Uli Mindu najväčšia časť pripadá na vstupnú priepasť (140 m). V ďalšej močaristej oblasti Uliwapo, SV od Mamo, sú známe jaskyne Uli Guria (-314 m) a jaskyňa Uli Eta Ryia, v ktorej prieskum skončili v úrovni -200 m.

Prieskum jaskyne Kananda Pugwa priniesol skoro 8 km jaskynných chodieb s prevýšením 528 m. Po zostupe 40 m priepasťou objavili priestornú chodbu vyúsťujúcu do dómu kolosálnych rozmerov. Tri dómy prevyšujú milión m3.

Na krasovej planine Mamo povrchové družstvo objavilo priepasť Malemuli. Prieskum bol v hĺbke 420 m zastavený sifónom.

V Muller Range je doteraz zameraných 110 km jaskynných chodieb. Je to zrejme len malá časť jaskynných priestorov v tomto nepreskúmanom pohorí, lebo nové mapové podklady ukazujú na územia dosiahnuteľnejšie ako Mamo s predpokladom výskytu ešte dlhších a hlbších jaskynných systémov, ako sú doteraz známe.

PODĽA PRÍSPEVKU CHRISTIAN SIMON: PAPOUASIE NLLE-GUINÉE, SPELUNCA Č. 12, 1983 JAROSLAV HALAŠ





SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Štefan Labancz 60 ročný

Narodil sa 19. 12. 1923 v chudobnej robotníckej rodine v obci Silica v srdci Slovenského krasu. Otec ako nezamestnaný odišiel za prácou do cudziny, kde o rok aj zomrel. Mladosť siroty bola poznačená ťažkými sociálnymi podmienkami. Ľudovú školu začal navštevovať v Silici. Skončil ju v Brzotíne, kam sa rodina medzitým presťahovala. Po maturite na gymnáziu v Rožňave získal roku 1948 v Lučenci kvalifikáciu učiteľa. V rokoch 1962-1966 študoval diaľkovo na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, kde získal diplom promovaného pedagóga – odbor dejepis a slovenský jazyk. Medzitým pôsobil na území bývalého okresu Šafárikovo, najskôr ako učiteľ, neskoršie ako osvetový inšpektor ONV. Po návrate do Rožňavy bol roku 1957 menovaný riaditeľom Baníckeho múzea.

Životné dielo jubilanta je všestranné. Okrem zásluh na budovaní múzejníctva v nemalej miere prispel aj k rozvoju organizovaného jaskyniarstva v okrese Rožňava. Jeho organizačné schopnosti a nesmierny pracovný elán napomáhali rozvoju jaskyniarskej činnosti, ktorú už vtedy úspešne vykonávali členovia pracovnej skupiny v Rožňave. Roku 1958 sa pri Baníckom múzeu začal formovať najskôr jaskyniarsky krúžok, z ktorého neskoršie vznikla jedna zo sekcií múzea – speleologická. Skončilo sa tak obdobie, v ktorom po objavení Gombaseckej a Brzotínskej jaskyne došlo k čiastočnej stagnácii členskej základne skupiny.

So žiakmi miestnych škôl organizoval jubilant vlastivedné exkurzie planinami a jaskyňami Slovenského krasu. Osobne sa angažoval na prieskume vyvieračky „Vízavat“ v SV časti Zádielskej doliny a ďalších krasových lokalít. Akcie podporoval nielen osobnou účasťou, ale ako riaditeľ Baníckeho múzea aj morálne a materiálne. Toto obdobie patrí najmä jeho zásluhou k najplodnejším v činnosti rožňavskej skupiny.

Objavením Krásnohorskej jaskyne roku 1964 završila skupina svoju dlhoročnú snahu preniknúť do neznámeho podzemia Slovenského krasu. Jubilantova láska k prírode nám bola pritom hnacou silou v ťažkých chvíľach namáhavej práce. Z dosiahnutých výsledkov sme mali spoločnú radosť. Naša snaha obohatiť spoločnosť o nové poznatky a prírodné krásy bola zásluhou jubilanta ocenená aj politickými a štátnymi orgánmi okresu, keď sa v roku 1965 za finančnej podpory ONV 16 členovia skupiny zúčastnili na študijnej ceste do krasových oblastí Juhoslávie a o rok neskôr do Rakúska.

K tomuto obdobiu sa viažu aj prvé kroky reorganizácie jaskyniarstva na Slovensku. Z iniciatívy jubilanta a členov jaskyniarskej sekcie pri Baníckom múzeu v Rožňave sa zrodila myšlienka reorganizácie jaskyniarstva z doterajšej sféry obchodu pod riadenie rezortom kultúry. Po centralizácii jaskyniarstva na Slovensku a súčasnom obnovení činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti ostal náš Pišta verný svojej skupine a jej práci. S ochotou pomáha mladým jaskyniarom, ktorí v múzeu hľadajú radu i poučenie. Záujmy skupiny obhajuje nielen ako funkcionár rezortu kultúry, ale aj ako radový jaskyniar. Akoby symbolicky bola v deň jeho narodenín v Baníckom múzeu otvorená výstava prezentujúca 35 rokov organizovaného jaskyniarstva v Rožňave.

Ešte dlho by sme mohli hovoriť o práci nášho jubilanta, ktorá zostane navždy, zapísaný zlatými písmenami do dejín rožňavského jaskyniarstva. Veríme, že jeho zásluhou bude úspechov v ňom aj naďalej pribúdať. Želáme mu k tomu dobre zdravie a ešte veľa pracovného elánu.

PhMr. ŠTEFAN RODA

Za Michalom Bacúrikom

Bol to slávnostný deň. Delegáti 5. valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti, pozvaní hostia i náhodní návštevníci sú účastníkmi osláv 50. výročia objavenia Harmaneckej jaskyne. Je nedeľa 10. októbra 1982. Po udelení ocenení všetkým, ktorí sa o rozvoj jaskyne zaslúžili, ujíma sa slova jej objaviteľ Michal Bacúrik

Napísalo sa o tom už veľa. No teraz je to iné. Je medzi svojimi, prítomných je viac než stovka dobrovoľných jaskyniarov z celého Slovenska. Je šťastný, že sa dožíva tejto chvíle. Dodáva mu to istotu a s ľahkým humorom hovorí o svojom objave i nasledujúcich, prácach pri sprístupňovaní a prevádzke jaskyne. Tri generácie jaskyniarov mu rozumejú, veď naprostá väčšina z nich pozná pocit z objavu, neznámeho podzemia, ale aj námahu vynaloženú na ochranu „svojej" jaskyne.

V príjemnej nálade vchádzame spolu s objaviteľom do jaskyne. Počuť sprievodné slovo z úst objaviteľa pri tak významnom jubileu je skutočnosť neobyčajná. Mne sa to podarilo v júni toho istého roku pri spomienkovej slávnosti. Uvoľňujem miesto ostatným, ktorí túto príležitosť nemali... Takto si mnohí. z nás spomíname na posledné osobné, stretnutie s objaviteľom Harmaneckej jaskyne.

Michal. Bacúrik zomrel. dňa 23. októbra 1983 krátko po dovŕšení 69 rokov. Celý svoj život venoval prírode, ktorá ho neustále očarúvala. Ako desaťročný syn z robotníckej rodiny, sa presťahovali z Gemera do Dolného Harmanca. Roku 1928 navštívil na školskom výlete Demänovské jaskyne a priepasť Macochu v Moravskom krase. Podzemný svet jaskýň ho očaril, postupne spolu s priateľmi navštevuje známe jaskyne Veľkej Fatry.

Dňa 22. júna, 1932 objavil Harmaneckú jaskyňu. Jeho ďalší život je úzko spätý s jaskyniarstvom. Až do roku 1936, kedy odchádza na základnú vojenskú službu, pokračoval spolu s priateľmi v prieskume jaskyne. Po založení Jaskyniarskeho zboru KSTL roku 1944 sa stáva jeho členom. Po skončení druhej svetovej vojny pokračuje v započatom diele. V jaskyni dochádza k ďalším objavom. Roku 1949 sa započalo so sprístupňovacími prácami. Zastáva tu funkciu hlavného organizátora, ale pomáha aj pri najťažších manuálnych prácach. Keď bola jaskyňa o rok neskoršie sprístupnená verejnosti, stáva sa jej prvým správcom.

Michal Bacúrik zostáva i naďalej verný dobrovoľnej speleológii. Jeho úsilie vrcholí založením oblastnej skupiny Harmanec roku 1970. Skupina premenovaná roku 1981 na oblastnú skupinu Banská Bystrica postupne vyrástla a vychovala viacero odborne a organizačne zdatných speleológov. Za dlhoročnú a obetavú činnosť na poli slovenského jaskyniarstva obdržal zosnulý Pamätnú plaketu Správy slovenských jaskýň, Čestné uznanie Slovenskej speleologickej spoločnosti a Ústredia štátnej ochrany prírody. V mysliach súčasníkov zostane Michal Bacúrik ako významná osobnosť československej speleológie. Budúce generácie sa budú s jeho menom stretávať pri návšteve klenotnice Kremnických vrchov – Harmaneckej jaskyne. Česť jeho pamiatke!

JOZEF HLAVÁČ







SPELEOFOTOGRAFIA ’83
Prípravy pred sifónom (Čestné uznanie)
Autor: L. Benedek (foto hore)
Závesy (1 miesto)
Autor: J. Krajčí (foto na predchádzajúcej strane)
Výstup z jaskyne Zvonica
Autor: M. Hujdič (foto vpravo)
Z cyklu Ciur ponor – Vodná chodba (Čestné uznanie)
Autor: J. Otava (foto na nasledujúcej strane)







